

Capítulo 122

Aconselhamento Genético e Cálculo de Riscos

Paulo A. Otto

Introdução | O que se entende por aconselhamento genético

Apesar do nome que sugere de imediato algum tipo de intervenção psicológica, o aconselhamento genético tem por finalidade primária a estimativa dos riscos de repetição de uma doença com qualquer tipo de determinismo genético na prole de um casal, geralmente pertencente à família ou ao núcleo familiar mais restrito em que ocorreu o afetado. São ainda atividades ligadas de maneira direta ao aconselhamento genético a transmissão adequada dessa informação, em linguagem adaptada ao meio socioeconômico-cultural dos consulentes, de modo que ela possa ser entendida, e o apoio psicológico que deve ser dado à família no sentido de ajudá-la a adotar uma atitude racional a respeito. Nestas duas últimas atividades o médico deve ter treinamento adequado, quer seja um especialista ou um generalista. Costumam ser listadas, como etapas ainda pertinentes ao aconselhamento genético, o diagnóstico da afecção ou sua comprovação, mediante a aplicação de exames complementares e de laboratório quando indicados, e a orientação terapêutica, se existente.

Em 1975, a Associação Americana de Genética Humana (AAHG) adotou uma definição de aconselhamento genético que vem sendo utilizada de uma maneira geral. Segundo a AAHG, aconselhamento genético é um processo de comunicação relacionado com problemas humanos associados à ocorrência ou o risco de recorrência de uma doença genética em uma família. Esse processo compreende esforços por parte de um ou de alguns profissionais treinados adequadamente para ajudar famílias e indivíduos a: (1) compreender os fatos médicos incluindo diagnóstico, o curso provável da doença e as condutas disponíveis; (2) entender como a hereditariedade contribui para a origem da doença e o risco de recorrência para parentes; (3) entender as alternativas possíveis para lidar com o risco de recorrência; (4) escolher um curso de ação que lhes pareça apropriado em vista de seu risco, aos objetivos de sua família e aos seus padrões éticos e religiosos e agir de acordo com a decisão tomada e (5) fazer os melhores ajustes possíveis em relação à doença no caso dos indivíduos afetados ou em relação ao risco de recorrência da doença.

Com os progressos fantásticos da medicina que já foram implantados nos países do primeiro mundo, a realidade é que os diversos especialistas (o pediatra, o neurologista, o dermatologista etc.) já vêm tendo treinamento clínico adequado no reconhecimento, diagnóstico e orientação das doenças genéticas, que já constituem nesses lugares, em seu conjunto, a principal causa de morbidade e mortalidade nos primeiros e nos últimos anos de vida. Ainda mais, com o desenvolvimento vertiginoso das técnicas de biologia molecular aplicáveis ao diagnóstico dessas doenças, o interesse por elas aumentou de maneira desproporcionada nos últimos dez a vinte anos, mesmo em países francamente subdesenvolvidos.

Em países em desenvolvimento como o nosso, essa situação já existe mas apenas nos grandes centros dos estados mais desenvolvidos econômica e industrialmente. Mesmo assim, devido aos problemas crônicos do subdesenvolvimento, muitos serviços de aconselhamento genético veem-se, mesmo quando localizados nesses invejáveis bolsões de progresso, obrigados a se ater ainda a essas etapas de diagnóstico e orientação. No presente capítulo encaramos isso como expediente de emergência, atendo-nos de maneira especial ao cálculo de riscos. A parte de diagnóstico clínico e laboratorial específico das doenças genéticas está contida nos exemplos descritos por sistema ou aparelho neste tratado.

Indicações de aconselhamento genético

Com pouquíssimas exceções, todos os consulentes encaminhados para serviços de aconselhamento genético o fazem com a finalidade de obter informações sobre a existência de riscos genéticos aumentados para a sua prole. Na maioria dos casos, são eles casais normais que tiveram uma ou mais crianças afetadas cujos problemas enquadram-se em uma das seguintes categorias: retardo mental não atribuível claramente a causas ambientais; defeito físico isolado ou não, com ou sem retardo mental; síndrome, defeito ou doença condicionada por mecanismo monogênico (autossômico ou ligado ao X, recessivo ou dominante), mecanismo multifatorial ou alteração cromossômica. Com certa frequência são atendidos também casais consanguíneos, geralmente sem filhos e sem casos de doenças genéticas em suas famílias, os quais desejam se informar a respeito da existência de eventuais riscos de doença genética, decorrentes da consanguinidade, em sua futura prole. Também procuram os serviços de aconselhamento genético com a finalidade de se informarem sobre a existência de riscos genéticos aumentados para a sua prole pessoas relativamente idosas e indivíduos expostos acidental, terapêutica ou profissionalmente a radiações ou a drogas e fármacos com capacidade mutagênica. Ainda são atendidos, finalmente, pessoas adultas afetadas ou normais porém parentes próximas de indivíduos portadores de defeitos supostamente genéticos ou hereditários, e que são encaminhados aos serviços com a mesma finalidade.

Papel do clínico geral, do especialista não geneticista, do médico especializado em genética clínica e do geneticista humano não médico

Em situações simples, como por exemplo o aconselhamento genético de casais que tiveram uma criança afetada pela síndrome de Down por trissomia simples ou uma criança afetada por doença autossômica recessiva como o albinismo oculocutâneo ou a fenilcetonúria, tanto o clínico geral como o especialista clínico não geneticista podem desincumbir-se perfeitamente do aconselhamento genético do casal. Isso é extremamente desejável, uma vez que como médico da família ele terá naturalmente mais facilidades não só na orientação geral como também na prestação de auxílio psicológico para ajudar o casal a tomar alguma atitude racional diante da situação. Quando o seu bom senso indicar que ele não está preparado para isso, ou ainda simplesmente quando sentir-se inseguro diante das complexidades da situação, o médico encaminhará o caso para um serviço de aconselhamento genético ou para um especialista em genética clínica, com a mesma naturalidade com que encaminha seus pacientes para parecer ou consulta a um especialista em oncologia, hematologia etc.

Os especialistas em genética clínica são médicos que tiveram treinamento específico no reconhecimento (diagnóstico) e na orientação (aconselhamento genético) de doenças com componente genético importante. Inicialmente essa proficiência era conseguida exclusivamente à custa de cursos de pós-graduação com ênfase nas áreas de genética humana e genética médica, como os oferecidos pelas Universidades de São Paulo, Federal do Paraná e Federal do Rio Grande do Sul. Mais recentemente, os conhecimentos necessários são conseguidos também por meio de estágios de especialização e residência médica, como é o caso dos cursos oferecidos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Ainda mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Genética Clínica vem outorgando títulos de especialista a profissionais da área médica aprovados em concursos realizados periodicamente com essa finalidade específica.

Com a melhoria das condições médico-sanitárias que se observa mesmo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, por outro lado, mesmo os especialistas não geneticistas vêm se defrontando cada vez mais com casos de doenças genéticas. Em futuro relativamente próximo o especialista clínico não geneticista deverá receber treinamento adequado para lidar com as doenças genéticas de sua área, ficando apto a acompanhar pelo menos boa parte dos casos que acontecerem dentro de sua clínica, o que já acontece há algum tempo com especialistas em neurologia, pediatria e ortopedia (apenas para citar algumas especialidades) formados em boas faculdades dos grandes centros brasileiros.

Geralmente as especialidades médicas concentram-se em grupos ou subgrupos de doenças cujos denominadores comuns são os aparelhos e sistemas (como no caso da otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia etc.) ou a idade ou o sexo dos afetados (pediatria, ginecologia etc.) ou ainda circunstâncias especiais como a gravidez e a infertilidade (obstetrícia e clínica de reprodução e infertilidade). Muito raramente as especialidades são agrupadas pelo modo de ação ou transmissão do patógeno: classicamente, isso acontecia com as doenças tropicais ou exóticas,

geralmente de natureza parasitária, e com as doenças infecciosas; o agrupamento aqui se justificava pelo fato de essas doenças possuírem prevalência populacional elevada e serem facilmente reconhecíveis, pois apresentam uma série de sinais e sintomas típicos em comum. A especialidade Genética Clínica, que a princípio trata de um grupo heterogêneo de doenças pertencentes a várias especialidades clínicas clássicas, aglutina em si o estudo de condições cujo único ponto de contato é a causação (“doenças de origem genética”) ou o modo de transmissão (“doenças hereditárias”), quando este ocorre. O fator complicante disso é a frequência, geralmente insolitamente baixa, com que ocorrem essas doenças ou defeitos. Isso faz com que mesmo o especialista em Genética Clínica seja obrigado constantemente a se envolver com problemas intermináveis e cada vez mais complicados de diagnóstico diferencial. Nos últimos tempos esses problemas vêm se minimizando devido à massa crítica já relativamente numerosa de especialistas, à proliferação em ritmo frenético de exames especializados de laboratório que facilitam enormemente o diagnóstico diferencial de muitas doenças com mecanismos de transmissão diferentes e à existência de bancos de dados atualizados sobre essas doenças, de acesso fácil através da rede eletrônica. O melhor desses bancos de dados (OMIM, *Mendelian Inheritance in Man*) é o organizado pelo Prof. Victor McKusick, da Universidade Johns Hopkins nos EUA, acessado pelo endereço eletrônico <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/searchomim.html>. Além de permitir a busca de praticamente todas as condições patológicas hereditárias conhecidas, esse banco de dados fornece listas de patologias com vários sinais e sintomas em comum, introduzidos no sistema pelos usuários, o que facilita tremendamente o trabalho de diagnóstico diferencial não só para os geneticistas como também para especialistas ou generalistas não geneticistas clínicos.

Carece de fundamento lógico a ideia de que o aconselhamento genético não possa ser realizado por não médicos, uma vez que a atividade em si não envolve diagnóstico por meios invasivos nem intervenção terapêutica. Tanto assim que nos EUA já existe até a figura do especialista em aconselhamento genético, reconhecida plenamente pela classe médica, da mesma maneira que há muitos anos lá e mais recentemente entre nós já existe a especialidade de psicologia clínica, exercida por profissionais não médicos da área de psicologia. O mais importante de tudo é que o aconselhador genético tenha um bom treinamento em genética humana e esteja atualizado quanto aos aspectos gerais da patologia em pauta para ser capaz de orientar os afetados e suas famílias com segurança. Esse assunto vem sendo debatido de maneira emocional já há bastante tempo, com consequências injustas para o pessoal não médico ligado à especialidade; de fato, além de haver sido criada por esses profissionais, por muitos anos ela foi não apenas exercida como também desenvolvida por pessoal ligado à área básica de pesquisa e só mais recentemente é que a atividade de genética médica e clínica foi reconhecida como importante pela própria classe médica, adquirindo *status* de especialidade médica e trazendo como consequências situações conflituosas de interesse. O autor deste capítulo, que trabalha em serviços de aconselhamento genético desde os anos de internato médico do final do curso de medicina (1968), jamais vivenciou pessoalmente algum problema realmente sério ligado a isso. No Departamento de Biologia/Genética do Instituto de Biociências da USP, trabalha desde 1972 em um serviço de aconselhamento genético onde médicos e biólogos convivem em perfeita harmonia. Esse serviço nunca deixou de contar, em sua equipe de atendimento, com médicos altamente treinados em genética médica, a maioria dos quais com pós-graduação e doutorado na especialidade, e com biólogos, muitos dos quais chegaram a adquirir proficiência invejável no lidar com certas patologias, a ponto de serem reconhecidos por especialistas médicos, como é o caso de distrofias musculares, retardo mental e surdez não síndrômica, áreas nas quais o serviço é considerado centro de excelência. Obviamente sabe-se de abusos ocorridos esporadicamente aqui e ali, por exemplo raros casos de geneticistas não médicos que se arvoram em searas clínicas ou de médicos que praticam a especialidade sem nenhum conhecimento técnico do assunto, simplesmente porque se julgam com direito de fazê-lo por serem médicos. Mas esses raros casos pouco a pouco vão sendo coibidos pela censura interpares e pelo policiamento das sociedades e órgãos de classe, tanto de médicos como de biólogos e de outros profissionais não médicos da área de saúde.

Quando, como e para onde encaminhar casos passíveis de aconselhamento genético

Nos casos em que desconfiar da participação de fatores genéticos em um caso qualquer para cuja orientação se sentir despreparado ou inseguro, o médico deverá encaminhar a família para um serviço de aconselhamento genético ou para um especialista em genética clínica, como já mencionamos superficialmente. Como se costuma fazer no encaminhamento adequado de pacientes a especialistas para parecer ou algum exame especializado, é desejável que a

família receba do seu médico, antes da consulta com o geneticista, um relatório sobre o caso, incluindo a suspeita clínica e um sumário dos exames e procedimentos já realizados. Apesar de a situação haver melhorado bastante nos últimos anos, os serviços de genética médica e aconselhamento genético (principalmente os de natureza mais pública) ainda costumam receber com certa frequência encaminhamentos sumários contendo, quando muito, apenas a indicação “síndrome genética a esclarecer”.

Muitos serviços de aconselhamento genético, tanto no Brasil como no estrangeiro, continuam ligados a departamentos universitários, geralmente de faculdades de biologia, biociências, biomédicas ou afins, que funcionam independentemente de faculdades de medicina ou de hospitais universitários. E muitos serviços de genética clínica ou médica que funcionam ligados a faculdades de medicina e hospitais universitários foram fundados por especialistas em genética humana e médica não médicos ou por médicos que tiveram seu treinamento na especialidade apenas por intermédio de cursos de pós-graduação em instituições não médicas. Tudo isso é explicado pelo fato de praticamente toda a pesquisa básica na área haver se originado nessas últimas instituições, orientada por pesquisadores profissionais. Nos últimos tempos a situação vem se profissionalizando cada vez mais (tanto no exterior como no Brasil), de modo que praticamente todos os serviços não ligados diretamente a faculdades de medicina ou a hospitais possuem em suas equipes médicos com treinamento em genética clínica, os quais interagem com os demais profissionais do serviço, especialistas não médicos em citogenética, biologia molecular ou cálculo de riscos, por exemplo. Nos EUA, frequentemente esses serviços encontram-se duplicados nas universidades, encarregando-se os diretamente ligados a departamentos médicos de casos rotineiros sem interesse de pesquisa básica e de casos aos quais interessa a experimentação clínica e terapêutica, enquanto os ligados a departamentos de pesquisa básica em genética recebem prioritariamente casos com interesse acadêmico e científico.

A Sociedade Brasileira de Genética Médica disponibiliza em seu *site* (<http://www.sbgm.org.br/>) listas de serviços de aconselhamento genético e de especialistas em genética médica e clínica. Listamos a seguir alguns desses serviços localizados no estado de São Paulo e citados por Brunoni.¹ Na maioria desses serviços as consultas são marcadas por telefone e os consulentes ou profissionais que os estiverem encaminhando deverão já nessa ocasião fornecer informações sumárias sobre o caso, incluindo a suspeita diagnóstica e os exames solicitados (isso é importante porque já existe um certo grau de especialização dentro de cada serviço). São eles: Centro de Estudos do Genoma Humano, reunindo os serviços de aconselhamento genético do Laboratório de Genética Humana, Unidade de Aconselhamento Genético e Laboratório de Genética Molecular Humana (Departamento de Biologia/Genética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, em São Paulo-SP); Unidade de Genética Clínica, Instituto da Criança, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (São Paulo-SP); Centro de Genética Médica da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (São Paulo-SP); Departamento de Genética, Hospital de Lesões Lábio-Palatais, Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo (Bauru-SP); Departamento de Genética, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Campinas-SP); Serviço de Aconselhamento Genético, Departamento de Genética, Instituto de Biociências/Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista (Botucatu-SP); Setor de Genética Clínica, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto-SP).

Riscos de recorrência em situações simples

Entendemos aqui por simples as seguintes situações:

- Casos de ocorrência isolada (ou seja, sem repetição na família) de doenças diagnosticadas corretamente e sabidamente determinadas por qualquer um dos mecanismos seguintes: monogênico (recessivo ou dominante, autossômico ou ligado ao cromossomo X), multifatorial e cromossômico. Os consulentes que se enquadram nesta e na categoria listada a seguir são casais normais que tiveram crianças afetadas; indivíduos afetados; e parentes próximos de afetados
- Casos de ocorrência familiar (ou seja, com repetição na família) de doenças diagnosticadas corretamente e sabidamente determinadas por qualquer um dos mecanismos mencionados no item anterior; ou doenças não diagnosticadas ou desconhecidas mas que não deixam dúvidas, por meio de seu padrão de segregação no heredograma da família, acerca de seu mecanismo de transmissão
- Casos de casais consanguíneos, geralmente primos simples em primeiro grau, sem filhos afetados e geralmente sem parentes próximos afetados, que procuram orientação quanto à existência de riscos genéticos para a prole,

decorrentes apenas da consanguinidade

- Casos de pessoas relativamente idosas, que desejam informar-se sobre a existência de riscos genéticos dependentes da idade para a sua prole.

Não trataremos aqui de outras situações igualmente simples, mas que são relativamente raras, como exposição acidental ou profissional a agentes mutagênicos ou teratogênicos químicos e físicos. Essas e outras situações são tratadas com algum detalhe em obras padronizadas e livros-texto sobre genética clínica e médica ou sobre aconselhamento genético.

Riscos para irmãos de casos isolados de doenças, síndromes ou defeitos condicionados por mecanismo monogênico, multifatorial ou cromossômico

Apesar de constituir a de compreensão menos intuitiva e mais complicada, é a situação que mais ocorre na prática do aconselhamento genético. Por isso começaremos por ela, mostrando, de maneira o mais intuitiva e informal possível, como são estimados os riscos de recorrência na prole de casais normais que tiveram uma criança afetada isolada.

As doenças monogênicas são determinadas por alelos que ocorrem na população em frequências geralmente muito baixas, uma vez que, em se tratando de doenças, promovem de maneira direta ou indireta uma diminuição do desempenho reprodutivo dos afetados e o consequente bloqueio ou diminuição da transmissão do alelo patológico (geralmente referido como mutado, para contrastá-lo com o alelo normal). A frequência da doença ao nascimento, a cada geração, acaba se fixando em uma taxa muito baixa que resulta do equilíbrio entre as forças opostas da introdução de alelos recém-mutados por geração e da sua eliminação por seleção negativa dos afetados.

Mecanismo autossômico dominante

Quando se trata de mutação autossômica dominante que impeça o seu portador de se reproduzir, a frequência da doença ao nascimento fixa-se em um valor igual a duas vezes a taxa de mutação do gene, ou seja, somente nasce afetada uma criança que recebeu o gene recém-mutado no espermatozoide ou no óvulo que a originou. Em casos em que a doença apenas diminui o desempenho reprodutivo de seu portador, o que resultará em ter ele, em média, número menor de filhos do que um indivíduo qualquer sem a mutação, a frequência da doença na população fixar-se-á em um valor determinado pelo equilíbrio entre a quantidade de mutações introduzidas por geração na população e o total de genes eliminados por meio da seleção contra os afetados, também por geração. Se chamarmos de s a taxa de seleção dos afetados, u a taxa de mutação do gene e x a frequência da doença ao nascer, vem que $xs = 2u$, de onde se tira que $x = 2u/s$ e $u = xs/2$. Quando $s = 1$ (seleção completa contra os afetados, que é o que sucede quando o gene é letal, $x = 2u$ e $u = x/2$). Com raríssimas exceções, os afetados por doenças autossômicas dominantes são heterozigotos, uma vez que homozigotos só poderiam surgir se ocorresse mutação em ambos os gametas que os originassem a partir de genitores não afetados, ou da união de um gameta com o gene patológico produzido por um afetado mais um gameta mutado produzido pelo parceiro normal, ou ainda de gametas com o gene deletério produzidos por um casal de afetados; e a probabilidade de ocorrência ao acaso de cada uma dessas situações é absolutamente desprezível. O importante disso tudo é que a ordem de grandeza da incidência das doenças autossômicas dominantes e dos genes que as determinam é uma quantidade insolitamente baixa, praticamente da ordem da taxa de mutação do gene.

Isso tudo explica o fato de que, na maioria dos casos, os afetados por doenças autossômicas dominantes são casos isolados em suas famílias, sendo o resultado de mutação ocorrida em um dos gametas que os originaram. Geralmente não existe risco aumentado de repetição da doença na família quando essa situação se configura e a doença tem penetrância completa (significando que todos os heterozigotos Aa são afetados); quando a penetrância é incompleta, o risco de repetição da doença em um futuro irmão de afetado isolado é $R = K(1-K)/2$, onde K é o valor da taxa de penetrância do gene. Não é muito complicado deduzir-se essa última fórmula, pois o alelo presente no afetado e responsável pela doença ou foi transmitido por um dos progenitores heterozigoto não penetrante ou procede de mutação ocorrida em um dos gametas que o originaram. Como um heterozigoto normal (caso isolado), só pode tê-lo por haver recebido um alelo não penetrante de qualquer um de seus progenitores também

heterozigotos normais ou de haver recebido uma mutação recém-ocorrida no gameta paterno ou no materno que o originou, também não penetrante. Levando-se em conta isso tudo, chega-se à expressão $P(het) = 2u(1-K)/K$, em que u é a taxa de mutação do gene. Se existe um afetado (caso isolado) na prole do casal, isso pode ter acontecido de duas maneiras: (1) o pai ou a mãe são heterozigotos não penetrantes, transmitiram o gene ao filho e o gene penetrou; (2) o pai e a mãe não são heterozigotos mas ocorreu mutação em um dos gametas que originaram o filho e finalmente o alelo mutado penetrou. As probabilidades conjuntas associadas aos eventos compostos (1) e (2) são, respectivamente, $2u(1-K)$ e $2uK$. A probabilidade favorecendo a hipótese de que um dos genitores é heterozigoto não penetrante, dado que tem um filho afetado, fica sendo então $1-K$. Portanto, o risco de que nova criança que o casal venha a ter nasça igualmente afetada reduz-se realmente a $R = K(1-K)/2$, onde $(1-K)$ é a probabilidade de heterozigose para um dos genitores, $1/2$ é a chance de transmissão do alelo patológico e K é a probabilidade de este penetrar, uma vez transmitido.

Esse risco é de no máximo 12,5%, valor que corresponde a uma taxa de penetrância $K = 0,5$; como essa taxa é na realidade geralmente alta para a maioria das doenças autossômicas dominantes, da ordem de 80 a 90% ou mais, o risco de repetição tende a ser baixo, 8 a 5%, ou menos. Quando o afetado tem irmãos normais, esses riscos são evidentemente menores, como se constata na Figura 122.1 e na Tabela 122.1, que mostra riscos aplicáveis na situação em que o afetado isolado faz parte de uma irmandade com n (variando de 0 a 6) irmãos normais.

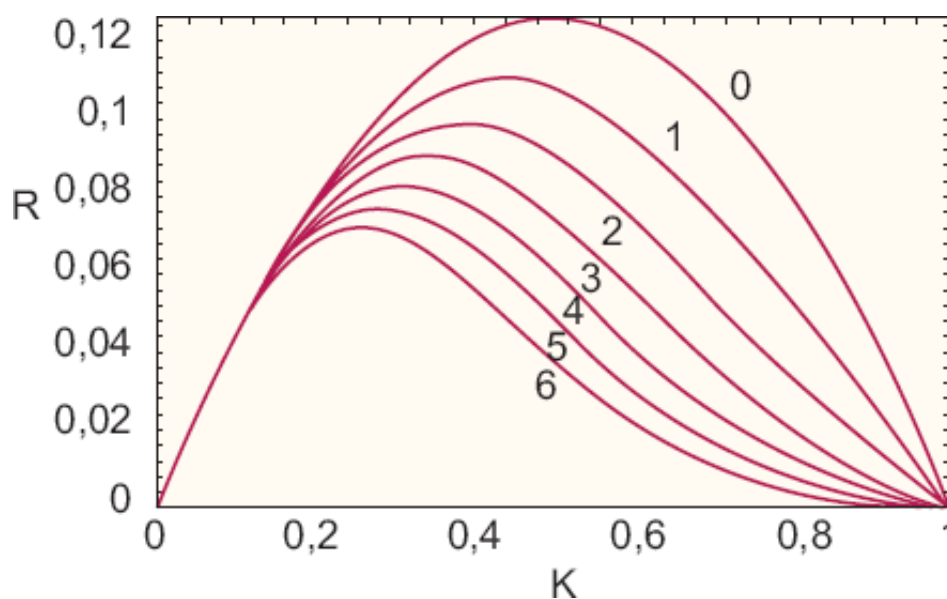


Figura 122.1 Riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante com penetrância incompleta em função da taxa de penetrância (K) e do número n (0 a 6) de irmãos normais do afetado.

Mecanismo dominante ligado ao X

A situação é bastante parecida no caso de doenças dominantes ligadas ao cromossomo X. Comumente o quadro clínico de indivíduos de sexo masculino afetados (hemizigotos quanto ao gene) é muito grave ou mesmo letal, ao contrário das mulheres heterozigotas quanto ao alelo mutado, que costumam apresentar quadro clínico brando, quando comparado às manifestações em homens hemizigotos. Quando o caso é isolado em uma família, mormente se se tratar de um afetado masculino, é quase certo que a ocorrência deveu-se a mutação recém-ocorrida em um gameta parental.

Mecanismo recessivo ligado ao X

No caso de doenças recessivas ligadas ao cromossomo X, a frequência do gene na população é também mantida em taxas muito baixas, próximas ao valor de sua taxa de mutação. De fato, para sua frequência aumentar sistematicamente na população seria necessário que esse gene fosse transmitido de geração a geração apenas através de mulheres heterozigotas normais, mas a chance de isso acontecer é pequena, porque toda vez que uma mulher heterozigota tem uma criança, existe uma probabilidade igual a $1/4$ de que essa criança seja um menino hemizigoto quanto ao gene deletério, que sofrerá seleção intensa. Como a eliminação do gene dá-se exclusivamente através de indivíduos afetados de sexo masculino e $1/3$ dos cromossomos X da população estão em indivíduos de sexo

masculino, é fácil constatar-se que a eliminação de indivíduos afetados corresponde à eliminação de 1/3 dos alelos deletérios contidos na população total; é intuitivo portanto que, no caso de doenças que impeçam a reprodução de seus portadores, $u = x/3$, em que x é a frequência de afetados entre todos os meninos que nascem na população geral. No caso geral, em que existe uma taxa de seleção s desfavorecendo os afetados, a fórmula anterior se reduz a $u = sx/3$. No caso letal, que ocorre quando $s = 1$, como a frequência da doença ao nascimento é $x = 3u$ e u é a probabilidade de ocorrência da mutação no cromossomo X que um menino recebe de sua mãe, conclui-se que 1/3 dos casos da doença são o resultado de mutação nova; nos 2/3 restantes o gene mutado é herdado de mães heterozigotas clinicamente normais. Tomando como exemplo de doença letal ligada ao X a distrofia muscular progressiva de Duchenne, quando nasce de um casal uma criança afetada, caso único na família, o risco de repetição em uma próxima criança do casal é $2/3 \times 1/4 = 1/6$ ou cerca de 17%. Se já existirem na irmandade do afetado n meninos normais, a probabilidade favorecendo a hipótese de mutação nova aumenta e o risco de repetição diminui, pois nesse caso a probabilidade de a mãe do único afetado ser heterozigota deixa de ser 2/3 para se reduzir a $P(het) = 2 \cdot (1/2)^n / [2 \cdot (1/2)^n + 1]$. Essa expressão toma o valor 2/3 quando $n = 0$ e já cai para $P(het) = 1/2$ quando $n = 1$. Outros valores são mostrados na Tabela 122.2, juntamente com os riscos de repetição na irmandade do afetado, obtidos de $R = P(het) \cdot 1/4$.

Tabela 122.1 Riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante com penetrância incompleta em função da taxa de penetrância (K) e do número n (0 a 6) de irmãos normais do afetado.

Taxa de penetrância K	Número n						
	0	1	2	3	4	5	6
0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,10	0,045	0,045	0,045	0,044	0,044	0,044	0,043
0,20	0,080	0,078	0,076	0,074	0,072	0,070	0,068
0,30	0,105	0,100	0,094	0,088	0,082	0,076	0,070
0,40	0,120	0,109	0,098	0,087	0,076	0,066	0,056
0,50	0,125	0,107	0,090	0,074	0,060	0,048	0,038
0,60	0,120	0,095	0,074	0,056	0,041	0,030	0,022
0,70	0,105	0,076	0,054	0,037	0,025	0,017	0,011
0,80	0,080	0,052	0,033	0,020	0,013	0,008	0,005
0,90	0,045	0,026	0,015	0,008	0,005	0,003	0,001
1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabela 122.2 Probabilidades de heterozigose [P(het)] para a mãe de um afetado isolado por doença recessiva ligada ao cromossomo X e risco de repetição da doença (R) em um próximo irmão do afetado, em função do número n de irmãos normais que ele já tem.

Número n	Probabilidades de heterozigose P(het)	Risco de repetição da doença R
0	0,667	0,167
1	0,500	0,125
2	0,333	0,083
3	0,200	0,050
4	0,111	0,028
5	0,059	0,015

6	0,030	0,008
7	0,015	0,004
8	0,008	0,002

Mecanismo autossômico recessivo

Também as doenças produzidas por mecanismo autossômico recessivo ocorrem na população com frequência muito baixa. Cada vez que um indivíduo homozigoto afetado é eliminado (em relação aos n indivíduos da população) dois alelos mutados são retirados do total de $2n$ genes da população e, portanto, a taxa de eliminação de indivíduos aa da população por geração é exatamente igual à de alelos a . Em equilíbrio, portanto, a taxa de mutação u é igual à taxa de eliminação (em relação à população total) de afetados ou de alelos: $u = sx$. Se a doença for letal, a taxa de eliminação é igual à incidência da doença na população ao nascimento ($u = x$).

Uma população em que casamentos ocorrem ao acaso equivale a uma população em que os indivíduos resultam da combinação ao acaso entre os gametas produzidos por indivíduos de sexos opostos. Assim, se a frequência do gene autossômico A for p e a de seu alelo a for q , estas serão exatamente as frequências com que ocorrerão espermatozoides e óvulos produzidos na população. Disso resulta que as probabilidades de se formarem indivíduos AA , Aa e aa são respectivamente p^2 , $2pq$ e q^2 . No caso autossômico recessivo os afetados ocorrem na taxa q^2 , que também geralmente é uma quantidade insolitamente baixa; mas a frequência do gene q é relativamente alta (da ordem de 1% para uma taxa de afetados da ordem de $1/10.000 = 1\% \times 1\%$), de modo que para essa frequência de afetados ($1/10.000$) espera-se que existam cerca de $2pq = 2q(1-q)$ cerca de $2q = 2\%$ de heterozigotos normais porém portadores do gene patológico na população. Quando na prole de um casal qualquer surge um afetado por doença recessiva é muito mais provável, portanto, que os genes em homozigose do afetado tenham sido transmitidos por heterozigotos do que tenham (um ou ambos) se originado por mutação nova. Isso explica o risco de repetição de 25% que se aplica sempre que ocorre um caso de doença recessiva na prole de um casal normal.

Mecanismo multifatorial

Não se sabe até hoje quantos locos intervêm na determinação de traços fáceis de serem averiguados, como é o caso do peso e da altura das pessoas. As complicações ligadas a características patológicas multiplicam-se, uma vez que elas ocorrem com frequência baixa na população e os fatores não genéticos ligados à sua determinação não são óbvios como no caso de características normais (p. ex., o peso, em que a intervenção, na condição de fator ambiental, da quantidade e qualidade da comida, é clara). Devido a tudo isso, de data relativamente distante para cá lança-se mão de riscos calculados empiricamente. Por exemplo, para conhecer-se o risco de repetição de casos de lábio leporino em irmandades com um afetado isolado verificou-se simplesmente, do total de irmãos nascidos após o caso-índice, quantos eram portadores de defeito igual ou similar. Procedendo-se dessa maneira em relação a várias condições multifatoriais conseguiu-se determinar com precisão esse risco de recorrência, que já se sabia ser baixo ou pelo menos não muito alto para muitas condições. Esses riscos são comumente listados em livros-texto, dos quais selecionamos os constantes da Tabela 122.3. Excepcionalmente esses riscos são superiores a 5%, a maioria concentrando-se na faixa de 2 a 4%; as condições listadas com riscos maiores que esses geralmente são heterogêneas, incluindo uma proporção de casos de determinação monogênica com riscos bem superiores às cifras mencionadas anteriormente.

Doenças produzidas por defeitos cromossômicos

No caso de doenças, síndromes e defeitos produzidos por aberrações cromossômicas, na maioria das situações os afetados são esporádicos (casos isolados devidos a defeitos cromossômicos não presentes nos genitores), não existindo acréscimo de risco significativo na irmandade do afetado. Quando o defeito numérico (p. ex., uma trissomia autossômica simples, como a do cromossomo 21 que ocorre na síndrome de Down ou do cromossomo 18 que ocorre na síndrome de Edwards) está presente apenas na criança afetada o risco de afecção em um próximo conceito do casal é da ordem de 1% se os progenitores (geralmente as mães) forem jovens, tomando valores ligeiramente maiores com o aumento da idade, como mostra a Tabela 122.4, aplicável a casos esporádicos de

síndrome de Down causados por trissomia simples e outros defeitos do cromossomo 21.

Tabela 122.3 Incidência ao nascimento e riscos de recorrência para parentes em primeiro grau de afetados (filhos, irmãos) de alguns defeitos condicionados por mecanismo multifatorial.²

Defeito ou doença	Incidência (%)	Risco de recorrência (%)
Luxação congênita do quadril	0,07	5
Estenose hipertrófica do piloro	0,3	4
Lábio leporino com ou sem palato fendido	0,1	4
Palato fendido	0,04	2
Epilepsia	0,5	10
Pé torto	0,1	5
Anencefalia	0,2	5
Espinha bífida	0,3	5
Retardo mental inespecífico	1,0	6
Estenose aórtica	0,05	2
Comunicação interauricular	0,1	3
Coarctação da aorta	0,06	2
Comunicação interventricular	0,1	1
Doença de Hirschsprung (megacolo congênito)	0,02	4

Tabela 122.4 Riscos de ocorrência e de recorrência da síndrome de Down na prole de um casal em função da idade materna (tabela simplificada de várias fontes).

Idade materna ao nascer a criança	Risco de ocorrência de afetado	Risco de recorrência
Menos de 35 anos	0,1%	1%
35 a 39 anos	0,5%	1,5%
40 a 44 anos	1,5%	2,5%
45 a 49 anos	3,5%	4,5%

A tabela mostra os riscos de ocorrência e de recorrência em função da idade materna, notando-se que o risco de recorrência é sempre cerca de 1% maior que o de ocorrência na prole de mulheres pertencentes ao mesmo grupo etário. Esse achado aparentemente paradoxal tem explicação fácil: ao considerarmos um grupo de genitores que já tiveram uma criança com síndrome de Down, é de se esperar que entre eles haja uma proporção maior de pessoas com algum tipo de mosaicismismo minoritário comprometendo a linhagem germinativa ou com genes que predisponham à não disjunção do cromossomo 21 do que no grupo de pessoas de mesma idade que ainda não tiveram nenhum filho afetado. Daí o acréscimo de risco de 1% quando são comparadas as duas taxas.

O caso anterior constitui o exemplo mais importante de riscos genéticos dependentes da idade. Um aprofundamento do assunto pode ser encontrado no interessante artigo de Frota-Pessoa,³ cuja leitura recomendamos.

No caso de outras trissomias autossômicas como as responsáveis pelas síndromes de Edwards e de Patau, os

riscos de repetição são de uma ordem de grandeza bem mais modesta que os observados no caso da síndrome de Down, isso porque as chances de eliminação do conceito são muito altas, fato que explica a grande discrepância entre a incidência da síndrome de Down (1/500 a 1/1.000 entre recém-natos de ambos os sexos) e as das outras duas condições, de uma ordem de grandeza pelo menos dez vezes menor.

Riscos baixos de repetição constituem geralmente a regra para casos de defeitos numéricos (aneuploidias) mas em casos em que a criança é portadora de um defeito cromossômico estrutural essa alteração pode estar presente em um dos progenitores em estado equilibrado (ou seja, sem determinar efeitos fenotípicos deletérios) em uma certa porcentagem de casos, geralmente pequena. Por exemplo, na síndrome de Down menos de 5% dos casos devem-se a translocações envolvendo um cromossomo 21 e um acrocêntrico qualquer (cromossomos 13, 14 e 15 do grupo D e cromossomos 21 e 22 do grupo G). Em cerca de 10 a 20% desses casos a translocação está presente em estado equilibrado em um dos genitores: se a translocação é entre o 21 e o 22 ou qualquer cromossomo do grupo D, os riscos empíricos de repetição de síndrome de Down na irmandade de um afetado variam de cerca de 5% (quando o progenitor masculino é portador da translocação) a 15% (quando a translocação equilibrada está na mãe da criança). Se se tratar da raríssima translocação 21/21, presente em estado equilibrado em um dos genitores, o risco de recorrência é de 100%, qualquer que seja o genitor portador da translocação equilibrada. Nos 80 a 90% dos casos restantes em que a translocação está presente apenas na criança afetada, aplicam-se os riscos correspondentes à situação de trissomia simples. O mesmo ocorre quando a criança é portadora de mosaicismo cromossômico.

Riscos para a prole de casos isolados de doenças, síndromes ou defeitos condicionados por mecanismo monogênico, multifatorial ou cromossômico

Esses riscos, ao contrário do que sucede com os anteriormente vistos, são de determinação trivial.

Doenças autossômicas dominantes

No caso de doenças autossômicas dominantes com penetrância completa, como é o caso da acondroplasia, supondo-se (como acontece geralmente) que o afetado isolado se case com pessoa normal não aparentada (detalhe que admitiremos também no tratamento dos outros tipos de doença), o risco fixa-se em 50%, pois basta o filho receber o alelo patológico de seu genitor afetado para também desenvolver a doença. Quando a penetrância é incompleta, como é o caso do retinoblastoma bilateral (valor de K da ordem de 80%), o risco de ocorrência de criança afetada na prole de afetado é $K/2$, pois para isso acontecer é preciso que o gene seja transmitido à prole (com probabilidade 1/2) e penetre (com probabilidade K). No caso do retinoblastoma bilateral esse risco é $K/2 = 0,80/2 = 0,40$ ou 40%.

Doenças dominantes ligadas ao X

No caso de doenças dominantes ligadas ao cromossomo X, a situação é semelhante à do item para doenças com penetrância completa, na situação de mulheres afetadas, que terão em média metade dos filhos ou filhas afetados. No caso de homens afetados, o risco global para a prole também se fixa em 50%, com a diferença de que todas as filhas serão afetadas, o que não sucederá com nenhum dos filhos, que receberão do pai não o X, mas sim o cromossomo Y. Na maioria das doenças produzidas por esse tipo de padrão, o quadro clínico dos afetados de sexo masculino é gritantemente mais grave que o apresentado pelas mulheres heterozigotas, nas quais as manifestações são tipicamente amenizadas por efeito da lyonização. São raras as doenças em que o indivíduo afetado de sexo masculino consegue reproduzir-se; muitas dessas condições chegam mesmo a ser letais (no sentido original do conceito, que era reservado para descrever apenas condições que conduziam à inviabilidade do embrião ou feto). O caso de penetrância incompleta é em geral mais complicado, pois comumente os valores da penetrância são diferentes entre homens e mulheres que recebem o gene. Por exemplo, no caso da síndrome do cromossomo X frágil, importante causa de retardo mental em crianças de ambos os sexos, uma heterozigota normal porém portadora da pré-mutação pode transmitir o gene para um filho ou uma filha. No conjunto de todos os meninos que receberam o gene de tais mulheres, 80% apresentarão retardo, o mesmo acontecendo com 35% das meninas que caírem na mesma categoria. Chamando-se de $K_m = 0,80$ e de $K_f = 0,35$ os valores da penetrância em indivíduos de

sexo masculino e feminino, respectivamente, o risco de ocorrência da síndrome na prole de tais mulheres é $R = 1/4 \times K_m + 1/4 \times K_f = 0,2875$ ou cerca de 29%. Já o risco para a prole de homens normais porém portadores da pré-mutação é nulo. Quanto a portadores da mutação completa, os afetados de sexo masculino não se reproduzem devido ao fato de apresentarem retardo mental geralmente grave, mas cerca de 50% das heterozigotas com a mutação completa não apresentam retardo, por efeito de lyonização, e uma proporção considerável das afetadas apresenta retardo mental muito mais leve que o exibido em média pelos afetados de sexo masculino, de modo que uma fração das heterozigotas portadoras da mutação completa consegue se reproduzir. Quando o X contendo a mutação completa dessas mulheres é transmitido a um menino, este será certamente afetado; quando é uma filha que o recebe, no entanto, apenas cerca da metade será afetada. Isso faz com que o risco de prole afetada dessas mulheres seja $1 \times 1/4 + 1/2 \times 1/4 = 3/8 = 0,375$ ou cerca de 38%; é como se agora $K_m = 1$ e $K_f = 0,50$ em vez dos valores $K_m = 0,80$ e de $K_f = 0,35$ admitidos pelas taxas de penetrância no caso de genitoras portadoras da pré-mutação.

Doenças produzidas por mecanismo autossômico recessivo

No caso de doenças produzidas por mecanismo autossômico recessivo, o risco de ocorrência da doença na prole de um afetado qualquer é desprezível, geralmente da ordem de 1% ou menos, desde que o afetado não se case com primo em primeiro grau ou qualquer outro tipo de parente próximo (situação que discutiremos no item sobre riscos para a prole de casais consanguíneos). De fato, como o afetado é homozigoto aa, uma criança deste recebe com certeza o gene a. Mas como para ser afetada essa criança precisa receber também um gene a de seu outro genitor, é preciso que este seja heterozigoto (probabilidade $2pq$ cerca de $2q = 2\%$ para um gene de frequência populacional $q = 0,01$ ou 1%) e que transmita o gene a à criança, configurando-se portanto um risco de ordem de grandeza de 1% ou menor (para frequências gênicas menores que 1%).

Doenças produzidas por mecanismo recessivo ligado ao X

No caso de doenças recessivas ligadas ao X, como a hemofilia por deficiência do fator VIII da coagulação ou a distrofia muscular progressiva tipo Becker, o risco de afecção na prole de um afetado é zero, pois o afetado passará fatalmente o X para todas as filhas (que, sendo portanto heterozigotas, serão normais, apesar de carregarem para a sua futura prole um risco de 1/4 ou 25%) e o Y para todos os filhos, que receberão o X de suas mães, mulheres normais com probabilidade desprezível de serem heterozigotas.

Doenças produzidas por mecanismo multifatorial

Como os riscos de doença multifatorial dependem obviamente da quantidade de genes deletérios não funcionais no sistema poligênico ligado a uma determinada característica, os riscos de um parente qualquer de afetado dependem primariamente da quantidade de genes compartilhada entre ele e o indivíduo afetado. Por isso os riscos de repetição de defeitos multifatoriais são de mesma ordem de grandeza para filhos e para irmãos de casos isolados, uma vez que esses pares de indivíduos possuem cerca de 50% de seus genes em comum.

Doenças causadas por aberrações cromossômicas

Tipicamente as doenças produzidas por defeitos cromossômicos produzem retardo mental grave (como é o caso de defeitos numéricos e estruturais não equilibrados dos autossomos) ou esterilidade (como é a regra nas doenças produzidas por aberrações dos cromossomos sexuais). Por isso raramente há que se considerar a situação de risco para a prole de afetados. Nos poucos casos em que isso aconteceu, verificou-se que o defeito autossômico transmite-se em um padrão autossômico dominante. Por exemplo, verificando-se a prole de mulheres com síndrome de Down que engravidaram, constatou-se que cerca de metade é normal e a outra metade afetada pela síndrome de Down, com trissomia. No caso de aberrações ligadas aos cromossomos sexuais X e Y, nos raros casos em que os afetados procriaram verificou-se uma frequência aumentada de prole com defeitos cromossômicos variados, incluindo-se frequentemente casos de mosaicismo, muito provavelmente por efeito de genes causadores de não disjunção cromossômica segregando nessas famílias.

Riscos para a prole de irmãos normais de casos isolados de doenças, síndromes ou defeitos condicionados por mecanismo monogênico, multifatorial ou cromossômico

No caso de aconselhamento de pessoas normais parentes próximas de afetados isolados consideraremos apenas a situação em que o consulente é irmão ou irmã do paciente.

Mecanismo autossômico dominante

Se a doença é produzida por mecanismo autossômico dominante de penetrância completa, o risco para a prole de irmã(o) normal de afetado é totalmente desprezível, da ordem de grandeza da taxa de mutação e portanto realmente próximo de zero. Se a doença no caso isolado é produzida por gene autossômico dominante de penetrância incompleta (taxa K), como a probabilidade de heterozigose para os genitores do afetado é $1-K$, a normalidade do irmão pode ser explicada de duas maneiras: (1) um dos genitores é heterozigoto não penetrante, o irmão do afetado recebeu dele o gene A e este não penetrou ou recebeu o alelo normal; a probabilidade conjunta correspondente a essa cadeia de eventos é $(1-K) \times 1/2 \times 1 = (1-K)/2$; (2) nenhum dos genitores é heterozigoto, tendo portanto o afetado sido originado por mutação nova: por isso o irmão é normal; a probabilidade conjunta relativa a esse evento é $K \times 1 \times 1 = K$. Contrastando essas quantidades chegamos à probabilidade $P(het) = (1-K)^2/(2-K+K^2)$ de o irmão normal do afetado ser heterozigoto; o risco de afetado na prole deste último é portanto $R = K(1-K)^2/[2(2-K+K^2)]$. Como pode ser visto na Figura 122.2 e na Tabela 122.5, esses riscos são baixos, da ordem de no máximo 0,04 ou 4% para valores de K entre 0,25 e 0,45. Como os valores que K toma na prática são geralmente altos, da ordem de 80% ou mais, pode-se afirmar que para a maioria das doenças esse risco é inferior a 1%.

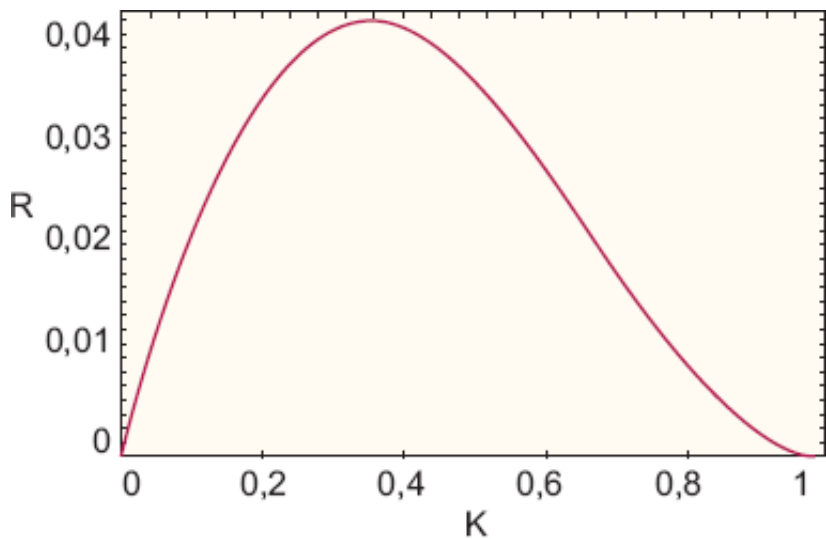


Figura 122.2 Variação dos riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante na prole de um irmão normal de afetado isolado, em função da taxa de penetrância (K).

Tabela 122.5 Riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante com penetrância incompleta (taxa K) na prole de um irmão normal de afetado isolado.

Taxa de penetrância K	Risco de recorrência (R)
0,00	0,000
0,10	0,021
0,20	0,035
0,30	0,041
0,40	0,039
0,50	0,036

0,60	0,027
0,70	0,018
0,80	0,009
0,90	0,002
1,00	0,000

Mecanismo dominante ligado ao X

Para doenças com penetrância completa em homens e mulheres afetadas, esse risco é da ordem de grandeza de zero, como no caso autossômico. Quando a penetrância é incompleta, como no caso da deficiência intelectual ligada ao local frágil do cromossomo X, requerem-se cálculos mais complicados do que no caso autossômico correspondente. Esses cálculos, no entanto, redundam em riscos relativamente baixos para a prole de irmãs normais. Como já existem técnicas moleculares, tanto citogenéticas quanto moleculares, que permitem detectar com segurança heterozigotas parentes próximas de afetados portadoras da mutação, a situação nesses casos é resolvida mediante a aplicação de testes laboratoriais.

Mecanismo recessivo ligado ao X

No caso de doenças recessivas ligadas ao cromossomo X, o risco para a prole de irmãos normais (de sexo masculino) do afetado é evidentemente desprezível, quer o afetado tenha recebido o gene de uma genitora heterozigota ou tenha sido o resultado de uma mutação nova. A situação é diferente, no entanto, quando a conselheira é uma irmã normal de afetado. Tratando-se de um caso isolado, a chance de a mãe do afetado ser heterozigota é $2/3$. A probabilidade de heterozigose da irmã do afetado reduz-se à metade dessa cifra, de modo que o risco para a prole desta última é $1/3 \times 1/4 = 1/12$, ou seja, cerca de 8%.

Mecanismo autossômico recessivo

No caso de doenças autossômicas recessivas, finalmente, a ocorrência de afetado na prole de homem e mulher normais indica que os dois são heterozigotos. Assim sendo, qualquer irmão normal de afetado tem uma chance de $2/3 = (1/2)/(1/2 + 1/4)$ de ser heterozigoto, uma vez que sendo normal ele não pode ser *aa* como o irmão afetado e as probabilidades favorecendo as hipóteses de heterozigose e homozigose normal estão entre si assim como 2 está para 1 na prole de casais de heterozigotos. Para uma criança desse irmão vir a nascer afetada é preciso que não só ele como o seu cônjuge sejam heterozigotos e transmitam cada um o gene *a* para o filho: o risco final de criança afetada desse casal fica sendo $R = 2/3 \times 2\% \times 1/4 = 0,33\%$ se fixarmos a frequência de heterozigotos na população em cerca de 2%, que tem lugar quando a frequência do gene mutado é da ordem de 1%. Para outros valores de q o risco é calculado segundo $R = q/3$.

Mecanismo multifatorial

Da mesma maneira que filhos e irmãos de afetados compartilham com estes 50% de todos os seus genes; isso justifica o fato de os riscos de recorrência para filhos e irmãos de afetados serem da mesma ordem de grandeza. Um sobrinho de afetado, filho de genitores normais, que possui 25% dos genes do afetado em comum, terá risco menor que metade do risco atribuível a parentes em primeiro grau de afetados, uma vez que os genitores são normais.

Doenças produzidas por defeitos cromossômicos

O risco de defeito cromossômico na prole de irmãos normais de afetados é geralmente de ordem de grandeza desprezível. Tomando-se como exemplo novamente a síndrome de Down, dado um caso qualquer, a probabilidade de ele ser devido a uma translocação é da ordem de 5% ou $1/20$. Em no máximo 20% ou $1/5$ desses casos a translocação estará presente em estado equilibrado em um dos progenitores; a chance de um filho normal de um

portador da translocação equilibrada herdá-la é da ordem de 50% ou 1/2. E o filho de um portador de translocação equilibrada será afetado com probabilidade não superior a 15% ou cerca de 1/6. O risco de prole afetada do irmão ou irmã normal de afetado é obtido, portanto, multiplicando-se todas essas cifras. Obtém-se então $R = 1/20 \times 1/5 \times 1/2 \times 1/6 = 1/600$, valor esse de ordem de grandeza desprezível. Como, no entanto, por intermédio de um estudo rotineiro dos cromossomos pode-se determinar se a translocação está presente ou não nesse parente do afetado, muitos indicam o exame para evitar a determinação probabilística do risco pela ponderação anterior.

Riscos de recorrência para a prole de parentes de casos familiares afetados por mecanismo monogênico ou multifatorial

Como nos dois últimos itens, que tratavam do aconselhamento de afetados e de parentes normais de afetados, a determinação dos riscos de recorrência é também trivial. No caso de afetado por doença autossômica dominante casado com pessoa normal e já com um filho também afetado o risco para nova criança é fixado em $R = K/2$, onde K é o valor da penetrância do gene, incluindo-se aqui até casos de penetrância completa ($K = 100\%$), quando o risco fica sendo 0,5 ou 50%. O caso correspondente ao cromossomo X é semelhante e já foi discutido em relação à prole de mulheres portadoras da pré-mutação ou da mutação completa da síndrome do cromossomo X frágil: com ou sem crianças afetadas, o risco para a prole de mulheres heterozigotas portadoras da pré-mutação é 29%; quando as mulheres são heterozigotas portadoras da mutação completa, afetadas ou não, esse risco eleva-se para 38%. Em casos de penetrância completa, o risco para a prole de homens ou mulheres afetados, com crianças afetadas ou não, é da ordem de 50%, como já explicado anteriormente.

No caso recessivo, tanto autossômico como ligado ao X, a ocorrência de crianças afetadas na prole de afetados é impossível ou excepcional, e consideraremos aqui como familiares: (1) no caso autossômico, mais de um afetado na irmandade; (2) no caso ligado ao X, mais de um filho afetado ou um filho e pelo menos um colateral masculino, pelo lado materno, ambos afetados. Em ambos os casos o risco de recorrência na irmandade é da ordem de 1/4 ou 25%. O risco para a prole de irmãs normais desses afetados é 1/8 ou 12,5% no caso recessivo ligado ao X e desprezível (da ordem de 0,33%) no caso autossômico.

No caso dominante com penetrância incompleta, o risco para a prole de irmãos normais de afetados familiares é $R = K(1-K)/[2(2-K)]$. De fato, um irmão qualquer de afetado familiar, situação em que um dos genitores é certamente portador do gene mutante, é normal ou porque recebeu o alelo normal (probabilidade 1/2) ou porque recebeu o alelo mutante e este não penetrou [probabilidade conjunta $(1-K)/2$], donde se conclui que a probabilidade de ele ser heterozigoto não penetrante é $(1-K)/[1+(1-K)] = (1-K)/(2-K)$. Multiplicando-se esta expressão por $K/2$ obtém-se o risco literal fornecido anteriormente. Os valores de R são geralmente baixos, como mostrado pela Figura 122.3 e pela Tabela 122.6.

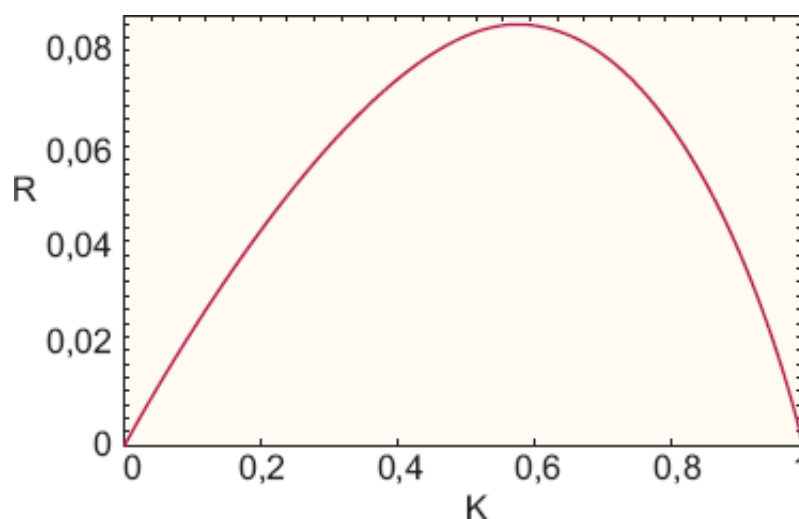


Figura 122.3 Riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante com penetrância incompleta na prole de irmãos normais em casos familiares do defeito em função da taxa de penetrância (K).

Tabela 122.6 Riscos de recorrência (R) de doença autossômica dominante de penetrância incompleta na prole de irmãos normais de casos familiares do defeito em função da taxa de penetrância K .

Taxa de penetrância K	Risco de recorrência (R)
0,00	0,000
0,10	0,024
0,20	0,044
0,30	0,062
0,40	0,075
0,50	0,083
0,60	0,086
0,70	0,081
0,80	0,067
0,90	0,041
1,00	0,000

Riscos de recorrência em situações complexas

Como exemplo principal de situações complexas em genética abordaremos o aconselhamento genético de doenças heterogêneas, exemplificando-as com o retardo mental inespecífico e a surdez não sindrômica. Ambas as condições podem ser condicionadas por todos os mecanismos monogênicos conhecidos; além disso, uma parte considerável dos casos desses dois defeitos, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, é devida a fatores ambientais (p. ex., assistência deficiente à gravidez, ao parto e ao recém-nato, desnutrição, infecções maternas durante a gravidez etc.).

Eventualmente o defeito segrega em algumas famílias com um padrão típico de herança, o qual permite a inclusão do caso em um dos mecanismos monogênicos possíveis. Nesse caso, não há problemas quanto ao aconselhamento genético. A situação se complica quando o afetado for caso isolado ou o padrão de herança não estiver claro.

A primeira saída é lançar mão de riscos empíricos, cujo uso ilustraremos com casos de retardo mental grave. No caso desse defeito e na impossibilidade da aplicação de testes de laboratório (p. ex., para verificar a possibilidade de tratar-se de um caso da síndrome do cromossomo X frágil), ainda hoje são usados classicamente os riscos empíricos obtidos em um amplo estudo realizado por Reed e Reed.⁴ Os riscos de retardo para a prole de casais com 0, 1 e 2 genitores afetados são respectivamente 1%, 11% e 40%. Obviamente o primeiro valor corresponde à incidência de retardo ao nascimento, na população geral. Os riscos para os mesmos tipos de casais, porém já com uma criança afetada, elevam-se para 6, 20 e 42%. Esses riscos são aplicáveis a países desenvolvidos, em especial nos EUA, onde a pesquisa foi realizada na década de 1960. Em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, esses riscos devem sofrer alterações devido à prevalência mais elevada, neles, de casos atribuíveis a fatores ambientais.

Alternativamente, existem métodos que permitem a estimativa teórica dos riscos, com base nas frequências relativas das diversas causas do defeito (P_i) e nos riscos associados a cada uma delas (R_i), sendo o risco final ponderado dado por $R = \sum P_i R_i$. Exemplificaremos a aplicação do método ao caso da surdez não sindrômica.⁵ A frequência de casos ambientais do defeito foi estimada, para o Brasil e outros países em desenvolvimento, em 84%. Os 16% restantes são casos hereditários, dos quais 78% são autossômicos recessivos, 19% autossômicos dominantes e 3% recessivos ligados ao cromossomo X. Como os riscos de recorrência do defeito em irmãos de casos isolados são respectivamente, para esses três mecanismos monogênicos, $1/4 = 25\%$, $K(1-K)/2 = 8\%$ para um valor médio de penetrância $K = 80\%$ e $1/6 = 16,7\%$, o risco final toma o valor $R = 16\% \times 78\% \times 25\% + 16\% \times 19\% \times 8\% + 16\% \times 3\% \times 16,7\% + 84\% \times 0\% = 0,034$ ou cerca de 3%. Outras situações são resolvidas aplicando-se raciocínio semelhante, mas redundam em fórmulas mais complexas cujos detalhes omitiremos aqui e que podem ser consultados no trabalho citado de Braga *et al.*⁵ A Tabela 122.7, aproveitada desse mesmo trabalho, fornece os

riscos de surdez para diversas situações de aconselhamento genético, para países em desenvolvimento e para países industrializados (nestes a frequência de casos ambientais do defeito é de no máximo 50%; nos cálculos usados para gerar os riscos da tabela foi usada uma taxa de 38%, estimada a partir de levantamentos recentes). A Tabela 122.7 ainda fornece os riscos correspondentes à situação em que fatores ambientais podem ser excluídos com alta probabilidade.

Aconselhamento genético de casais consanguíneos

O assunto tem sido objeto de exaustivas pesquisas desenvolvidas durante os últimos 60 anos mas mesmo assim permanece controverso, no sentido de que não existe consenso quanto à ordem de grandeza dos riscos para a prole desses e de outros casais consanguíneos. Analisando os questionários devolvidos por 309 aconselhadores genéticos e geneticistas médicos nos EUA, Bennett *et al.*⁶ verificaram que os riscos de defeitos físicos e retardo mental comunicados a consulentes primos em primeiro grau variaram de 0,5 a 20% e que não existia consenso quanto aos tipos de defeitos e doenças que neles eram incluídos.

Uma das maneiras usadas para a determinação desses riscos baseia-se na comparação das frequências de crianças nascidas com defeitos na prole de casais de primos e de casais não consanguíneos. A Tabela 122.8 reúne, nas colunas A e B, os resultados de quatro desses estudos, realizados nos países indicados na coluna da esquerda (para detalhes, ver Otto *et al.*²). As diferenças entre as frequências nos dois grupos, mostradas na coluna (A – B), variam de um estudo para outro, como era de se esperar. Apesar de todos esses estudos haverem sido realizados por excelentes grupos de pesquisadores, os critérios de inclusão dos defeitos variaram de um estudo para outro; além do mais, os observadores eram diferentes nos quatro estudos. As médias aritméticas dos valores de A, B e A – B são mostradas na última linha de cada coluna.

Tabela 122.7 Riscos de recorrência de surdez não sindrômica na prole de casais cuja situação é especificada na coluna da esquerda.

Situação	Fatores ambientais não excluídos		Fatores ambientais excluídos
	Brasil	Países desenvolvidos	
Casal normal, não consanguíneo, 1 criança afetada	3%	13 a 14%	21 a 23%
Casal normal de primos, 1 criança afetada	17%	23 a 24%	25%
Casal não consanguíneo, 1 cônjuge afetado	1%	5%	9%
Casal de primos, 1 cônjuge afetado	9%	12%	13%
Casal não consanguíneo, 1 cônjuge afetado, 1 criança afetada	–	–	40%
Casal de primos, 1 cônjuge afetado, 1 criança afetada	–	–	48%
Casal não consanguíneo, 2 cônjuges afetados	3 a 10%	10 a 14%	18%
Casal de primos, 2 cônjuges afetados	6 a 20%	22 a 29%	36%

Na prole de consanguíneos a probabilidade de formar-se um indivíduo homozigoto AA ou aa é maior que as quantidades esperadas $P'(AA) = p^2$ e $P'(aa) = q^2$ na prole de não consanguíneos, e a probabilidade de formar-se um heterozigoto é menor que $P'(Aa) = 2pq$; na realidade, elas se reduzem nesse caso a $P''(AA) = p^2 + Fpq = pF + p^2(1-F)$, $P''(Aa) = 2pq - 2pqF = 0 + 2pq(1-F)$ e $P''(aa) = q^2 + Fpq = qF + q^2(1-F)$, em que F é a probabilidade de homozigose por origem comum (no caso de filhos de primos F toma o valor 1/16), ou seja, a probabilidade de que o filho de primos receba em dose dupla, portanto por intermédio de seus dois genitores, um mesmo alelo presente em dose única em um dos ascendentes comuns do casal de primos (o avô e a avó que eles partilham devido ao fato de serem filhos de dois irmãos). Portanto, a diferença (A – B) mostrada na Tabela 122.8 representa o valor da soma dos Fpq de todos os genes recessivos deletérios, admitindo-se que casos de defeitos não genéticos ocorram

com frequência semelhante nos dois grupos de crianças. Acrescentando-se 0,5% a 1% (frequência global de doenças recessivas ao nascimento na população geral) ao valor total da última coluna, chega-se a uma estimativa de risco para a prole de primos em primeiro grau da ordem de 8% a 9%.

Existem na literatura vários métodos teóricos para se determinar o risco de doença na prole de primos. Um desses métodos⁷ baseia-se nas frequências com que ocorrem os genes determinantes de doenças recessivas e já havia sido delineado em linhas gerais em Frota-Pessoa *et al.*,⁸ Otto e Frota-Pessoa⁹ e Otto.¹⁰ Mediante consulta a obras gerais compiladas, artigos especializados e bancos de dados de doenças genéticas (referências em Vieira Filho),¹¹ foram levantados os dados de 125 afecções razoavelmente bem estudadas em populações caucasoides e com pouca variação geográfica de frequência, incluindo retardo mental (mais de 100 locos) e surdez congênita (35 locos), perfazendo um total de 258 locos. Esses dados permitiram levantar a distribuição das frequências de genes recessivos causadores de doenças, a qual foi ajustada a famílias de funções genéricas, o que possibilitou obter a função densidade do ponto médio de cada classe de frequência gênica f_i tal que $Sf_i = 1$ e comparar as frequências globais de afetados com coeficiente de endocruzamento $F = 1/16$, $R(F) = N \sum \{f_i [q_i F + q_i^2 (1-F)]\}$, e de afetados filhos de não consanguíneos com $F = 0$, $R(0) = N \sum [f_i q_i^2]$.

Os valores numéricos obtidos foram $R(F) = 0,065 = 6,5\%$ e $R(0) = 0,005 = 0,5\%$; como essas cifras se referem apenas a doenças produzidas por mecanismo recessivo e pelo menos cerca de 4% dos recém-natos apresentam defeitos físicos ou retardo mental, devemos acrescentar a $R(F)$ o risco referente a outras doenças ou defeitos não influenciáveis pela consanguinidade (doenças e defeitos genéticos com outros mecanismos que não o autossômico recessivo ou devidos a fatores ambientais, não genéticos), que é da ordem de $0,04 - 0,005 = 0,035$. Chegamos assim aos riscos globais de doença na prole de primos e de não consanguíneos da ordem de respectivamente $R(F) = 0,065 + 0,035 = 0,10 = 10\%$ e $R(0) = 0,04 = 4\%$. O banco de dados *on-line* OMIM cita mais de 3.000 condições autossômicas recessivas, mais da metade delas não confirmadas. Mesmo se reduzirmos drasticamente a 500 o número de doenças realmente recessivas desse total, nenhuma delas tendo sido incluída em nossa lista, e ainda admitirmos que todas elas ocorram com frequências insolitamente baixas, da ordem de $1/1.000.000$ na população geral, espera-se um total de mais $500 \times 1/1.000.000 = 1/2.000 = 0,0005$ de afetados por doenças recessivas na prole de não consanguíneos e um total de $500 \times 63,4/1.000.000 = 0,03$ na prole de primos em primeiro grau. Nesse caso, o risco de afecção na prole de casais primos em primeiro grau tornar-se-ia $R(F) = 13\%$, enquanto $R(0)$ permaneceria com o valor anteriormente determinado (4%). De qualquer maneira, é certo que esse risco não deve ser menor que 10% e que a reprodução desses casais não deve ser encorajada.

Tabela 122.8 Frequências, em porcentagens, de crianças nascidas com defeitos na prole de primos em primeiro grau (A) e na prole de casais não consanguíneos (B).

Lugar	A	B	A – B
EUA	16,2	9,8	6,4
França	12,8	3,5	9,3
Japão	11,7	8,5	3,2
Suécia	16,0	4,0	12,0
Total	14,2	6,4	7,8

Esses riscos não diferem dos obtidos aplicando-se um método aproximado proposto por Frota-Pessoa *et al.*,⁸ o qual permite também determiná-los para a prole de um casal com grau genérico de consanguinidade.

O risco de homozigose para uma criança de casal consanguíneo é $P(aa) = q^2 + pqF$. Dividindo-se essa quantidade por q^2 , obtém-se quantas vezes o risco de homozigose é maior para criança de consanguíneos do que para criança oriunda de não consanguíneos: $(q^2 + pqF)/q^2 = 1 + pF/q$.

Para um alelo recessivo de frequência $q = 1/100 = 0,01$, temos que $p/q = 99$, de modo que $(q^2 + pqF)/q^2 = 1 + 99F$. Se a frequência do alelo recessivo for $1/200 = 0,005$, vem que $(q^2 + pqF)/q^2$ é igual a $1 + 199F$.

Admitindo-se que os alelos recessivos patogênicos ocorram com frequência média de 0,005, a relação anterior passa a aplicar-se ao conjunto deles e podemos dizer que o risco de qualquer afecção recessiva para crianças de

casal consanguíneo é $(1 + 199F)$ vezes maior do que para crianças de casal não consanguíneo; e como estas últimas apresentam risco empírico de afecção por qualquer doença recessiva de 0,5%, chega-se a um risco (expresso em porcentagem) de afecção recessiva para a prole de consanguíneos de $R_1 = [(1 + 199F)/2]\% = (0,5 + 99,5F)\%$. Somando-se a isto o risco empírico de 2 a 2,5%, referente ao conjunto de afecções não recessivas, chegamos a um risco de $R_2 = [(6 + 199F)/2]\% = (3 + 99,5F)\%$. O terceiro risco mostrado na tabela (R_3) corresponde à chance de afecção incluindo-se também casos de retardo mental. O risco de ocorrência de retardo mental na prole de não consanguíneos é da ordem de 1%, elevando-se para 4% na prole de primos em primeiro grau: a diferença de 3% corresponde a um coeficiente de endocruzamento $F = 1/16$; para $F = 1/8$ e $1/4$ a diferença deve elevar-se para 6% e 12%; para $F = 1/32$, $1/64$ e $1/128$ essa diferença diminui para 1,5%, 0,75% e 0,375%. Portanto, para um F genérico qualquer o acréscimo de risco em relação ao de casais não aparentados corresponde, em porcentagem, a $48F$. O risco de retardo mental puro na prole de um casal consanguíneo qualquer é portanto, em porcentagem, $1 + 48F$. Somando-se esta quantidade à da fórmula $R_2 = [(6 + 199F)/2]\%$ obtemos o risco $R_3 = [(8 + 295F)/2]\% = (4 + 147,5F)\%$. A Tabela 122.9 mostra alguns dos valores que R_1 , R_2 e R_3 tomam, em função de F . Nota-se que para valores de F menores que $1/16$ os acréscimos de risco são pequenos, sendo de ordem de grandeza desprezível para valores de $F = 1/64$ (que correspondem à prole de primos em terceiro grau) ou menos.

Em uma sessão de aconselhamento, isso é explicado ao casal de consulentes consanguíneos em uma linguagem adaptada ao seu meio sociocultural, sem necessidade de se entrar em detalhes técnicos. Explica-se também que o acréscimo de risco é dado pela existência de mais de 1.000 doenças autossômicas recessivas conhecidas e que isso inviabiliza, pelo menos por enquanto, a aplicação de testes moleculares para verificar, por exemplo, se os cônjuges são portadores heterozigotos de um mesmo gene patológico. No caso de optarem por uma gravidez, estarão indicados apenas os testes e exames aplicáveis em qualquer gravidez. Por exemplo, explica-se que já faz parte da rotina obstétrica o acompanhamento da gravidez por meio da ultrassonografia pré-natal e que por ocasião do exame o conceito é checado quanto à presença de malformações e defeitos físicos isolados. Apesar de muitos defeitos genéticos deixarem de ser detectados nesse exame de rotina, um resultado de exame normal trará a tranquilidade psicológica do casal.

As referências bibliográficas deste capítulo encontram-se em <http://gen-io.grupogen.com.br>.

Tabela 122.9 Riscos de doença na prole de casais consanguíneos, em porcentagens, em função do coeficiente de endocruzamento F , admitindo-se que a frequência média de todos os alelos recessivos patogênicos é aproximadamente igual a 0,005 ou 0,5%.

Casamentos	Coeficiente de endocruzamento F	Risco de afecção recessiva (%) $R_1 = 0,5 + 99,5F$	Risco total sem retardo mental puro (%) $R_2 = 3 + 99,5F$	Risco total incluindo-se retardo mental (%) $R_3 = 4 + 147,5F$
Pai-filha, mãe-filho, irmãos	1/4	25	28	41
Meios-irmãos, primos duplos em 1o grau, tio-sobrinha, tia-sobrinho	1/8	13	15	22
Primos em 1º grau, tio-meio-sobrinha, tia-meio-sobrinho	1/16	7	9	13
Primos em 2º grau, meios-primos em 1º grau	1/32	4	6	9
Primos em 3º grau	1/64	2	4,5	6
Primos em 4º grau	1/128	1	4	5
Primos em 5º grau	1/256	1	3	4,5
—	—	—	—	—

Não consanguíneos	0	0,5	3	4
-------------------	---	-----	---	---

Seção 9 | Farmacologia

Coordenadores

Antonio Carlos Zanini

Tania Marcourakis

Capítulo 123 | Noções Básicas de Farmacologia

Capítulo 124 | Biodisponibilidade e Farmacocinética

Capítulo 125 | Farmacodinâmica

Capítulo 126 | Farmacoimunologia | Agentes Inibidores do Fator de Necrose Tumoral Alfa

Capítulo 127 | Ensaios Farmacológicos Pré-clínicos

Capítulo 128 | Farmacologia Clínica

Capítulo 129 | Interações Medicamentosas

Capítulo 130 | Farmacoeconomia

Capítulo 123

Noções Básicas de Farmacologia

Tania Marcourakis, Jayme Antonio Aboim Sertié (in memoriam), Maria Fernanda Carvalho, Antonio Carlos Zanini e Seizi Oga

Introdução

As drogas, seus mistérios e rituais despontaram sempre como sendo de singular importância para o homem, a tal ponto que William Osler, no início do século 20, chegou a dizer que “o que diferencia o homem dos animais é o desejo dos primeiros de serem medicados”. Cerca de 20.000 anos a.C., por meio de figura desenhada nas Cavernas de Cro-Magnon, na França, já se tinha notícia comprovada da existência de feiticeiros.

A ciência evoluiu muito, mas no século 21 ainda permanece intenso o vínculo secular que confunde doenças com efeitos de poções, magias, remédios, venenos, crenças e poder. Efeitos biológicos e psicológicos continuam se misturando a cada receita e ainda é frequente que o médico, mesmo sem se aperceber disso, assuma a condição do “feiticeiro”. Parte do poder das drogas, outrora ligado à magia, foi convertido em poder econômico e domínio da obtenção, produção e do acesso aos medicamentos.

Com base em técnicas modernas de pesquisa e observação podem-se distinguir: (1) entre efeitos benéficos e danosos; (2) efeitos comprovados cientificamente de uso popular ou de especulação de resultados; (3) entre efeitos orgânicos e psicológicos. A partir desses dados foram se formando os conceitos atuais de *droga*, *medicamento*, *fármaco*, *remédio* e *placebo*, como descritos a seguir:

- **Droga:** é toda substância capaz de modificar funções fisiológicas ou estados patológicos, utilizada com ou sem intenção de benefício ao receptor ou como instrumento auxiliar em investigação científica
- **Fármaco:** é toda substância de estrutura química definida empregada para modificar ou explorar funções ou alterar os estados patológicos, para o benefício do organismo que a recebe
- **Medicamento:** segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é toda substância ou associação de substâncias usada para modificar ou explorar funções fisiológicas ou alterar estados patológicos, para o benefício do organismo que a(s) recebe
- **Remédio:** consagrou-se como termo popular pouco usado no meio científico, impreciso e, além de substâncias, plantas e outros produtos, inclui tratamentos dietéticos, psicológicos, exercícios etc. A grande diferença é que o *remédio* é definido apenas pela *intenção* de combater a dor ou a doença, sem necessidade de comprovação científica de eficiência e segurança. Tanto o medicamento como o remédio, receitados pelo médico ou recomendados por um parente ou amigo, carregam forte influência psicológica que, por si só, pode afetar o paciente. Quase inseparável do medicamento, o estudo dessas influências psicológicas sobre o paciente foi concentrado sob a denominação de *efeito placebo*
- **Placebo:** é qualquer substância ou agente capaz de modificar de alguma maneira, positiva ou negativa, a condição do paciente, isto é, melhorando-a ou piorando-a.

Utiliza-se frequentemente em medicina o termo efeito placebo, quando surge efeito psicológico, fisiológico ou psicofisiológico de qualquer medicamento que não decorre de sua atividade farmacológica e cuja explicação pode ser “fenômeno induzido por mecanismos de sugestão”.

É importante observar que esse termo também se aplica a efeitos ocorridos após a administração de medicamentos contendo substâncias farmacologicamente ativas, quando o efeito observado nada tem a ver com a ação desses medicamentos.

Todavia, na segunda metade do século 20, o poder, outrora concentrado nos magos e feiticeiros, reapareceu com

toda força e com nova face: o domínio da informação. Em vez de máscaras, que não mais impressionam os homens modernos, é utilizado o convencimento pela propaganda, manipulação de publicações e até mesmo de resultados de pesquisa. Para se ter ideia da importância da informação como poder, basta saber que a indústria farmacêutica internacional gasta mais com promoção e *marketing* do que com investimentos em pesquisa (Wadt, 2003). Assim, pode-se reconhecer a terceira grande força de influência no tratamento de doenças, que é a *economia*.

Dessa tríade – efeitos orgânicos, efeitos psicológicos e influência da informação – surge a *farmacologia*, a fascinante matéria que tenta ensinar ao médico o que é melhor para cada um de seus pacientes. Farmacologia é a ciência que estuda os fármacos sob todos os aspectos, isto é, a fonte, a absorção, o destino, o mecanismo de ação, as interações, seus efeitos sobre o organismo e fatores que influenciam a informação e o acesso de pacientes aos medicamentos.

Conceitos atuais e áreas da farmacologia

Toda e qualquer pesquisa, estudo ou esforço que busque utilizar produtos que aliviem sintomas ou curem doenças enquadra-se na farmacologia.

A *farmacoterapia* estuda a aplicação de medicamentos em organismos doentes ou em organismos sadios, integrando conhecimentos da patologia à farmacologia.

É fundamental (mas não indispensável) conhecer a ação dos fármacos, assim como os efeitos objetivos e subjetivos que eles provocam no organismo, sadio ou doente, de modo a obter elementos que orientem seu uso: é o objetivo da *farmacodinâmica*.

Também é importante conhecer a *farmacocinética*, área que estuda o destino do fármaco no organismo. Usando modelos e cálculos matemáticos, pode-se quantificar a absorção, a distribuição e a eliminação de fármacos, dados que permitem estimar, com boa precisão, a quantidade do fármaco no local em que ele deve atuar nos diferentes momentos após a administração. A definição de doses e intervalos entre doses depende da farmacocinética.

A *toxicologia* estuda os efeitos danosos dos medicamentos e drogas em geral e está intimamente ligada à farmacologia, pois os riscos da terapia não podem comprometer ou superar a expectativa de benefícios. Com base nos estudos toxicológicos, também são estimadas as doses máximas a serem prescritas.

Outras disciplinas ligadas à farmacologia estudam desenvolvimento, obtenção e produção dos medicamentos:

- Fitoterapia: estuda o uso de plantas, extratos ou derivados no tratamento das doenças
- Biodisponibilidade: estuda tudo que ocorre desde a escolha da via de administração e do produto farmacêutico até a liberação do fármaco no organismo na sua forma ativa
- Farmacocinética: estuda os fenômenos ocorridos depois de o fármaco penetrar no organismo, referentes a absorção, distribuição, biotransformação e excreção, e que compõem estudos aplicados a cada medicamento, envolvendo, inclusive, complexos modelos matemáticos
- Farmacognosia: termo utilizado desde o início do século 18, estuda as matérias de origem natural usadas no tratamento de enfermidades; atualmente, abrange, em especial, o estudo das plantas medicinais
- Farmacologia bioquímica: investiga todos os aspectos bioquímicos dos fármacos, incluindo os relativos a absorção, distribuição e eliminação
- Farmacotécnica: trata da preparação dos medicamentos, ou seja, da adição de ingredientes inativos que permitam a utilização dos fármacos como medicamentos em produtos manufaturados ou industrializados
- Farmacologia molecular: estuda as atividades farmacológicas no nível molecular, baseando-se nas interações entre as moléculas dos fármacos e as do sistema biológico. A *biologia molecular* é bem mais ampla que a farmacologia molecular, pois, além da bioquímica entre fármacos e seus receptores, estuda diversos fenômenos biológicos moleculares, incluindo, por exemplo, a síntese de substâncias e os aspectos do ecossistema
- Farmacologia quântica: a elucidação das ações primárias de alguns tipos de fármacos no nível molecular propiciou o aparecimento desta área, cujo objetivo é estudar as propriedades dos elétrons de valência das moléculas implicadas na interação tridimensional entre o fármaco e seu receptor celular
- Farmacologia comparada: estuda a caracterização das respostas individuais de cada espécie animal diante de diferentes medicamentos, ou em órgãos isolados de animais, que permitem prever, com relativa precisão, qual a ação farmacológica que uma substância exercerá quando aplicada no homem

- Farmacologia clínica: é o estudo de medicamentos administrados ao ser humano, com a finalidade de avaliar eficácia e segurança no tratamento de doenças ou sintomas. Fala-se em *farmacologia humana* quando as pesquisas são feitas em voluntários saudáveis, tanto em farmacocinética como na avaliação preliminar de ausência de toxicidade no homem
- Farmacoeconomia: *lato sensu*, é a aplicação da economia ao estudo dos medicamentos, podendo objetivar aspectos diversos, que dependem do interesse do pesquisador: social, político ou investimento financeiro
- Finalmente, dentro da farmacologia, surgem numerosas divisões, como o estudo dos autacoides, a neurofarmacologia, a cronofarmacologia, a psicofarmacologia, a farmacologia dos compostos quirais etc.

Farmacovigilância é a obtenção e compilação de informação sobre os efeitos do medicamento antes e após seu lançamento. Existem dois modos de trabalhar nessa área: (1) reunindo retrospectivamente informação epidemiológica sobre reações adversas ou (2) com enfoque principal sobre o acompanhamento de pacientes:

- A preocupação com a identificação de reações adversas ainda não conhecidas e com o risco causado por reações graves é refletida nos conceitos e definições adotados pela OMS: *farmacovigilância* é “a notificação, o registro e a avaliação sistemática das reações adversas aos medicamentos”
- Sob o ponto de vista de seguimento dos tratamentos, reunindo contribuições de cada um dos segmentos de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pesquisadores, pacientes, indústria farmacêutica, agências governamentais), *farmacovigilância* é “o conjunto de métodos e técnicas que tem por objetivo a identificação e a avaliação dos efeitos do uso, agudo ou crônico, do tratamento farmacológico no conjunto da população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos”.

A homeopatia (*homeo*: semelhante; *pathos*: doença) é um ramo paralelo à farmacologia, com base na teoria criada por Samuel Hahnemann de que o “semelhante combate o semelhante”: procura curar o doente administrando-lhe um agente que pode causar o mesmo sintoma de sua moléstia. Hahnemann propôs o uso de doses infinitamente menores do que as usadas em terapia com medicamentos, a tal ponto que é quase impossível dosar os princípios ativos presentes. Seus medicamentos são preparados empregando-se técnicas especiais de diluições sucessivas, intercaladas com agitações vigorosas ou “dinamizações”.

Ainda não se tem comprovação científica indubitável atestando a maior eficácia dos remédios homeopáticos em relação ao placebo. Todavia, a medicina homeopática ressalta o enfoque sobre o paciente e nas condições gerais de tratamento do paciente; médicos homeopatas acreditam na eficácia dos remédios homeopáticos. Se a concentração do princípio ativo é tão pequena, ou inexistente, a ponto de não se acreditar no seu efeito farmacológico, também não existem efeitos adversos. Contudo, embora não exista prova positiva de ação, é impossível provar cientificamente a hipótese contrária, isto é, que os medicamentos homeopáticos não agem sobre o organismo.

O termo *alopatia*, que se contrapõe de certa forma à homeopatia, significa medicamentos com efeitos comprovados cientificamente, tanto os terapêuticos como os adversos. Esse “risco” da alopatia é explorado pelos adeptos da homeopatia, que dizem que seus medicamentos são seguros; porém, é difícil aceitar a ideia de remédios tão inteligentes que por si só diferenciem o efeito benéfico do maléfico. A alopatia é extremamente crítica; usa para tanto metodologia científica rigorosa e rejeita dados não comprovados. Ela submete à crítica todos os atos. A homeopatia, ao contrário, restringe-se a afirmar sua eficácia.

Nem sempre se consegue isolar o princípio ativo de um extrato ou conjunto de substâncias usadas como medicamento e o seu uso permanece vinculado a um *produto*. A maneira como esse produto é apresentado intitula-se *forma farmacêutica* – denominação utilizada para descrever o conjunto das principais características físicas e químicas do medicamento, relacionadas com a sua aparência e outros aspectos ligados à liberação do princípio ativo.

Na prática, forma farmacêutica é o produto que contém um ou mais fármacos convenientemente manufaturados em processo industrial, durante o qual quase sempre são adicionadas outras substâncias.

Classificam-se, em geral, por *via de administração*, isto é, o caminho pelo qual um medicamento é levado ao organismo para exercer o seu efeito; por exemplo, via oral (drágea, cápsula, comprimido, xarope, suspensão), via intravenosa (solução, suspensão), via retal (supositório), uso tópico (creme, pomada) etc.

Para criar condições que permitissem obter produtos idênticos, preparados em tempo e locais diversos, foram se desenvolvendo, principalmente a partir do início do século 18, textos e tratados descrevendo características, propriedades e métodos para identificá-los, surgindo tratados chamados farmacopeias. Farmacopeia é o livro que

reúne as descrições técnicas de fármacos e medicamentos, sua composição e métodos de dosagem.

Muitos países, ou conjunto de países, editam seus próprios livros, que servem como normas legais para testes de análise, como *The United States Pharmacopoeia*, *The British Pharmacopoeia*, *Farmacopeia Internacional* (editada pela OMS) e *Farmacopeia Brasileira*.

Por fim, convém observar que nem sempre o termo que melhor se adapta às definições é corretamente empregado. Por exemplo, o conceito de *droga* é muito amplo: além de todos os fármacos, inclui também outras numerosas substâncias, como os agentes tóxicos. Os alucinógenos são drogas, mas não são fármacos nem medicamentos. Há certo consenso internacional, entre os cientistas, em não utilizar droga como sinônimo de medicamento, mas essa “regra” é pouco seguida. Em inglês, existem os termos *medicine* e *drug* para medicamento. Todavia, os americanos preferem *drug* para se referir a “medicamento”, causando certa confusão de termos. Na prática, como os termos são usados em meio de frases completas, essa “confusão” purista não atrapalha nem conferencistas nem ouvintes. Em inglês, o equivalente a fármaco é *pharmaceutical substance*.

O conjunto de propriedades básicas de um medicamento permite que se tenha um raciocínio farmacológico, isto é, ao prescrever ou analisar o uso de medicamentos, os profissionais da saúde devem levar em consideração farmacodinâmica, farmacocinética, fatores que modificam a ação dos medicamentos, interações alimentares e medicamentosas, bem como conhecer o efeito placebo e a tecnologia de comparação entre medicamentos (farmacologia clínica) e saber escolher o que é importante nas informações que constam de promoções ou decisões tomadas nos círculos governamentais (farmacoeconomia).

Modernamente, com a velocidade com que medicamentos são lançados e retirados do mercado, com a entrada de novos medicamentos, torna-se cada vez mais relevante ter as bases de conhecimento que permitam o raciocínio farmacológico.

Resposta terapêutica

O efeito de qualquer medicamento só aparece quando este atinge o local do organismo em que vai precipitar a resposta. Em outras palavras, as moléculas do princípio ativo, para agirem (efeito terapêutico ou efeito adverso), têm de atingir seu local de ação, que pode ser um receptor específico do organismo (doenças orgânicas) ou um parasita (infecções ou infestações).

Para fins didáticos, pode-se dividir o estudo da resposta terapêutica a medicamentos em três fases, das quais duas antecedem sua chegada ao local de ação (Figura 123.1):

- Fase farmacêutica: estuda a liberação do princípio ativo do produto.
- Fase farmacocinética: estuda absorção, distribuição, biotransformação e excreção do medicamento.
- Fase farmacodinâmica: estuda os mecanismos de ação dos fármacos.

As fases farmacêutica e farmacocinética compreendem desintegração, dissolução, absorção e distribuição (incluindo a ligação às proteínas plasmáticas) e eliminação (biotransformação e excreção). O estudo dessas fases inicia-se ainda com o tipo da forma farmacêutica de apresentação, pois, da sua desintegração (disponibilização), vai depender a entrada do medicamento na circulação geral. Se a administração for por uma via diferente da intravenosa, a fase farmacêutica engloba ainda o estudo da liberação do princípio ativo da formulação, a dissolução e o transporte do princípio ativo pelas membranas biológicas. Os principais fatores que podem modificar o efeito do medicamento durante as fases farmacêutica e farmacocinética estão relacionados a seguir:

- Tipo de formulação farmacêutica
- Motilidade do tubo gastrointestinal
- Distribuição do fármaco pelo organismo
- Velocidades de biotransformação e excreção
- Interação com alimentos ou outros medicamentos.

A fase farmacodinâmica refere-se à interação entre as moléculas do medicamento e os receptores farmacológicos específicos, sendo dependente, entre outros fatores: (1) de sua concentração na biofase ou (2) da concorrência com outras substâncias no nível dos receptores. Outros fenômenos, como alterações de pH local, que modificam as características de ação do medicamento, também podem ser incluídos na fase farmacodinâmica.

Em caso de infecções microbianas ou infestações, em vez da ação sobre o organismo, o medicamento deve agir sobre bactéria, vírus ou parasita.

Intervalo terapêutico

Para que um medicamento alcance o melhor efeito, ele deve atingir o local de ação com uma concentração acima da mínima com a qual se espera que ele atue e abaixo dos níveis tóxicos. Quando o medicamento é distribuído por todo o organismo, sua atividade pode ser avaliada pelos níveis sanguíneos, que devem ser mantidos acima da *concentração eficaz mínima* (CEM) e abaixo da concentração tóxica mínima (CTM). A CEM é sinônimo de mínimo nível plasmático eficaz (NPE); de modo semelhante, a CTM se confunde com a *concentração máxima tolerada* ou nível máximo tolerado (NMT).

Esse intervalo ideal de níveis sanguíneos denomina-se *intervalo terapêutico*, cujo conhecimento fornece ao médico a margem de segurança de determinado medicamento (Figura 123.2). A dose prescrita deve proporcionar níveis dentro de seu intervalo terapêutico (ou janela terapêutica).

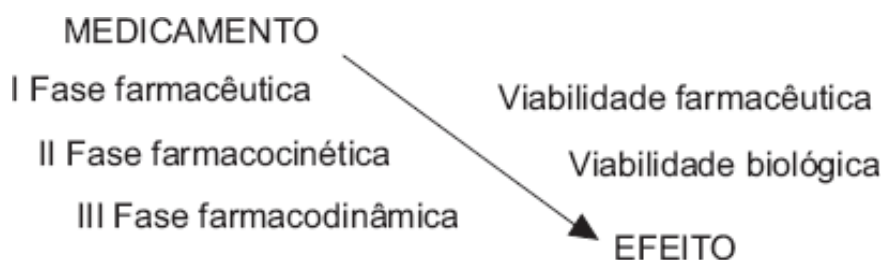


Figura 123.1 Fases desde a administração do medicamento até o seu efeito terapêutico.

O intervalo terapêutico varia de substância para substância. Por exemplo, a penicilina apresenta amplo intervalo terapêutico, enquanto os digitálicos, o lítio e os anestésicos gerais têm um intervalo terapêutico bastante estreito. Quanto mais estreito for, mais cuidadosa terá de ser a administração do medicamento: para as substâncias digitálicas, esse intervalo está entre 2 e 5; para os anestésicos gerais, é menor que 2. Felizmente, para a grande maioria dos medicamentos, o intervalo terapêutico é 50 a 100 vezes maior que a dose eficaz mínima.

O fato de o intervalo terapêutico ser muito amplo, como ocorre com a penicilina, não significa que esta possa ser administrada sem os devidos cuidados, pois existem reações que não são dose-dependentes. Deve-se ter cautela na administração da penicilina, já que esta é um dos grandes indutores da alergia medicamentosa (0,04 a 0,2% de incidência); pode acarretar edema de glote, quase sempre fatal para o paciente (Figura 123.3).

Modificação do efeito de medicamentos

Cada indivíduo é único no seu patrimônio genético e nas condições do momento em que recebe a medicação, influenciadas por peso, idade, ambiente, fatores psicológicos, imunidade adquirida, doenças etc. Assim, é impossível prever exatamente qual a resposta a cada medicamento, sendo sempre necessário o acompanhamento da resposta terapêutica e do aparecimento de efeitos adversos (Figura 123.4).

Para sistematizar como cada fator pode alterar a ação de medicamentos, serão desenvolvidos os seguintes itens:

- Fatores ligados ao paciente
- Fatores ligados ao produto
- Interações alimentares e medicamentosas.

Variabilidade individual | Curva de Gauss

A expectativa da resposta de cada organismo a qualquer medicamento, administrado com doses rigorosamente equivalentes (em termos de dose por peso ou dose por área corporal), é variável dentro de certos limites, os quais, em termos de população, são expressos pela *curva de Gauss* (Figura 123.5).

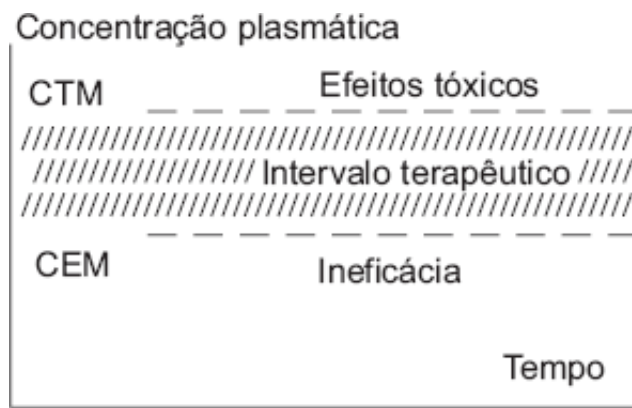


Figura 123.2 Esquema teórico do intervalo terapêutico. CEM = concentração eficaz mínima; CTM = concentração tóxica mínima.

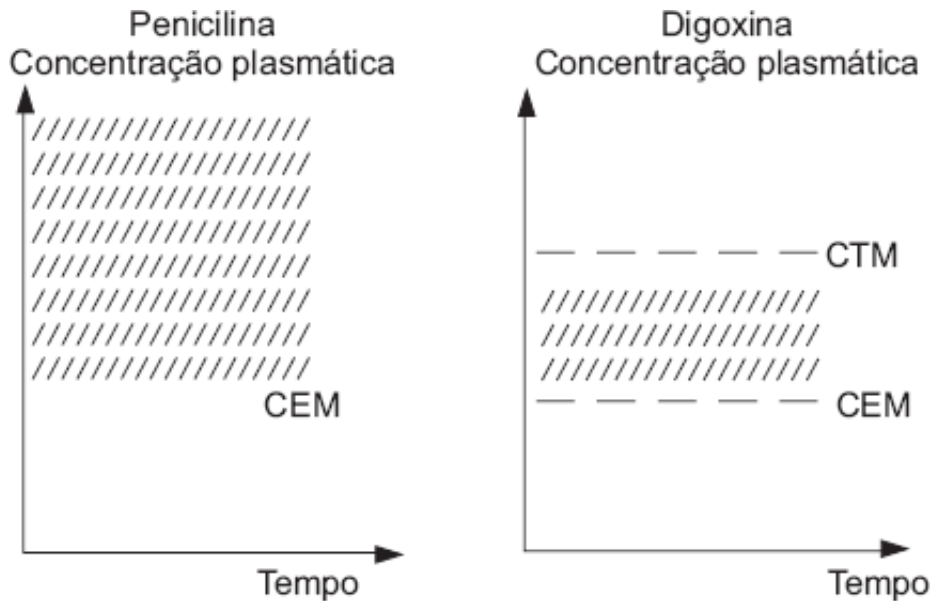


Figura 123.3 Exemplo de gráficos teóricos de intervalo terapêutico para penicilina e para digitoxina. CEM = concentração eficaz mínima; CTM = concentração tóxica mínima.



Figura 123.4 Fatores que podem modificar a resposta orgânica a medicamentos.

A variação da resposta em função da variação individual, ou seja, da posição do paciente na curva de Gauss, é quase impossível de antecipar e a posologia do medicamento tem de ser “tateada” caso a caso.

Fatores ligados ao paciente

Fatores farmacogenéticos

A maioria das diferenças genéticas nas respostas pode ser explicada por alterações na dinâmica de distribuição e biotransformação do medicamento, mudando a quantidade que alcança a região dos tecidos. É o que ocorre, por exemplo, em pacientes portadores de síndrome de Down e disautonomia familiar, cujas respostas à atropina e à norepinefrina estão sensivelmente aumentadas.

Cronofarmacologia

A relação dose-efeito depende do ritmo biológico do organismo. É conhecimento antigo (Moore-Ede, 1973) que o organismo modifica periodicamente sua fisiologia, o que poderá provocar transformações na ação e na cinética dos medicamentos.

Os ritmos circadianos constituem uma característica da grande maioria dos organismos vivos. Suas origens, eminentemente endógenas, têm por função coordenar, de forma harmônica, as atividades fisiológicas e comportamentais, compatibilizando, desse modo, o equilíbrio do meio interno com as variações ambientais externas, propiciando uma adaptação individual e populacional efetiva.

O ciclo sono-vigília, sono profundo e sono-sonho, os ritmos relacionados com o metabolismo, a secreção de corticoides, a pressão arterial e a variação circadiana na absorção e excreção urinárias contribuem tanto para a eficácia ou não da terapia medicamentosa como para a ocorrência de efeitos adversos ou tóxicos para o paciente.

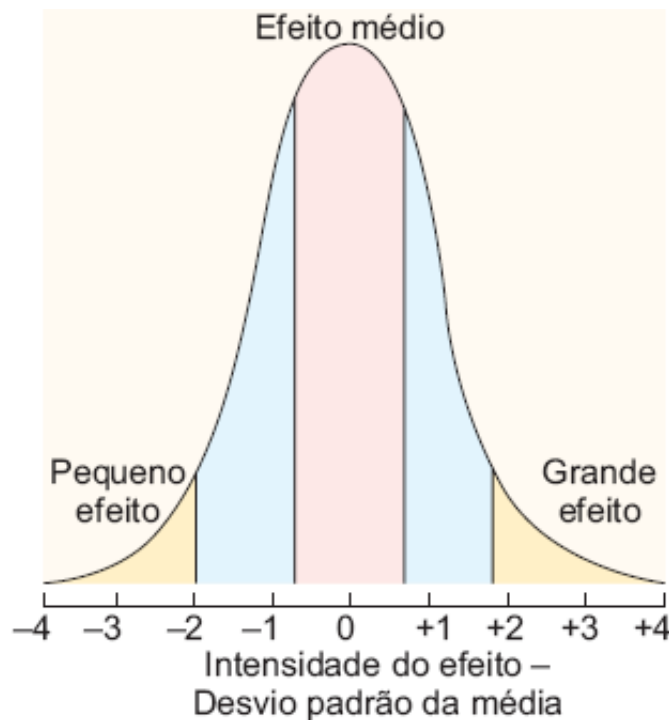


Figura 123.5 Curva de Gauss: curva de distribuição de resposta da população a um medicamento. O gráfico tem a forma de um sino, com a maior parte da população respondendo próximo da média.

Cabe aqui citar alguns exemplos:

- O paracetamol apresenta variações em sua taxa de absorção em função do tempo, sendo esta cerca de cinco vezes maior quando se administra à noite, em vez do período matutino
- A variação rítmica do pH urinário interfere na excreção dos salicilatos e das sulfonamidas
- A concentração urinária de cálcio é máxima durante a noite, atingindo o pico à meia-noite; a oximetolona administrada às 18 h reduz esse ritmo, ajudando a diminuir a perda desse íon em paraplégicos.

Idade

Nos dois extremos da vida, a capacidade de excreção renal e dos sistemas enzimáticos responsáveis pela biotransformação dos medicamentos pode estar imperfeitamente desenvolvida, como é o caso dos recém-nascidos, ou diminuída, como em indivíduos idosos. A capacidade de resposta de certos tecidos e os mecanismos homeostáticos também podem ser diferentes.

Em recém-nascidos, a barreira hematoencefálica, da mesma maneira, está pouco desenvolvida e a ligação de fármacos às proteínas do plasma é bastante reduzida. Outro exemplo de toxicidade aumentada em recém-nascidos são medicamentos como cloranfenicol (síndrome cinzenta) e hipnoanalgésicos, inativados por conjugação glicurônica, pois nas primeiras semanas de vida a atividade das enzimas microssômicas é muito reduzida.

Tudo isso contribui para haver maior suscetibilidade aos medicamentos e a terapia com base em dados farmacocinéticos obtidos em adultos jovens pode causar toxicidade inesperada em crianças e idosos.

Sexo

No homem e na maioria das espécies animais estudadas, não se comprovam diferenças significativas entre os sexos quanto à resposta aos medicamentos, excetuando-se, naturalmente, aquelas associadas à gravidez, à lactação e ao complexo hormonal diverso.

Sabe-se, entretanto, que as ratas são mais sensíveis que os ratos a vários medicamentos. Nessa espécie, as fêmeas dormem mais tempo que os machos quando recebem doses equivalentes de hexobarbital ou pentobarbital. Demonstrou-se que tal diferença se deve a uma variação na velocidade de biotransformação desses fármacos nos dois sexos e que ela pode ser invertida pela administração de hormônios masculinos às fêmeas e hormônios femininos aos machos.

Peso e composição corporal

Os medicamentos costumam ser administrados calculando-se a dose por quilograma de peso ou por área corporal em metros (mg/m^2).

No entanto, as doses habitualmente recomendadas em livros ou bulas estimam uma resposta média para indivíduos de estatura e peso médios (em geral, 70 kg). Assim, na prática, a dose inicial de um medicamento já deveria ser reajustada para indivíduos obesos ou muito magros, pois nesses casos a proporção entre água e gordura do organismo é diferente. Se a substância se depositar de preferência no tecido adiposo, o indivíduo obeso necessita de quantidade maior de medicamento que o magro; o contrário se verifica quando o fármaco se distribui preferencialmente no compartimento extracelular, pois no indivíduo obeso o volume de água é relativamente menor.

A mesma consideração vale para condições patológicas nas quais o conteúdo de água está muito diminuído (desidratação) ou muito aumentado (edema).

Estados mórbidos

É especialmente importante, na rotina de consultório, averiguar as condições do paciente que possam alterar parâmetros farmacocinéticos, como absorção, biotransformação e excreção (Figura 123.6).

Alterações gastrintestinais, como disenterias subsequentes a toxinfecções alimentares, provocam grande diminuição da absorção de medicamentos, mas raramente são consideradas para reajuste de doses ou avaliação dos resultados. Nesse caso, a causa mais comum não é erro ou descuido médico: a diarreia é relativamente frequente no Brasil e o paciente, desconhecendo que ela pode interferir no tratamento, não a relata ao seu médico.

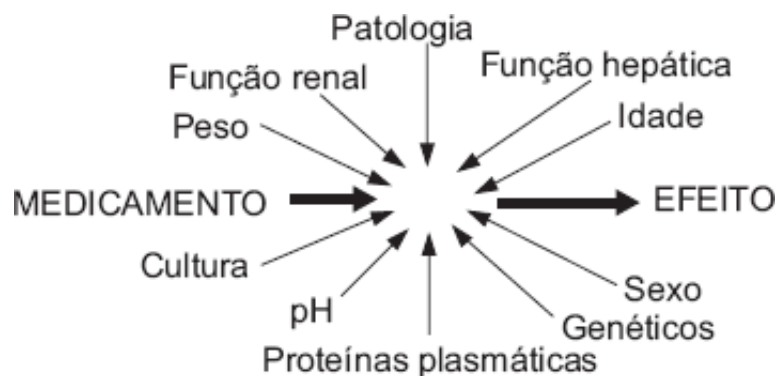


Figura 123.6 Fatores inerentes ao paciente que modificam o efeito dos medicamentos.

O *estado nutricional* reflete o estado geral do paciente. Em particular, pacientes desnutridos apresentam hipoalbuminemia, o que tende a elevar a gravidade das interações entre medicamentos, sobretudo daqueles cuja eliminação envolve conjugação proteica. Hemorragias crônicas, comuns em portadores de miomas ou hemorroidas, também tendem a provocar anemia e hipoalbuminemia.

A *perda da função renal*, com diminuição da velocidade de filtração glomerular e/ou deficiência da função tubular, pode resultar em níveis elevados do medicamento no sangue, aumentando, de forma acentuada, a probabilidade de reações indesejáveis. Além disso, pacientes com uremia podem manifestar modificações em relação à conjugação do fármaco com as proteínas plasmáticas (como ocorre com a fenitoína). Por outro lado, a albuminúria em doentes nefróticos pode diminuir a albumina plasmática a tais níveis que a probabilidade de

interações com outros princípios farmacologicamente ativos se torna sensivelmente aumentada (como se dá com os anticoagulantes orais, hipoglicemiantes orais e salicilatos).

Qualquer redução na *função hepática* pode, teoricamente, resultar em níveis sanguíneos elevados, o que aumenta a probabilidade de reações indesejáveis. No Brasil, onde a esquistossomose é doença endêmica de alta incidência, a alteração da função hepática, muitas vezes pouco valorizada, causa frequentes alterações de efeitos.

Alterações endócrinas, como diabetes e hiper ou hipotireoidismo, devem ser sempre pesquisadas e lembradas no momento da prescrição.

Além das alterações orgânicas, alguns estados mórbidos podem influir indiretamente no efeito do medicamento. Por exemplo, alcoolismo e ansiedade patológica são causas habituais de esquecimento da administração do medicamento prescrito.

Fatores ligados ao produto

Fatores ligados à forma farmacêutica e à via de administração

A forma como se administra um medicamento tem grande influência sobre sua absorção e, por consequência, sobre a resposta terapêutica. Soluções são absorvidas rapidamente, ao passo que cápsulas, comprimidos e drágeas o são de modo mais lento, sendo esta a ordem decrescente de velocidade de absorção.

Quando se deseja ação imediata do fármaco, pode-se utilizar a via intravenosa. Todavia, pelos riscos inerentes ao uso dessa via, inclusive a ocorrência de superdosagem (ou *overdose*) temporária quando a injeção é muito rápida, em muitos casos deve-se preferir a via intramuscular ou a oral.

A via intramuscular traz maior confiabilidade de absorção que a via oral, mas a diferença quanto ao início da ação em geral não é compensadora em relação ao desconforto do paciente.

A par da descoberta de novos medicamentos, o desenvolvimento da farmacotécnica revoluciona a terapêutica medicamentosa, facilitando a administração, modificando propriedades de absorção e liberação e tentando condicionar a ativação da molécula à própria doença ou alteração orgânica. O implante transdérmico de escopolamina para vertigens ou a aplicação de enzimas por cateter diretamente em obstruções coronarianas já marcou o princípio dessa nova orientação farmacêutica. Adesivos transdérmicos ou implantes subcutâneos podem prover liberação lenta e continuada por dias ou meses de tratamento.

A intensidade do efeito farmacológico geralmente tem correlação à concentração do medicamento livre no sangue, servindo ainda esse parâmetro como índice do grau de ocupação dos receptores; tais níveis plasmáticos podem ser correlacionados à eficácia clínica do medicamento. Por exemplo, a maior ou menor velocidade de desintegração e dissolução das apresentações orais constitui fator limitante da absorção e depende de certas características físico-químicas do princípio ativo.

Constantes físico-químicas

Algumas constantes físico-químicas próprias do princípio ativo e que não podem ser alteradas caracterizam influências específicas que esses medicamentos podem sofrer diante de situações do paciente e interações com alimentos ou medicamentos, particularmente o coeficiente de partição óleo/água, a solubilidade, o peso molecular e a constante de dissociação (K_a).

Dentre essas constantes, merece comentário especial o pK_a (logaritmo do inverso do K_a). Quando o pH da solução aquosa de uma substância é igual ao pK_a , o número de moléculas ionizadas é igual ao número de moléculas não ionizadas (forma molecular). Conforme se trate de ácido ou base, a tendência para ionizar comporta-se de modo oposto e é expressa pelo valor do pK_a :

- Para as *substâncias de caráter ácido*, quanto mais baixo o pK_a (ácidos mais fortes), maior é a tendência de ionização em meio alcalino
- Para *substâncias de caráter alcalino*, quanto mais alto o pK_a (bases mais fortes), menor a tendência de ionização em meio alcalino.

Para fármacos ácidos, a elevação do pH aumenta a forma ionizada (diminui a forma molecular), portanto, diminui a absorção. Para bases, a elevação do pH aumenta a forma molecular, logo, facilita a absorção. Em outras

palavras, *ácidos são mais bem absorvidos em meio ácido, e bases, em meio alcalino*. O mesmo se dá em relação à difusão pelas membranas.

A velocidade com a qual o fármaco se move de um compartimento para outro, ou aquela com a qual atinge o equilíbrio, depende da concentração da forma difusível (não ionizada). Condições que favorecem a forma neutra do medicamento aumentam a absorção e vice-versa, pois a velocidade de absorção de qualquer fármaco é proporcional à concentração da forma não ionizada. A influência do pH no efeito dos fármacos dependerá, assim, de que seu pK_a seja ácido ou básico.

Quando há diferença substancial do pH entre o local de absorção e o sangue, como aquele existente entre o estômago e o sangue, a velocidade de absorção é acentuadamente alterada.

Por exemplo, o ácido salicílico ($pK_a = 3$), quando alcança o estômago, apresenta 99,99% do total na forma não ionizada. Em contrapartida, nesse mesmo local, uma base como a anfetamina ($pK_a = 9,8$) tem somente 0,0000015% na forma molecular. Por conseguinte, quando a mesma quantidade dos dois fármacos alcançar o estômago, a velocidade de absorção do ácido fraco será significativamente maior. No intestino, o pH se eleva a cerca de 5,3 e, nesse meio, a velocidade de absorção da anfetamina será aumentada em torno de 100 vezes.

Acontece o oposto quanto à excreção urinária, isto é, a velocidade de excreção dependerá fundamentalmente das condições que favoreçam a forma ionizada do medicamento. Como exemplo, podem-se citar medicamentos que são ácidos fracos ou bases fracas e cuja excreção renal pode ser alterada pelo pH urinário. Por exemplo, a reabsorção tubular da eritromicina ($pK_a = 8,8$) eleva-se acentuadamente pela alcalinização da urina provocada pela acetazolamida, aumentando, dessa forma, seu efeito.

Química farmacêutica e nanotecnologia

Um dos objetivos da ciência dos medicamentos é conseguir separar, manipular e modificar moléculas no próprio local de ação desejado ou que se consiga mudar a absorção e a liberação de fármacos. Com isso, à medida que esse processo for vinculado a alterações patológicas ou agentes invasores, conseguir-se-iam medicamentos com maior eficiência e quase atóxicos. A nanotecnologia molecular (ramo da ciência que visa à obtenção dessa tecnologia de “manufatura endógena”) começa a trazer profundas modificações à preparação e ao uso de medicamentos.

Dentre os mais recentes avanços da química farmacêutica podem ser citados:

- Microesferas formadas de polímeros e que são carregadas de fármacos: sua preparação induz adesão ao epitélio mucoso do intestino para melhor absorção, pois o fármaco é absorvido pelo epitélio da mucosa. Essa técnica pode ser utilizada, por exemplo, como nanoencapsulamento por inversão de fase para produzir absorção sistêmica de insulina em ratos
- Conjugados anticorpo-fármaco: são produzidos para melhorar a seletividade dos agentes citotóxicos, tentando fixar o medicamento em um anticorpo dirigido contra um antígeno tumoral específico
- Acondicionamento em lipossomas: lipossomas são minúsculas vesículas de uma suspensão aquosa de certos fosfolípidios. Podem preenchê-los de medicamentos não lipossolúveis ou sequência de ácidos nucleicos, que são retidos até a ruptura do lipossoma. Os lipossomas são captados principalmente por células reticuloendoteliais, sobretudo no fígado. São também concentrados em tumores malignos; dessa maneira, existe a possibilidade de se obter suprimento seletivo de fármacos. A anfotericina, quando disponível em formulação lipossômica, é mais bem tolerada que a forma convencional e menos nefrotóxica.

Dois outros fatores tendem a marcar a contribuição da ciência para seleção e uso dos medicamentos: (1) a informática, à medida que tende a tornar a prescrição cada vez mais dependente do acesso a descrições mais corretas, precisas e extensas do que a memória humana; (2) a farmacogenética, a qual, em conjunto com a informática, poderá permitir desenho, manufatura e seleção de medicamentos apropriados aos genótipo e fenótipo de cada indivíduo.

Em outras palavras, a prescrição só seria decidida com auxílio de informação sobre as características bioquímicas do paciente.

É difícil prever as novidades que o futuro reserva para as formas farmacêuticas e os sistemas de administração, mas a humanidade deve estar preparada para: (1) a combinação dos medicamentos atuais com o desenvolvimento da informação e tecnologia de sua administração; (2) terapias em nível molecular, específicas a cada paciente –

medicamentos inteligentes – que circulam no corpo e ativam o medicamento quando surgem as condições apropriadas.

Interações alimentares e medicamentosas

Interações alimentares

A ingestão concomitante de alimentos com medicamentos pode alterar significativamente as absorções gastrintestinais do alimento, do medicamento ou de ambos.

As interferências entre medicamentos e alimentos progridem ao longo do trato gastrintestinal: são desprezíveis em boca, garganta e esôfago, significativas no estômago e intensas durante o trânsito no intestino. A intensidade das interações entre medicamentos e alimentos depende da natureza dos nutrientes, substâncias simples que compõem o alimento, da característica do medicamento, do tempo de trânsito nos diferentes segmentos do tubo digestivo, da frequência de contato com a mucosa intestinal e dos mecanismos de absorção intestinal.

Volume, temperatura, viscosidade, pressão osmótica e caráter acidobásico dos alimentos (pH) ou de seus metabólitos alteram o tempo de esvaziamento gástrico e a solubilidade e, conseqüentemente, a absorção de medicamentos. De forma semelhante, os medicamentos, alterando a motilidade gastrintestinal (peristaltismo), o pH gástrico, a formação de complexos, a estrutura funcional das células ciliadas, a atividade de enzimas intestinais e a flora bacteriana intestinal alteram a absorção e a utilização de nutrientes.

Os alimentos alcançam o intestino em tempos variáveis, de acordo com a natureza do bolo alimentar; estimulam mais ou menos, dependendo da concentração de gorduras da dieta, da secreção da bile. Os ácidos e sais biliares, em decorrência das propriedades tensoativas (detergentes), formam coloides (micela), aumentam a dissolução e favorecem a absorção de medicamentos e nutrientes: é o que acontece com medicamentos lipossolúveis, quando administrados durante uma refeição rica em gorduras.

A *administração em jejum* é a mais comum, pois os medicamentos são mais rapidamente absorvidos e apresentam efeito mais rápido. Todavia, quando administrados com o estômago vazio, muitos irritam a mucosa gástrica e são mais tolerados quando ingeridos durante ou logo após as refeições.

A *administração conjunta com alimentos* tende a diminuir a absorção, com exceção de fármacos altamente lipossolúveis, cuja absorção pode ser até acelerada pela presença de gordura nos alimentos. São exemplos bem conhecidos de diminuição da absorção pela alimentação: paracetamol, ácido acetilsalicílico, indometacina, captopril, cefalosporinas etc. Vitaminas A, D e K e doxiciclina são exemplos de medicamentos bem absorvidos quando administrados conjuntamente com alimentos.

Atualmente, dá-se grande importância à quantidade total absorvida e menor valor, na maioria dos casos, à velocidade de absorção. Por exemplo, se a absorção de um medicamento, em 4 h, for de 80% em jejum ou também de 80% após alimentação, o fato de se conseguir picos sanguíneos mais altos com a administração em jejum pode não significar vantagem terapêutica. Altas concentrações sanguíneas de curta duração raramente são necessárias; interessa manter níveis eficazes, abaixo dos níveis tóxicos, pelo maior tempo possível.

O médico deve instruir o paciente e fazer constar da receita os cuidados especiais com a alimentação. A bula, que também deve trazer informações sobre interferência da alimentação, é de grande utilidade para orientação complementar do paciente.

Cabe destaque a *efeitos na absorção* de medicamentos provocados por alguns alimentos comumente utilizados:

- O *leite* merece cautela especial, pois pode formar quelatos com medicamentos, dificultando, ou mesmo impedindo, a sua absorção. É bem conhecida sua interação com antibióticos tetraciclínicos
- *Alimentos ricos em fibras e pectina*, muito recomendados em dietas, formam complexos insolúveis e diminuem acentuadamente a absorção de clindamicina, eritromicina e digitálicos
- *Alimentos de resíduo de combustão alcalina* (leite, cremes, geleia, mel, coco, azeitona etc.) alcalinizam a urina, podendo diminuir a atividade antibacteriana dos aminoglicosídeos, mas elevando a atividade de fármacos como a quinidina
- *Substâncias lipossolúveis*, com alto coeficiente óleo/água, como barbitúricos, cimetidina, carbamazepina, hidralazina, têm a absorção aumentada pelos alimentos. A propósito, a ingestão normal das vitaminas lipossolúveis A, D e K sempre é feita por intermédio de alimentos lipídicos, como leite integral ou manteiga.

Além da interferência na absorção, a alimentação pode *intervir na eliminação de medicamentos*, influenciando os níveis sanguíneos, para mais ou para menos, conforme o alimento e o medicamento:

- *Alimentos de resíduos de combustão ácida* (enlatados, queijos, ovos, frutos do mar, frutas cítricas, pão, bolo, macarrão, cereais, maioneses, milho, lentilha, aves etc.) acidificam a urina, aumentam a reabsorção tubular de antibióticos aminoglicosídeos, com elevação da atividade antibacteriana e dos efeitos adversos
- O *grapefruit* (pomelo), ingerido regularmente, pode induzir aumento da biotransformação de outros medicamentos, por ação no citocromo P-450.

Tendo em vista a interferência da alimentação na relação dose-efeito na grande maioria dos medicamentos, antes do início do tratamento, e a intervalos periódicos, é conveniente avaliar o estado nutricional do paciente, decidindo sobre a necessidade ou não de dieta suplementar, devendo-se ainda alertá-lo para:

- A ingestão de medicamentos, cuja absorção é afetada por alimentos, deverá ser feita com o estômago vazio, ou pelo menos 1 h antes ou 2 h após cada refeição, com auxílio de um copo de água
- Evitar alimentos ácidos, ou alcalinos, ou gordurosos que possam inibir a ação do medicamento
- À prescrição, convém consultar livros ou base de dados para conhecer influência da alimentação na absorção dos medicamentos prescritos.

Interações medicamentosas

São modificações do efeito de medicamentos que ocorrem quando dois ou mais são administrados concomitantemente. Pode haver interferência recíproca ou alteração apenas na atividade de um deles.

Com base nas características dos medicamentos, é possível, de certa forma, prever algumas interações. As mais frequentes são observadas nas pesquisas que antecedem o licenciamento do produto. Como é impossível testar interações com todos os medicamentos comercializados, a descrição de novas interações vai se acumulando ao longo dos anos, com o auxílio da farmacovigilância.

Muitas interações são benéficas e até mesmo aproveitadas para melhorar o efeito do medicamento; por exemplo, a interação entre imunossuppressores e inibidores do metabolismo. Outras são nocivas quando podem causar reações adversas graves ou alterar muito o efeito de um medicamento, como vancomicina e aminoglicosídeos, que aumentam a toxicidade renal. Uma mesma interação pode ser benéfica, quando conhecida antes da administração e corretamente controlada, ou nociva, se sobrevier de forma inesperada.

Na prática, quase sempre nos deparamos com reações inevitáveis, quando o paciente realmente necessita dos medicamentos: apesar das interações, elas são controláveis, por exemplo, com correção de dosagens e monitoramento do tratamento. Assim, a ocorrência de interação, de modo geral, não é motivo de suspensão da prescrição. Todavia, devem-se evitar interações desnecessárias, quando houver possibilidade de troca de medicamentos sem prejuízo do tratamento.

As interações podem ser classificadas quanto a *gravidade, latência e mecanismo de ação*.

- Gravidade de efeitos
 - Leves: pequena significância clínica
 - Moderadas: podem aparecer efeitos nocivos, alterando o estado clínico do paciente
 - Graves: quando chegam a causar danos permanentes ao paciente
- Período de latência
 - Rápidas: com efeitos imediatos ou, pelo menos, em até 24 h
 - Lentas: com efeitos tardios, dias ou semanas após a administração
- Mecanismo de ação
 - Farmacêuticas: incluem reações por mecanismos físicos ou químicos, incompatibilidades medicamentosas
 - Farmacocinéticas: compreendem alterações na absorção, distribuição, biotransformação e excreção dos medicamentos
 - Farmacodinâmicas.

É interessante ressaltar que o avanço da ciência no conhecimento da farmacocinética permitiu elucidar mecanismos de indução ou inibição do citocromo P-450 e dos sistemas de transporte (como a glicoproteína P).

Atualmente, utilizam-se tratamentos associados (com interações específicas) para a otimização da terapia, aumentando o efeito dos medicamentos e reduzindo custos, como no caso do cetoconazol com ciclosporina (para transplantados), saquinavir com ritonavir (tratamento da AIDS). Assim, surgiu o conceito de medicamentos economizadores (*sparing drugs*), empregados para diminuir o custo de tratamentos caros, como a interação entre verapamil e ciclosporina, que permite diminuir muito a dosagem de ciclosporina sem alteração do efeito terapêutico.

São numerosos e bem diversificados os modos como dois ou mais medicamentos interagem provocando alteração dos efeitos, cabendo aqui salientar alguns aspectos.

Alteração da absorção

A administração simultânea de dois ou mais fármacos pode ocasionar formação de derivados não absorvíveis pelo trato digestivo e prejuízo da terapia. Por exemplo, carvão, caulim, colestiramina e fibratos adsorvem outros fármacos, impedindo sua absorção.

A alteração da motilidade intestinal também interfere na absorção: se a absorção de medicamentos no estômago for lenta comparada com a que ocorre no intestino delgado, alguns medicamentos, como metildigoxina, penicilina e levodopa, serão biotransformados ou inativados no estômago e, se o esvaziamento gástrico for retardado, poderão tornar-se ineficazes. A redução da motilidade causada pela propanetelina aumenta a absorção de digoxina, por permitir sua maior permanência no local de absorção.

Alteração da distribuição

A maior parte dos medicamentos é transportada pelo sangue, ligada às moléculas proteicas contidas no plasma; a concentração de moléculas livres circulantes de medicamentos é bem pequena. Dentre as proteínas plasmáticas, a principal transportadora de medicamentos é a albumina, que possui vários locais ligantes.

A modulação da atividade farmacológica, entre outros mecanismos, depende da formação e da estabilidade do complexo albumina-medicamento, mesmo porque um medicamento ligado à albumina não sai da circulação e, portanto, não exerce ação nem efeito farmacológico. No estado de subnutrição, a hipoalbuminemia aumenta a competitividade entre medicamento e nutriente pelos locais ligantes da albumina, o que resulta na elevação da fração livre, farmacologicamente ativa.

Quando dois fármacos de alta fixação proteica são administrados ao mesmo tempo, eles competem pelas moléculas de albumina, tendo como consequência o aparecimento de maior quantidade de moléculas livres no sangue. Isso acarretará maior efeito, podendo ser a causa do aparecimento de efeitos adversos mais acentuados. Como regra geral, os medicamentos mais ácidos deslocam outros menos ácidos ou alcalinos do complexo proteico circulante.

Alteração da biotransformação e excreção

Qualquer substância que altere a intensidade da biotransformação ou da excreção de uma droga tende a modificar sua meia-vida biológica, alterando também o efeito farmacológico. Os indutores enzimáticos, como barbitúricos e alguns anticonvulsivantes, intensificam o processo de biotransformação de medicamentos lipossolúveis e, em razão disso, aceleram sua excreção renal. Ao contrário, os inibidores enzimáticos, como cimetidina e cloranfenicol, retardam a biotransformação e a excreção de muitos fármacos. Há substâncias que interferem na excreção renal de outras substâncias por mecanismo competitivo, no nível da secreção tubular. É o caso da competição entre probenecida e penicilina. Quanto maior a ionização das moléculas, menor será a reabsorção, por se tornarem mais hidrossolúveis.

Finalmente, deve-se lembrar que as interações medicamentosas dependem das condições do paciente, incluindo fatores biológicos (idade, estado mórbido, estado nutricional, alterações endócrinas etc.) e fatores pessoais e sociais (hábitos, personalidade, dependência de drogas, condições financeiras, trabalho etc.).

Capítulo 124

Biodisponibilidade e Farmacocinética

Antonio Carlos Zanini, Seizi Oga, Aulus Conrado Basile e Jayme Antonio Aboim Sertié (in memoriam)

Introdução e conceitos

O efeito farmacológico de um medicamento só aparece quando ele atinge, em concentrações adequadas e na forma ativa, o local de ação no órgão no qual se espera que atue. Para que isso aconteça, o princípio ativo presente no medicamento precisa ser liberado e atravessar as membranas biológicas.

O estudo dos fenômenos relacionados com o transporte de medicamentos através das membranas biológicas é a base para a compreensão dos mecanismos implicados em sua absorção, distribuição e excreção. Para entender esse transporte, é importante conhecer várias propriedades físico-químicas do medicamento, como solubilidade, grau de ionização, constante de dissociação (pK_a), coeficiente de partição óleo/água (lipofílico ou lipofóbico) e tamanho da molécula.

Após a administração do medicamento, seguem-se sua absorção e distribuição, dando início aos processos de biotransformação e excreção. Evidentemente, existem situações em que não ocorre absorção, ou mesmo distribuição ou, ainda, o medicamento é excretado sem ser biotransformado. Em alguns casos, a excreção é tão rápida que pode diminuir ou anular o efeito.

A *biodisponibilidade* estuda tudo que sucede ao medicamento, desde preparo, tipo de forma farmacêutica de apresentação e via de administração até liberação do princípio ativo.

A *farmacocinética* estuda os fenômenos que ocorrem no organismo após a administração do medicamento, abrangendo absorção, distribuição, biotransformação e excreção, envolvendo, inclusive, complexos modelos matemáticos para quantificar várias características próprias do medicamento (parâmetros farmacocinéticos).

É difícil separar os estudos da biodisponibilidade dos estudos farmacocinéticos e eles devem ser estudados conjuntamente. A farmacocinética estuda o princípio ativo em sua trajetória pelo organismo; a biodisponibilidade estuda o produto farmacêutico, a fase farmacêutica do medicamento, as interações medicamentosas e alimentares.

Para simplificar o conceito, basta lembrar que o medicamento na prateleira da farmácia tem todos os parâmetros farmacocinéticos definidos, mas só se tornará biodisponível quando administrado ao paciente.

Transporte de medicamentos pelas membranas biológicas

A passagem de medicamentos pelas membranas biológicas pode se dar por difusão passiva, transporte ativo, difusão facilitada e pinocitose. Qualquer que seja o tipo de transporte, é necessário que a substância esteja dissolvida e em contato com a membrana.

É fundamental observar que o estudo de transporte, absorção, distribuição, biotransformação e excreção de medicamentos desenvolvido neste capítulo se aplica a qualquer substância ministrada a um organismo (medicamentos, agentes tóxicos ou substâncias inativas).

Transporte ativo

No transporte ativo, para atravessar a membrana, o medicamento precisa se ligar a uma proteína carregadora, formando com ela um complexo. Esse complexo difunde-se livremente para o outro lado da membrana, no qual o medicamento se desliga e o carregador volta ao ponto de partida para reiniciar o processo.

O transporte ativo caracteriza-se essencialmente pela passagem de substâncias contra um gradiente de concentração, o que exige um gasto de energia celular, sendo bloqueado por inibidores metabólicos que interferem na produção de energia. Esse processo mostra um alto grau de seletividade entre medicamento e carregador, isto é, o medicamento deve ter estrutura química adequada para ser transportado. Moléculas de estrutura química similar competem pelo carregador, limitando-o. O transporte ativo é essencial para medicamentos cuja estrutura química se assemelhe à de substratos naturais, seja na absorção intestinal, na remoção de medicamentos do sistema nervoso central (SNC), na excreção biliar de alguns medicamentos, na secreção renal de íons orgânicos, seja na recaptação neuronal ou extraneuronal.

Difusão facilitada

Distingue-se do processo anterior por se dar a favor do gradiente de concentração, sem dispêndio de energia. As demais características do transporte ativo, porém, aplicam-se a esse caso.

Pinocitose

É um fenômeno celular semelhante ao da fagocitose. Macromoléculas em solução podem induzir à invaginação da membrana celular no ponto no qual se ajusta a macromolécula, que acaba sendo inteiramente envolvida pela membrana. Forma-se, assim, uma vesícula pinocitótica, enquanto a membrana celular se recompõe.

A pinocitose poderia explicar a passagem pela mucosa gastrintestinal de alergênicos, toxinas, anticorpos e outras proteínas. As células intestinais de mamíferos recém-nascidos têm a capacidade de absorver proteínas solúveis por pinocitose, mas pouco se sabe sobre os mecanismos dessa absorção em animais adultos.

Difusão passiva

Neste mecanismo, a passagem do medicamento pela membrana depende, principalmente, do gradiente de sua concentração entre os dois meios separados pela membrana biológica. As moléculas atravessam a membrana e, a seguir, difundem-se para o meio em que sua concentração é menor; o movimento cessa quando a concentração da substância permeante se iguala nos dois lados da membrana. Por ser necessária a prévia dissolução da substância na membrana, pode-se subdividir esse transporte em dois casos: difusão pela fase aquosa e difusão pela fase lipídica da membrana.

Difusão pela fase aquosa

Um medicamento hidrossolúvel poderá ter suas moléculas ou íons transportados passivamente através dos poros da membrana. Evidentemente, além da hidrossolubilidade, é necessário que moléculas ou íons do medicamento sejam menores que os poros.

A solubilidade em água e o diâmetro menor que o dos poros são condições necessárias, porém não são suficientes. A carga elétrica dos poros, gerada por íons da vizinhança, e o equilíbrio elétrico da membrana (equilíbrio de Donnan) também facilitam ou dificultam a passagem de íons nesse processo.

Embora se empregue, de maneira geral, o termo “íon”, deve-se notar que um íon em solução aquosa se encontra sempre na forma hidratada. Nesse caso, o seu tamanho corresponde ao tamanho da parte da molécula em forma ionizada acrescido de algumas moléculas da água, isto é, do íon hidratado.

Difusão pela fase lipídica

Considere-se uma membrana lipídica separando os meios I e II (Tabela 124.1). O medicamento lipossolúvel colocado no meio I dissolve-se na fase lipídica da membrana e se difunde para o meio II. A velocidade e a extensão do transporte dependem da diferença de concentração do medicamento entre os dois lados da membrana e da sua lipossolubilidade.

Quanto maior for sua solubilidade, mais facilmente se dissolverá na membrana e se difundirá para o lado adjacente. Ressalte-se, contudo, que apenas as moléculas eletricamente neutras são lipossolúveis e atravessam a fase lipídica; moléculas polares têm lipossolubilidade muito baixa e íons não apresentam lipossolubilidade.

A lipossolubilidade pode ser medida pelo coeficiente de partição óleo/água. Esse coeficiente é estabelecido pela

distribuição de certa quantidade do medicamento entre volumes iguais de um solvente orgânico não miscível com água (representando óleo) e de água.

É definida pela relação:

$$\text{coeficiente de partição óleo/água} = \frac{\text{quantidade dissolvida em óleo}}{\text{quantidade dissolvida em água}}$$

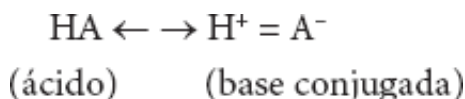
A maioria dos medicamentos é representada por ácidos ou bases fracos, que irão se ionizar quando dissolvidos em meio aquoso. O grau de ionização de um medicamento depende de sua constante de dissociação (pK_a) e do pH do meio em que se encontra. Assim, em dois meios com diferentes pH e separados por uma membrana lipídica, o mesmo medicamento apresenta diferentes graus de ionização e, conseqüentemente, diferentes concentrações de íons. Como apenas moléculas neutras podem atravessar a barreira lipídica, quanto maior for a concentração de moléculas, mais rápido será o seu transporte.

A equação de Henderson-Hasselbalch, para um certo medicamento, estabelece a proporção do medicamento que fica sob forma iônica, em um determinado pH. Pela equação de Henderson-Hasselbalch, tem-se que:

$$\frac{\log [\text{base}]}{[\text{ácido conjugado}]} = \text{pH} - pK_a$$

Na difusão passiva lipídica de um medicamento, não interessa se ele é um ácido ou uma base e, sim, se está na forma iônica ou na forma molecular.

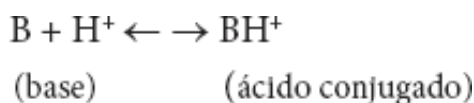
No caso de um ácido fraco que se ioniza conforme a equação:



A forma molecular é constituída do próprio ácido HA e a forma iônica é a base conjugada A^- . A equação torna-se:

$$\text{Log} = \frac{[\text{íons}]}{[\text{moléculas}]} = \text{pH} - pK_a \text{ (ácido fraco)}$$

Para uma base orgânica fraca cuja equação de ionização é:



A equação de Henderson-Hasselbalch torna-se:

$$\text{Log} = \frac{[\text{moléculas}]}{[\text{íons}]} = \text{pH} - pK_a \text{ (base fraca)}$$

Um exemplo pode auxiliar o entendimento do assunto. Seja uma membrana biológica separando os meios I e II de pH 1,4 e 7,4, respectivamente (ver Tabela 124.1). No meio I coloca-se uma substância lipossolúvel de caráter ácido e de $pK_a = 3,4$. Essa substância, quando dissolvida, ficará parte na forma molecular e parte na forma iônica, em proporção que dependerá do pH do meio.

Tabela 124.1 Influência do pH na dissociação de ácido fraco de constante de dissociação (pK_a).

Meio I pH 1,4	$\text{Log} = [\text{íons}]/[\text{moléculas}] = \text{pH} - pK_a = 1,4 - 3,4 = -2$ $[\text{íons}]/[\text{moléculas}] = 10^{-2} = 1/100 = 104/106$
Meio II pH 7,4	$\text{Log} = [\text{íons}]/[\text{moléculas}] = \text{pH} - pK_a = 7,4 - 3,4 = +4$

Supondo-se que os íons hidratados que se formam são muito grandes para atravessarem os poros da membrana e que não haja qualquer outro tipo de transporte através dela, somente as moléculas irão atravessar a fase lipídica da membrana. À medida que as moléculas cheguem ao meio II, permanecerão em forma molecular ou se ionizarão, em proporção que dependerá do pH desse novo meio. A passagem só cessará quando o número de moléculas por unidade de volume for igual em ambos os lados da membrana. Observe-se que, além das moléculas, há 10 íons no meio I, ao passo que no meio II o número de íons é de 1.010. Note-se que maior quantidade de substância passou para o meio mais básico, no qual se acumulou sob forma de íons.

Aplicando-se o mesmo raciocínio para substâncias básicas, pode-se concluir que elas atravessam a membrana lipídica de modo a se concentrarem em meio mais ácido sob a forma de íons. Conclusão: medicamentos ácidos fracos são mais absorvidos quando dissolvidos em meio ácido; medicamentos básicos fracos são mais absorvidos em meio alcalino.

Absorção

Quando se injeta um medicamento por via intravascular, o princípio ativo é colocado diretamente na corrente sanguínea, sendo inadequado falar-se em absorção. Utiliza-se esse termo apenas quando medicamentos são administrados por outras vias e passam por diversas membranas biológicas, obedecendo a princípios descritos anteriormente, até atingirem a corrente sanguínea.

Quando administrados por via oral, a absorção depende de vários fatores próprios de cada medicamento (solubilidade, coeficiente de partição óleo/água, pK_a , tamanho da molécula), fatores ligados ao trato gastrointestinal (pH, forma farmacêutica de apresentação, presença de alimentos, líquidos e outros medicamentos) e fatores próprios da mucosa intestinal por ocasião da ministração do medicamento.

Assim, por exemplo, sais solúveis de bário são tóxicos, podendo provocar graves arritmias cardíacas. Entretanto, o sulfato de bário, por ser insolúvel, não é absorvido e se comporta como substância farmacologicamente inerte. Como, além de insolúvel, é radiopaco, pode ser ingerido para servir de contraste em exames radiológicos do aparelho digestivo.

O álcool etílico, por ser muito lipossolúvel, é facilmente absorvido pelas mucosas gástrica e intestinal.

Medicamentos lipossolúveis que se comportam como ácidos ou bases fracos terão sua absorção regulada, em parte, pelo seu grau de ionização, o qual depende do pH do meio. É clássica a experiência na qual se obstrui o piloro de um gato e se administra um alcaloide, como a estricnina, por via oral. A estricnina é básica: no meio ácido do estômago, permanece em grande parte sob a forma iônica e não é bem absorvida: o animal pode passar horas sem apresentar sintomas de intoxicação. Quando se alcaliniza o meio gástrico com bicarbonato de sódio, passa a predominar a forma molecular do alcaloide, o que resulta em absorção e aparecimento subsequente de convulsões características da ação da estricnina no sistema nervoso central.

Medicamentos ácidos, como os barbitúricos, são bem absorvidos no meio ácido do estômago, em que estão menos ionizados.

Tendo-se em vista o conceito de absorção, pode-se entender por que um medicamento ministrado por via oral geralmente é absorvido de forma mais lenta do que quando administrado pelas vias muscular ou subcutânea: nesses casos, o medicamento tem de atravessar apenas o endotélio da parede capilar para atingir a corrente sanguínea, ao passo que, por via oral, tem de atravessar primeiro a mucosa gastrointestinal.

Os medicamentos injetados no músculo ou no espaço subcutâneo são absorvidos rapidamente, os lipossolúveis passando através das membranas celulares e os hidrossolúveis, pelos espaços entre as células endoteliais.

Os fatores limitantes da absorção por tais vias são a irrigação sanguínea do local e a facilidade de atingir os capilares por difusão entre as células do tecido. Pode-se, assim, aumentar a absorção de um medicamento por essas vias por meio de massagens ou de aplicações de calor que promovam hipertermia superficial, ou diminuí-la, por meio de aplicações de gelo ou pelo uso conjunto de vasoconstritor.

A velocidade de absorção do medicamento administrado por via intramuscular depende também do solvente usado: em soluções oleosas, o princípio ativo será absorvido mais lentamente que em solução aquosa. A lipossolubilidade das moléculas é, obviamente, a mesma em solução aquosa ou oleosa. Todavia, a solução oleosa

difunde-se pouco nos espaços entre as células, ficando localizada na pequena área do tecido em que foi depositada; dessa forma, entra em contato com poucos vasos e a superfície de absorção é pequena. A solução aquosa, ao contrário, difunde-se pelo tecido, colocando o medicamento em contato com maior número de vasos, o que aumenta a superfície de absorção.

Distribuição

Em geral, apenas pequena porção do medicamento ministrado realmente exercerá atividade farmacológica, pois ele precisa atravessar as membranas biológicas e grande parte dele se distribui em áreas e órgãos nos quais não age ou provoca efeitos sem utilidade terapêutica. Água, lipídios, proteínas, órgãos e tecidos, cada um com características físico-químicas próprias, distribuídos no organismo ou cercados por “barreiras”, funcionam como se fossem “armazéns” do organismo com diferente capacidade para acumular medicamentos, mediadores e nutrientes.

Após a absorção, os medicamentos dissolvem-se no sangue e são distribuídos para os diversos tecidos. Depois da distribuição, apenas uma fração do princípio ativo estará no seu local de ação. A maior parte fica distribuída pelo organismo, mantendo-se, salvo exceções, um equilíbrio da concentração do medicamento entre os tecidos e o sangue.

A intensidade e a duração do efeito farmacológico dependem da concentração do princípio ativo nos locais receptores, o que, por sua vez, está relacionado com a concentração plasmática. A medida dos níveis plasmáticos do medicamento, mais fácil de ser feita, reflete com relativa precisão a sua concentração no local de ação. Disto surgiu o conceito de *nível plasmático eficaz* do medicamento, isto é, a menor concentração no sangue que seja suficiente para manter, nos locais de ação do princípio ativo, a concentração adequada para provocar o efeito farmacológico desejado.

A determinação dos níveis sanguíneos (ou séricos, ou plasmáticos) tem o inconveniente de incluir a dosagem da fração do medicamento ligado a proteínas e, portanto, farmacologicamente inerte. O efeito do medicamento será relativamente maior nos indivíduos com menor teor de proteínas sanguíneas.

Fatores que determinam a distribuição dos medicamentos

Inicialmente, deve-se considerar a saída das moléculas do medicamento do plasma para os espaços extracelulares e, em seguida, sua passagem do líquido intestinal para o líquido intracelular.

Medicamentos que passam através do endotélio capilar, mas não conseguem penetrar nas membranas celulares, ficam confinados ao líquido extracelular, ao passo que aqueles que conseguem penetrar nas células distribuem-se pela água total do organismo.

Salienta-se, entretanto, que a saída de medicamentos dos capilares é facilitada pela presença de poros relativamente grandes entre as células do endotélio capilar, o que permite a distribuição de moléculas e íons grandes, por esses poros, para os espaços intersticiais. Só não atravessam substâncias de peso molecular acima de 60.000 ou que estejam ligados a proteínas plasmáticas.

Muitos medicamentos têm afinidade com locais específicos dessas proteínas, às quais se ligam de maneira reversível, após serem absorvidos. Assim, uma parte da substância circula ligada a proteínas do plasma e outra parte circula em sua forma livre. Esse fato é importante, pois apenas a fração não ligada é farmacologicamente ativa, distribuída e filtrada nos glomérulos. A fração ligada pode, então, funcionar como um depósito do qual mais substância é liberada à medida que vai sendo biotransformada ou excretada.

Além disso, alguns medicamentos, como as sulfas, podem competir com outros pelos locais de ligação a proteínas. Dessa forma, na icterícia do recém-nascido, a administração de sulfas aumentará o teor de bilirrubina livre no plasma e, em decorrência disso, haverá maior concentração nos tecidos. A bilirrubina é neurotóxica e, elevando seu teor no SNC, pode ocorrer uma síndrome grave conhecida como icterícia nuclear (*kernicterus*).

Na passagem de medicamentos do líquido intersticial para os espaços intracelulares, a barreira é representada pelas membranas das células que constituem os tecidos; a distribuição obedece inteiramente aos princípios estudados nos parágrafos sobre transporte pelas membranas. Medicamentos muito lipossolúveis, como os anestésicos gerais, atravessam com facilidade os endotélios capilares passando para todos os tecidos, mas íons ou medicamentos muito polares não conseguem atravessar por difusão lipídica. Deve-se prever que medicamentos de

caráter ácido, como os barbitúricos, ficarão mais concentrados no compartimento extracelular ($\text{pH} = 7,4$) que no intracelular ($\text{pH} = 7$); medicamentos básicos, como a morfina, estarão mais concentrados no meio intracelular. Como consequência, a variação do pH em uma das fases condiciona a variação da concentração em ambas as fases. Por exemplo, os efeitos dos barbitúricos no SNC serão acentuados na presença de acidose e atenuados por alcalinização do sangue.

A *existência de transporte ativo* faz com que alguns medicamentos se acumulem em determinados tecidos. O iodo, por exemplo, é transportado ativamente para a tireoide e aminas simpaticomiméticas, para o interior do neurônio adrenérgico.

Alguns medicamentos ligam-se a componentes específicos de tecidos, podendo haver uma *deposição seletiva*, como as tetraciclina nos ossos. Substâncias como o arsênico depositam-se em células ceratinosas (como unhas e cabelos); os inseticidas clorados, em tecidos adiposos, para citar apenas alguns exemplos.

Barreiras orgânicas

Peculiaridades na distribuição de algumas substâncias para o sistema nervoso central e da placenta ao feto levaram cientistas, ainda no século 19, a preconizar a existência de *barreiras*, sendo até hoje utilizados os termos barreira hematencefálica (ou sangue-cérebro), barreira hematoliquórica e barreira hematoplacentária.

Barreiras hematencefálica e hematoliquórica

O cérebro representa cerca de 2% do peso corporal e recebe, aproximadamente, 16% do débito cardíaco. Os medicamentos deveriam, então, passar rapidamente do sangue para o espaço extracelular cerebral. De fato, medicamentos lipossolúveis passam facilmente da corrente sanguínea para o SNC; porém, outros mais polares não passam, ou o fazem lentamente.

Várias evidências indicam que essa barreira lipídica está localizada nas junções entre as células do endotélio dos capilares cerebrais. Ao contrário do que acontece nos demais capilares, as células nos capilares cerebrais estão completamente justapostas, não havendo espaço entre elas. Isso explica a dificuldade na passagem de íons e moléculas não lipossolúveis da corrente sanguínea para o tecido nervoso. Tais substâncias só poderão atravessar a barreira se houver um mecanismo de transporte ativo.

Para que um medicamento ganhe acesso ao líquido cefalorraquidiano, deve atravessar as células epiteliais do plexo coroide, o que constitui a base anatômica da chamada barreira hematoliquórica.

Barreira hematoplacentária

Na placenta, os vasos maternos formam lagos de sangue nos quais estão os trofoblastos que contêm os vasos sanguíneos fetais. Portanto, para uma substância passar da circulação materna ao feto, deverá atravessar a membrana trofoblástica, o mesênquima e o endotélio dos capilares fetais.

Nesse caso, também não há dificuldade de medicamentos lipossolúveis passarem do sangue materno para o feto, pela placenta. Isso explica o cuidado que se deve ter ao administrar anestésicos gerais ou hipnoanalgésicos durante o trabalho de parto, pois tais substâncias agirão da mesma forma no feto que, ao nascer, poderá estar ainda com o centro respiratório deprimido, dificultando o início da respiração pulmonar.

A “barreira” para os medicamentos não lipossolúveis consiste, principalmente, em poros de diâmetro muito pequeno nos trofoblastos e vasos fetais e na existência, na placenta, de enzimas que poderão biotransformar certos medicamentos antes que atinjam a circulação fetal.

Compartimentos

Para poder explicar e fazer cálculos de distribuição dos medicamentos foram idealizados (ou imaginados) os *compartimentos*, que nada mais são que autênticos “armazéns” ou “loais de captação” do medicamento.

Como esses compartimentos são criados teoricamente, eles podem ser imaginados agrupados ou separados, à vontade, pelos estudiosos. O organismo de animais superiores, por sua complexidade, compreende numerosos compartimentos, os quais podem ser preenchidos um a um ou em bloco, na dependência do tipo de medicamento e de sua interação com o organismo.

Cada compartimento tem capacidade própria de receber e armazenar medicamentos com diferente velocidade de entrada ou saída (Figura 124.1).

As principais propriedades físico-químicas de um medicamento, que interferem na sua distribuição pelo organismo, são:

- Dissolução em água e em gorduras
- Características moleculares que determinam o modo como atravessa membranas orgânicas.

O organismo humano apresenta como principal elemento comum a água (50 a 60% do organismo); como segundo elemento, estão as gorduras (cerca de 20%). Esses componentes – água e gorduras – estão contidos no sistema cardiovascular, em órgãos, em tecidos e em células, de tal modo que formam milhares de estruturas e miniestructuras com características próprias. Cada uma delas e os meios que as cercam representam um compartimento e, por conseguinte, um estudo exato abrangeria milhares de variáveis, cada uma com suas características.

Na prática, para tornar viável o estudo da distribuição de medicamentos, a solução lógica adotada foi agrupar estruturas com propriedades semelhantes, a fim de reduzir o número de variáveis.

Daí surgiu o conceito de compartimento, que é um conjunto de meios ou de estruturas orgânicas similares, no qual os medicamentos distribuem-se; o agrupamento dessas “semelhanças” é relativamente arbitrário, definido pelo pesquisador conforme as características do medicamento em estudo e o grau de precisão de informação que pretende atingir.

Por exemplo: pode-se arbitrariamente subdividir o organismo em apenas dois compartimentos – um de gordura e outro de água – e estudar quanto de um medicamento está presente em cada um desses compartimentos. Se não existissem membranas e barreiras, a distribuição percentual seria expressa pela lipossolubilidade e pela massa de cada um deles, por intermédio do coeficiente de partição óleo/água. O organismo poderia ser representado sumariamente sob a forma de um copo contendo água e óleo.

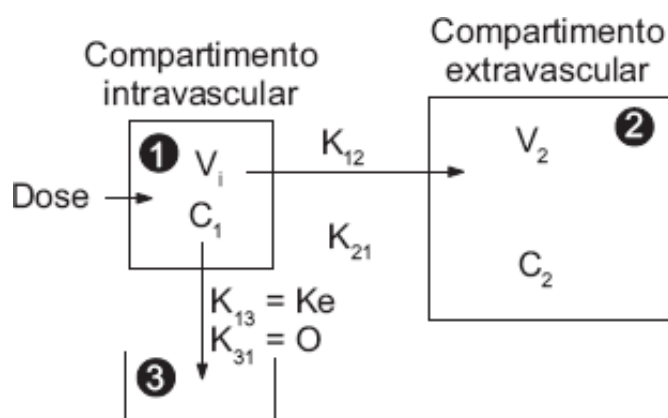


Figura 124.1 Exemplo de modelo de distribuição de um medicamento em dois compartimentos abertos. O compartimento 3 é representado apenas para recolher o medicamento eliminado do compartimento 1 (espaço receptor).

O coeficiente de partição óleo/água tem grande valor no estudo da farmacodinâmica, em especial por causa da importância da difusão pela fase lipídica de membranas, mas essa divisão (compartimento água e compartimento óleo) não tem interesse prático.

Ao modelo indicado pode-se acrescentar mais um compartimento, como o tecido adiposo, passando-se a ter um “modelo de três compartimentos”.

Esse modelo pode ser modificado adicionando-se outras variáveis (tecido nervoso, tecido adiposo etc.) ou modificando o modo como se consideram as variáveis citadas (p. ex., os conteúdos intra e extravasculares, em vez de água intra e extracelular). Assim, progressivamente, surgem modelos cada vez mais complexos.

Redistribuição

As propriedades físico-químicas de medicamentos interferem no seu equilíbrio entre compartimentos, mas outros fatores, como irrigação sanguínea e barreiras, alteram o tempo até que esse equilíbrio seja alcançado.

Conforme o medicamento, às vezes nem há tempo para que ocorra esse equilíbrio. Por exemplo, a água plasmática representa cerca de 5% da composição do organismo; a intersticial, 16%; a intracelular, 35% e a gordura, 20%; a participação de tecido nervoso nesse componente “gordura” é baixa, sendo mais baixa quanto maior o tecido adiposo.

A *irrigação sanguínea diferente* interfere na distribuição de medicamentos, sendo mais marcante a irrigação diferente do tecido cerebral e da gordura subcutânea, ambos à espera de substâncias lipossolúveis. Como o cérebro tem mais irrigação, a substância lipossolúvel atingirá primeiro esse tecido e, depois, se redistribuirá para o tecido periférico.

Tecidos mais nobres, como o sistema nervoso e o coração, recebem maior fluxo de sangue, sendo o tecido adiposo mais pobre em vascularização. Então, quando se administra um medicamento por via intravenosa, se não houver uma barreira específica, ele será levado inicialmente em maior quantidade aos tecidos mais irrigados, nos quais sua concentração tecidual se equilibra rapidamente com a alta concentração no plasma. Com o tempo, todavia, a concentração nos tecidos pouco irrigados começa a crescer à custa da retirada do medicamento pela circulação sanguínea. Simultaneamente, inicia-se uma queda da concentração nos tecidos mais nobres, que cedem o medicamento ao sangue, estabelecendo-se uma redistribuição do medicamento até que seja atingido o equilíbrio em todos os tecidos.

Esse fenômeno é especialmente importante quando se ministram substâncias de grande lipossolubilidade e que são distribuídas aos tecidos por difusão passiva lipídica.

Por exemplo, após a administração intravenosa de uma única dose de tiobarbitúrico, este medicamento, que é bastante lipossolúvel, acumula-se rapidamente no SNC, provocando depressão e anestesia. À medida que o sangue circula por tecidos menos vascularizados, como músculos e gordura, o medicamento passa do plasma para esses tecidos, diminuindo seu nível plasmático. Para manter o equilíbrio, há devolução do tiobarbitúrico do SNC para a corrente sanguínea, reduzindo sua concentração no encéfalo, o que leva ao fim do estado de anestesia em poucos minutos.

Portanto, o tiobarbitúrico tem rápido início de efeito anestésico, que também cessa rapidamente em razão de sua redistribuição, com aumento de concentração no tecido adiposo. Isso sucede antes que o metabolismo e a eliminação do medicamento tenham atuado significativamente na supressão do efeito anestésico. O estado de torpor, entretanto, mantém-se por horas, pois quando se inicia sua eliminação, ocorre o fenômeno inverso, isto é, o tecido adiposo passa a devolver a substância lentamente à circulação, mantendo-se uma baixa concentração sanguínea.

Biotransformações

A biotransformação, juntamente com os fenômenos de absorção, distribuição e excreção, participa do importante mecanismo regulador de níveis plasmáticos de medicamentos. A aceleração da biotransformação de um medicamento reduz sua concentração no sangue, diminuindo, como consequência, sua ação farmacológica. A inibição da biotransformação, ao contrário, prolonga o tempo de permanência do medicamento no organismo, conferindo-lhe maior tempo de ação.

A velocidade de biotransformação de medicamentos costuma ser alterada por diversos fatores, dentre os quais outros medicamentos. Tais implicações são conhecidas como “interações medicamentosas”, tema de grande relevância em relação a pacientes com necessidade de prescrição concomitante de vários medicamentos.

Importância fisiológica

A biotransformação ou metabolismo de medicamentos é a alteração química que o medicamento sofre no organismo, em geral sob ação de enzimas inespecíficas.

As enzimas, nas suas funções catalíticas, exigem a presença de cofatores e, quase sempre, de pequenos íons, como o magnésio. Os medicamentos combinam-se com as enzimas, da mesma forma que com os receptores farmacológicos. A interação se faz mediante atração eletrostática, ponte de hidrogênio e força de van der Waals. O complexo enzima-medicamento permite, em seguida, o aparecimento de produto da reação (chamado de *produto de biotransformação*) e recuperação da enzima.

Os produtos de biotransformação formados possuem propriedades diferentes dos medicamentos originais e,

como regra, atividade farmacológica e potência tóxica são reduzidas. Esse fato, aliás, fez com que a biotransformação fosse denominada *desintoxicação*, na suposição de que o organismo lançaria mão desse processo para inativar os agentes tóxicos; contudo, esse termo não se aplica mais, visto que nem sempre os medicamentos são inativados.

Durante a biotransformação, os medicamentos podem ser ativados: é o caso da codeína, da metadona e da fenazona, que liberam produtos de biotransformação ativos no organismo.

No decorrer do processo, as moléculas pouco polares se convertem em moléculas mais polares, tornando-se mais solúveis em água, por isso mais fáceis de serem excretadas pelos rins. Maior polaridade de suas moléculas também propicia a conjugação com outras moléculas.

Ademais, no organismo, um medicamento pode ser biotransformado por várias vias metabólicas, conforme as enzimas presentes. Assim, a quantidade e o tipo de produtos de biotransformação formados variam sensivelmente de animal para animal e, em especial, entre os animais de espécies diferentes.

Sistemas enzimáticos

Após sua absorção, os medicamentos podem sofrer biotransformação no sangue, sob ação de esterases. Numerosos ésteres de origem endógena, como a acetilcolina e exógena, como a procaína, são hidrolisados, de imediato, por esterases.

A biotransformação ocorre principalmente em órgãos como fígado, rins, pulmões e tecido nervoso. O fígado, em particular, tem grande importância pela elevada concentração de enzimas.

Testes bioquímicos efetuados com diversas frações do tecido hepático, obtidas por centrifugações sucessivas, permitem verificar enzimas nos microsomas, nas mitocôndrias e na fração solúvel.

Fração mitocondrial

É obtida após centrifugação do homogeneizado do tecido hepático durante 20 min, a cerca de $9.000 \times g$. Destaca-se nessa fração a monoamina oxidase (MAO), responsável pela degradação oxidativa das aminas, como dopamina, norepinefrina, serotonina e tiramina.

Fração microssômica

Corresponde aos fragmentos dos retículos endoplasmáticos e é obtida por centrifugação em torno de $105.000 \times g$, durante 60 min. As enzimas se localizam predominantemente na superfície do retículo endoplasmático liso. Os compostos biotransformados pelo sistema enzimático dos microsomas são, invariavelmente, lipossolúveis, incluindo-se a maioria das substâncias que atuam no sistema nervoso central.

Quanto à estrutura molecular das enzimas que constituem o sistema, há provas de que algumas delas têm núcleo pirrólico com o átomo de ferro à semelhança de hemoglobina. Omura e Sato denominaram tal enzima de citocromo P-450, porque o complexo formado com o monóxido de carbono apresentava um pico de absorção espectrofotométrica no comprimento de onda 450 nm. Nas reações oxidativas, o citocromo P-450, juntamente com outras enzimas, como NADP-citocromo *c* (P-450) redutase, NAD-citocromo *b*₅ redutase e citocromo *b*₅, requer oxigênio molecular além de NADP (nicotinamida-adenina dinucleotídeo). A NADP-citocromo *c* (P-450) redutase e a NAD-citocromo *b*₅ redutase têm a função de transportar elétrons provenientes de NADP e NAD, respectivamente, para o citocromo P-450. O elétron proveniente de NADP é levado ao citocromo P-450 pela NADP-citocromo *c* (P-450) redutase e é usado para reduzir o complexo citocromo-substrato, enquanto o procedente de NAD é transportado, via NAD-citocromo *b*₅ redutase e citocromo *b*₅, e introduzido no citocromo ferroso, de forma oxigenada. O primeiro elétron, proveniente de NADP, pode ainda chegar ao citocromo P-450 via NAD, citocromo *c* (P-450) redutase e citocromo *b*₅.

A mobilização de uma ou duas fontes de elétrons, assim como a participação do citocromo *b*₅ no transporte de elétron procedente da NAD, como via alternativa, dependem fundamentalmente da natureza do substrato a ser metabolizado e das formas do citocromo P-450 atuantes. Em resumo, NADP e NAD atuam como doadores de elétrons para reduzir o citocromo P-450 que, por sua vez, irá ativar o oxigênio molecular. O oxigênio assim ativado seria o responsável pela oxidação do substrato. Consome-se uma molécula de O₂ para cada molécula de substrato oxidado, sendo um átomo de oxigênio introduzido na molécula de substrato e outro reduzido, formando-se água. O

citocromo P-450 dos microsossomas hepáticos também catalisa algumas reações redutivas, como a nitro e a azorredução. Nesses casos, os elétrons são conduzidos aos substratos sem a participação da molécula de oxigênio.

Estudos realizados, nos últimos 30 anos, com microsossomos e com o citocromo P-450 purificado demonstram, claramente, a existência de múltiplas formas de citocromo P-450, como CYP3A4 (o mais importante), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2A6 e CYP1A2.

Fração solúvel

A fração solúvel (citossol) corresponde ao sobrenadante da centrifugação a $105.000 \times g$. Ela contém numerosas enzimas biotransformadoras de medicamentos, entre outras as esterases, que degradam os ésteres (procaína, acetilcolina etc.), as amidases que hidrolisam a procainamida, as desidrogenases que atuam na oxidação de alcoóis e aldeídos e as transferases (glutamina-transferase, uridina-glicose desidrogenase) que catalisam a transferência de grupos de um doador a um aceptor nas reações conjugativas.

Principais vias de biotransformação

Os medicamentos são convertidos em produtos de biotransformação ativos ou inativos sob ação de enzimas diferentes. As diversas reações químicas que os medicamentos sofrem no organismo podem ser agrupadas em quatro tipos principais: oxidação, redução, hidrólise e conjugação. Na maioria dos casos, as duas primeiras reações representam a *fase 1* do processo e as reações de conjugação constituem a *fase 2*.

A *oxidação* é um dos tipos de reações bioquímicas mais frequentes. Dentre as enzimas catalisadoras dessas reações, merece destaque especial o sistema enzimático dos microsossomos, sistema esse que é responsável pela degradação da maioria dos medicamentos lipossolúveis, a par de substâncias naturais, tais como hormônios esteroides e bilirrubina:

- As transformações oxidativas catalisadas pelas enzimas microssômicas incluem:
 - Hidroxilação na cadeia alifática ou no núcleo aromático
 - Remoção dos grupos metil e etil dos átomos de oxigênio, nitrogênio ou enxofre
 - Desaminação ou troca de um grupo amina ($-NH_2$) por um oxigênio
 - Adição de oxigênio e enxofre ou nitrogênio, além de outros processos
- As oxidações catalisadas por enzimas não microssômicas são menos variadas. São exemplos a oxidação das aminas, alcoóis a aldeídos e aldeídos a ácido. Dentre outros substratos, têm-se epinefrina, tiramina, histamina, etanol, acetaldeído etc.

Podem também ocorrer reações de redução, por exemplo, o hidrato de cloral, o cloranfenicol e a sulfamidocrisoidina. O hidrato de cloral é convertido a tricloroetanol sob ação da desidrogenase. O cloranfenicol e a sulfamidocrisoidina sofrem nitrorredução e azorredução, respectivamente, pelo sistema enzimático dos microsossomos.

A *reação de hidrólise* é responsável pela degradação de numerosas substâncias que têm ligação éster ou amida na sua estrutura. Medicamentos como procaína, acetilcolina e ácido acetilsalicílico degradam-se pela hidrólise. É interessante observar que nem todos os ésteres são hidrolisados no organismo. A atropina, por exemplo, embora seja hidrolisada rapidamente em coelhos, é pouco degradada no homem e em ratos. As enzimas responsáveis pela hidrólise de ésteres e amida são encontradas no plasma e na fração solúvel de tecidos, principalmente do fígado.

As *reações de conjugação* consistem na combinação de moléculas pequenas, quase sempre existentes no organismo, com os medicamentos ou seus produtos de biotransformação. Esse processo em geral compreende duas fases: a primeira, de síntese do doador de radical e, a segunda, de transferência desse radical do doador para o aceptor, no caso, o medicamento. Portanto, dois tipos de enzimas atuam no processo, a sintetase e a transferase, respectivamente, na primeira e na segunda fase da reação.

A *conjugação glicurônica* é a reação mais importante da fase 2 em vertebrados, tendo-se em vista a variedade de tecidos que a realizam e a quantidade de metabólitos que se formam. O doador do ácido glicurônico é o ácido uridino-difosfato glicurônico (UDPGA), sintetizado no fígado sob ação de enzimas da fração solúvel, a UDP-glicose desidrogenase, a partir da UDP-glicose. A síntese UDP-glicose, por sua vez, requer fonte de carboidrato e adenosina trifosfato (ATP). A transferência do ácido glicurônico para o medicamento é mediada pela UDP-

glicuroniltransferase, em especial do fígado.

Compostos heterocíclicos, aromáticos ou alifáticos que possuem grupos hidroxila, carboxila, amino, imino e sulfidríla são facilmente conjugados com o ácido glicurônico. Certas substâncias, como as aminas aromáticas, são acetiladas no organismo pelas enzimas situadas na fração solúvel do fígado. O doador do grupo acetil é a acetilcoenzima A, descoberta durante investigações sobre a acetilação da sulfanilamida.

Na *conjugação com o ácido sulfúrico* ocorre, inicialmente, o fenômeno conhecido como ativação do sulfato, que consiste na formação do doador do sulfato, o 3-fosfoadenosina-5-fosfossulfato (PAPS), pela combinação do radical sulfato com as moléculas ATP. O grupo sulfato é transferido, na presença da transferase (sulfoquinase), para os compostos aromáticos ou alifáticos que apresentam grupos hidroxílico ou amínico. As enzimas catalisadoras dessas reações são encontradas na fração solúvel do fígado. Por exemplo, sofrem sulfatação: cloranfenicol, aminas aromáticas, fenóis, esteroides fenólicos ou alcoólicos.

Na biotransformação por *reação de metilação*, o doador do grupo metil, na reação de metilação, é a S-adenosilmetionina, sintetizada na presença das enzimas da fração solúvel do fígado. As enzimas que catalisam a transferência do grupo metil são chamadas de N-metiltransferase, O-metiltransferase ou S-metiltransferase, conforme a transferência se faça para nitrogênio, oxigênio ou enxofre da molécula do medicamento. Essas transferases são encontradas na fração solúvel do fígado e da medula adrenal. As catecolaminas como norepinefrina, dopamina e epinefrina, além de outras aminas, como a serotonina e o ácido 5-hidroxiindolacético, são inativadas pela reação de metilação.

A *conjugação com a glicina* se faz à custa da coenzima A e da glicina N-acilase. Sofrem esse tipo de conjugação certos ácidos aromáticos, como ácido benzoico, ácido salicílico, ácido isonicotínico e outros.

A *conjugação com a glutatona* se dá com medicamentos do tipo hidrocarbonetos aromáticos, haletos orgânicos, fenóis, ésteres e cloretos; podem ser conjugados no fígado com o tripeptídio glutatona. Os conjugados são excretados pela bile ou biotransformados a ácido mercaptúrico e excretados pela urina e pela bile. A transformação dos conjugados com glutatona a ácido mercaptúrico se faz em quatro etapas principais:

- Conjugação do composto com a glutatona, espontaneamente ou pelas glutatona-S-transferases citoplasmáticas
- Remoção de glutamina pela gamaglutamiltransferase
- Remoção de glicina pela cisteinilgliquinase
- Acetilação da cisteína remanescente pela N-acetiltransferase.

Fatores que influem na biotransformação

Numerosos fatores do próprio organismo que recebe o medicamento, ou dependentes de fatores externos, modificam as condições fisiológicas normais e interferem na biotransformação, aumentando ou diminuindo sua intensidade. Os fatores mais relevantes são descritos a seguir.

Espécie animal

A existência de diferentes enzimas nas diversas espécies animais representa fator de importância a ser considerado nos estudos pré-clínicos de novos medicamentos.

Pode-se observar acentuada variabilidade de biotransformação entre variadas espécies animais. Por exemplo:

- A anfetamina pode sofrer dois tipos de biotransformação: hidroxilação aromática e subsequente conjugação ou desaminação da cadeia alifática, seguida pela oxidação. A hidroxilação é a principal via de biotransformação em ratos, mas secundária para as outras espécies, enquanto a desaminação é a principal reação observada em cobaias, macacos, cães e seres humanos. Cerca de um terço da anfetamina ingerida é excretada inalterada; outro terço é desaminado e oxidado a ácido benzoico
- A hidroxilação aromática da cumarina ocorre *in vitro* com o homogeneizado hepático de muitas espécies, entre as quais homem, gato e coelho, mas não com o homogeneizado de ratos e camundongos.

A conjugação glicurônica, uma das reações mais frequentes, surge em peixes, répteis e anfíbios, mas não em insetos. Entre os mamíferos, o gato manifesta deficiência no mecanismo de glicuronilação. O metabolismo da fenilbutazona igualmente apresenta grande variação conforme as espécies. A meia-vida biológica da fenilbutazona

no homem é de 72 h e, no coelho, de 3 h.

Idade

A atividade enzimática está quase ausente nos recém-nascidos. O desenvolvimento de atividade enzimática se faz após o nascimento, com velocidade variável segundo as espécies animais. Esta é a principal causa da hiperbilirrubinemia em recém-nascidos, os quais carecem de glicuroniltransferase e, portanto, ainda são incapazes de biotransformar medicamentos e bilirrubina por conjugação glicurônica.

Experiências feitas em ratos evidenciam que animais idosos apresentam atividade enzimática reduzida. Tal fato, aliado à redução da capacidade excretora dos rins, pode provocar intoxicação pelo acúmulo de medicamentos no organismo em animais senis.

Fatores genéticos

Pesquisas realizadas no homem mostram que existe uma grande variabilidade na capacidade de biotransformar medicamentos de indivíduo para indivíduo. Às vezes, tais variações se devem aos próprios fatores ambientais; outras vezes, porém, são decorrentes de fatores genéticos. O estudo dos fatores genéticos que alteram a biotransformação e o efeito de medicamentos é denominado *farmacogenética*.

Certas mutações genéticas podem acontecer, tendendo a aumentar ou diminuir a quantidade de enzimas ou modificar-lhes a estrutura, alterando sua atividade. Pacientes com tais alterações respondem de forma inesperada aos medicamentos, sendo quase impossível prever o efeito farmacológico, a não ser pelo controle dos níveis sanguíneos.

As características individuais relacionadas com o metabolismo de medicamentos, contudo, na maioria dos casos são consequências da herança genética.

Por exemplo, medindo-se as concentrações plasmáticas da isoniazida em vários indivíduos após administração de mesma dose e representadas como histograma de frequência de distribuição, obtém-se uma curva descontínua ou bimodal. As experiências clínicas demonstram que a isoniazida, no homem, sofre conjugação com a acetilcoenzima A para formar acetilisoniazida. A velocidade dessa acetilação é variável; alguns pacientes conseguem biotransformá-la rapidamente e outros mais lentamente, formando-se assim, em uma população, duas subpopulações diferentes, que representam dois fenótipos distintos.

A hidrólise de atropina em coelhos é outro exemplo da variação do tipo descontínuo. Alguns coelhos são desprovidos da enzima “atropinesterase”, produzida por um gene ou par de genes, mas ausente na maioria das espécies mamíferas, incluindo o homem. Evidentemente, os coelhos portadores dessa enzima são muito resistentes à ação da atropina. A administração de doses crescentes da atropina em coelhos e o registro da respectiva frequência de morte permitem evidenciar uma distribuição tipicamente bimodal.

Indutores enzimáticos

Certas substâncias, como fenobarbital, inseticidas clorados e hidrocarbonetos policíclicos carcinogênicos, são capazes de promover estimulação da atividade enzimática, aumentando o número de moléculas de enzimas específicas ou suas atividades enzimáticas.

A estimulação da atividade, particularmente do sistema enzimático do retículo endoplasmático do fígado, permite aceleração da biotransformação de muitos medicamentos, alterando, em consequência, a duração e a intensidade de suas ações.

Um dos primeiros trabalhos sobre o fenômeno de indução foi realizado por Richardson *et al.* (1952), no qual os autores relatam que o potente agente carcinogênico 3,4-dimetilaminoazobenzeno não produz hepatomas quando é administrado a ratos concomitantemente com o 3-metilcolantreno. A interação desses dois agentes foi interpretada como decorrente da ação estimulante do 3-metilcolantreno sobre as enzimas dos microsossomos hepáticos que biotransformam o 3,4-dimetilaminoazobenzeno.

De fato, o 3-metilcolantreno é um dos indutores mais potentes. A injeção diária de 3-metilcolantreno intraperitoneal em ratos, durante 3 dias, aumenta no mínimo duas vezes a concentração do citocromo P-450 dos microsossomos hepáticos. O fenobarbital, por 3 dias, eleva cerca de três vezes o conteúdo enzimático.

Em animais previamente tratados com indutores como fenobarbital, fenilbutazona e aminopirina, os efeitos

farmacológicos de zazolamina e hexobarbital são significativamente reduzidos, ao mesmo tempo em que sua biotransformação é sensivelmente aumentada. A atividade analgésica da associação de propoxifeno, paracetamol e hidroxizina *in vivo* é igualmente diminuída quando administrada com o fenobarbital.

Diversas experiências feitas no homem demonstram a ocorrência de fenômenos semelhantes; por exemplo, diminuição do nível sanguíneo de aminopirina em pacientes tratados com fenilbutazona e aumento da excreção de produtos de biotransformação desmetilados da dipirona em pacientes intoxicados por fenobarbital. A placenta de mulheres fumantes hidroxila mais prontamente o agente carcinogênico 3,4-benzopireno, pois vários hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, inclusive o benzopireno do cigarro, são potentes indutores.

Os indutores enzimáticos também elevam o metabolismo dos hormônios esteroides e outros constituintes normais do organismo. Tal fato sugeriu o uso de indutores em muitas eventualidades: tratamento da síndrome de Cushing, prevenção de icterícia em recém-nascidos e correção de deficiência enzimática hereditária.

Os indutores podem ser úteis ainda no tratamento de intoxicação por inseticidas halogenados, na prevenção de câncer por agentes poluentes do meio ambiente e na regeneração hepática. A intensificação da síntese proteica propicia a regeneração do tecido hepático.

Entretanto, o uso inadequado desses indutores pode acarretar graves complicações. Por exemplo, tratamento de pacientes com griseofulvina e varfarina diminui o efeito anticoagulante desta última; após suspensão da griseofulvina, restaura-se o efeito da varfarina, podendo provocar hemorragia.

A administração repetida de um medicamento pode aumentar a atividade enzimática, estimulando a sua própria biotransformação. Dentre os compostos que assim se comportam têm-se fenilbutazona, barbitúricos e tranquilizantes. Aliás, tal mecanismo explica, pelo menos parcialmente, o fenômeno de tolerância ocasionado pelo uso continuado desses medicamentos.

Inibidores enzimáticos

Diversas substâncias exercem ação inibidora de enzimas, alterando o efeito farmacológico de outros medicamentos ou, conforme a intensidade e o local de ação, modificando a função normal do organismo.

São exemplos significativos os *inibidores da MAO* (monoamina oxidase), os inibidores de enzimas do retículo endoplasmático e os inibidores da aldeído-desidrogenase. Entre os inibidores da MAO, têm-se as hidrazidas (iproniazida), aminas (anfetamina, pargilina e tranilcipromina) e os agentes simpaticomiméticos (efedrina). A inibição da MAO acarreta acúmulo de seus substratos naturais, entre os quais a dopamina, a norepinefrina e a serotonina nos seus locais de ação.

Agentes inibidores *anticolinesterásicos* provocam efeitos semelhantes aos que ocorrem com a MAO, com acúmulo da acetilcolina por inibição de sua hidrólise em ácido acético e colina.

Dentre os inibidores de enzimas está o dietilaminoetanol do ácido difenilpropilacético (SKF 525-A), que atua sobre as enzimas inibindo-as por mecanismo não competitivo, mas que por si só não produz efeitos farmacológicos de grande importância. O hexobarbital, na vigência desse inibidor, induz ao sono cerca de três vezes mais duradouro. A biotransformação *in vitro* de substâncias como succinato, fumarato e malato também é impedido na presença desse inibidor. A hidrólise de procaína *in vitro* é retardada pelo SKF-525-A, por mecanismo competitivo.

Embora em menor grau, etionina, puromicina, dactinomicina, cloranfenicol e tetraciclina inibem o sistema enzimático do retículo endoplasmático, interferindo na síntese proteica.

A aldeído-desidrogenase é inibida pelo dissulfeto de tetraetiluram (dissulfiram) que também inibe a dopamina beta-hidroxilase implicada na síntese de catecolaminas. A aldeído-desidrogenase catalisa a oxidação do aldeído acético, proveniente da oxidação do etanol. Sendo esta a principal via de degradação do etanol no organismo, a inibição da aldeído desidrogenase resulta no acúmulo de ácido acético, desenvolvendo hipotensão acompanhada de síndrome extremamente desagradável. O dissulfiram, utilizado para combater o alcoolismo crônico, pode trazer graves consequências, pelo acúmulo de acetaldeído no organismo.

Biotransformação e aspecto toxicológico

A possibilidade de certos agentes terapêuticos, quimicamente inertes, produzirem lesões teciduais por meio de seus produtos de biotransformação intermediários altamente reativos foi proposta por Brodie, em 1967. Lesões seriam causadas em consequência de ligações covalentes dos metabólitos a macromoléculas teciduais. A propósito,

um mecanismo semelhante havia sido atribuído, por Miller e Miller, em 1966, à carcinogenicidade de várias substâncias. Assim, ainda que a biotransformação seja um dos importantes processos de eliminação de substâncias farmacologicamente ativas no organismo, às vezes é fenômeno que contribui para exacerbar efeitos colaterais ou tóxicos de diversos medicamentos.

Alguns medicamentos, como codeína, clorpropamida e rifampicina, transformam-se em compostos terapeuticamente ativos; outros, como paracetamol, fenilbutazona, cloranfenicol e furosemida, convertem-se em derivados tóxicos. Essas conversões se fazem sob ação de enzimas microssômicas e os produtos de biotransformação resultantes são altamente eletrofílicos, com grande poder de fixação às macromoléculas teciduais. Experiências realizadas em animais de laboratório mostram estreita correlação entre a ligação de produtos de biotransformação e a incidência de necroses hepáticas.

O paracetamol, tido entre os analgésicos como um dos mais seguros em sua aplicação terapêutica normal, pode produzir necrose fatal em doses elevadas. O limiar de sua toxicidade é dependente de diversos fatores, entre os quais: (1) depleção do cossustrato endógeno, o 3-fosfatodenosina-5-fosfossulfato, porquanto a conjugação sulfática, a par da glicurônica, é uma das significativas vias de biotransformação do paracetamol; (2) depleção da glutatona, que reage covalentemente com o produto de biotransformação reativo do paracetamol.

A conjugação da glutatona com o metabólito tóxico do paracetamol é muito mais intensa em animais do que no homem. Tratamento prévio de ratos com fenobarbital, que acelera o desaparecimento de paracetamol do plasma e tecidos, potencializa acentuadamente as necroses hepáticas, bem como as combinações covalentes do medicamento a macromoléculas. Inversamente, o tratamento de animais com um inibidor do citocromo P-450 reduz o grau de fixação proteica e previne a incidência de necrose. A falta de correlação entre o nível tecidual do paracetamol e a hepatotoxicidade realmente leva a acreditar que o produto de biotransformação tóxico seja o responsável pela lesão hepática. Em camundongos, a ligação covalente e a necrose hepática são evidentes somente em doses de paracetamol que depletam acima de 85% a glutatona do fígado.

Fenilbutazona, cloranfenicol e furosemida provocam efeitos tóxicos por mecanismos similares aos descritos. Os radicais livres resultantes de sua biotransformação reagem covalentemente com macromoléculas teciduais de diversos órgãos.

Anemia aplásica subsequente ao uso prolongado de cloranfenicol com certeza está relacionada com a atuação do metabólito ativo do medicamento sobre a medula óssea. Tianfenicol, o análogo sintético obtido pela substituição do grupo nitro de cloranfenicol pelo grupo metilsulfonyl, não tem ocasionado anemia aplásica. Experiências laboratoriais mostram que o cloranfenicol combina-se covalentemente com microssomos hepáticos 12 vezes mais que com o tianfenicol. Os microssomos hepáticos induzidos pelo fenobarbital apresentam ligação covalente com cloranfenicol e tianfenicol em intensidade 10 e 3 vezes maior, respectivamente.

Glutatona é depletada do fígado de animais tratados com fenilbutazona e cloranfenicol, mostrando importante desempenho na inativação de produtos de biotransformação. Diferentemente, a furosemida não depleta, de modo significativo, a glutatona hepática. Lesões hepáticas por bromobenzeno e tetracloreto de carbono igualmente aparecem por ligação covalente de radicais liberados, após biotransformação dos compostos pelo citocromo P-450.

Excreção

Os medicamentos inalterados ou seus produtos de biotransformação são excretados por diferentes vias, conforme as propriedades físico-químicas.

Substâncias gasosas, como os anestésicos gerais e, em menor ou maior grau, os voláteis, como o álcool, são excretados pela via pulmonar; os compostos suficientemente polares ou hidrossolúveis são excretados, de modo predominante, pelos rins.

Encontram-se nas fezes os medicamentos administrados por via oral e não absorvidos pelo trato gastrointestinal ou aqueles absorvidos e eliminados junto com a bile.

Os medicamentos podem ser excretados, ainda, com as secreções externas, como salivar, lacrimal, nasal e sudorípara, ou pelo leite materno. A quantidade eliminada com o leite, em particular, embora represente apenas uma pequena parcela do total excretado, eventualmente pode afetar a criança alimentada ao peito.

Excreção renal

A excreção de medicamentos pela urina resulta de três processos renais: filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular.

Na *filtração glomerular*, apenas os medicamentos combinados com as proteínas ou os de moléculas grandes são retidos no compartimento sanguíneo. Medicamentos altamente lipossolúveis, depois de sofrerem filtração glomerular, são reabsorvidos por difusão passiva nos túbulos renais. Por meio dos rins, portanto, são eliminadas substâncias polares e suficientemente hidrossolúveis.

A secreção tubular contribui, igualmente, para a eliminação de medicamentos do organismo. Assim, excretam-se penicilinas, fenilbutazona, ácido salicílico, quinina, sulfas e compostos de amônio quaternário que competem entre si, no nível tubular, por um mesmo carregador. É o caso, por exemplo, da excreção do ácido úrico, inibida por pequena quantidade de ácido salicílico. Substâncias como o ácido *p*-(benzilsulfonamida) benzoico e as cianinas inibem a secreção tubular de substâncias. A primeira, de ação mais geral, outrora foi usada para aumentar o tempo de ação de penicilinas, retardando sua excreção. Os medicamentos excretados por filtração glomerular e secreção tubular têm meia-vida biológica curta.

A *reabsorção tubular* também pode interferir na meia-vida biológica do medicamento. Tratando-se de substâncias de caráter ácido ou básico, o pH do meio intratubular passa a exercer influência no grau de ionização dos eletrólitos, determinando sua maior ou menor reabsorção. O aumento do pH intratubular reduz a reabsorção de ácidos e eleva a de bases.

A propósito, fundamentado nesse conhecimento, tem-se proposto o uso de bicarbonato de sódio no tratamento complementar da intoxicação por fenobarbital. O bicarbonato de sódio teria a função de alcalinizar o líquido intratubular para elevar o grau de ionização do barbitúrico, que é um eletrólito fraco, de caráter ácido e, com isso, acelerar a sua excreção.

A determinação da velocidade de excreção de certos medicamentos pelos rins serve como valioso subsídio no diagnóstico da função renal. Dados quantitativos da função renal podem ser obtidos pelo método de depuração ou *clearance*, que consiste em medir a quantidade absoluta de uma substância excretada pelos rins em 1 min, relacionando-a com seu nível plasmático. Para tal, utiliza-se substância do tipo inulina, excretada exclusivamente por filtração glomerular, sem sofrer reabsorção nem secreção tubular.

$$\text{Depuração (mℓ/min)} = U \times \frac{V}{P}$$

Em que:

U = concentração da substância-teste por mililitro de urina.

V = volume da urina excretada por minuto.

P = concentração da substância-teste por mililitro de plasma.

Em indivíduo adulto normal do sexo masculino, a depuração de inulina é igual à quantidade filtrada pelo glomérulo – aproximadamente 130 mℓ/min, indicando que 130 mℓ do plasma são filtrados pelo glomérulo por minuto.

Calculando-se a depuração de um dado medicamento “X”, pode-se determinar parcialmente o mecanismo compreendido na sua excreção renal. Depuração maior que a da inulina indica que a substância sofre secreção tubular além da filtração glomerular. Depuração menor que a da inulina significa que a substância, após ser filtrada, é parcialmente reabsorvida.

Certos ácidos orgânicos, como o ácido *p*-amino-hipúrico, são inteiramente removidos do plasma em uma simples passagem pelos rins, desde que seu nível plasmático não ultrapasse a capacidade transportadora do carregador. Em indivíduo adulto normal, do sexo masculino, seu valor é de 650 mℓ/min. Em clínica, usa-se o *p*-amino-hipurato de sódio, cuja depuração representa a quantidade do fluxo plasmático através dos rins.

Medicamentos que são rapidamente secretados pelos túbulos renais em forma ativa, como as penicilinas, podem ter meia-vida prolongada com o uso de substâncias que inibam o transporte ativo pelos túbulos renais, como a probenecida. Após a administração da probenecida por via oral, a excreção urinária de penicilina restringe-se à fração filtrada pelo glomérulo, permitindo redução de até quatro vezes a dose habitualmente ministrada. Como a probenecida inibe a reabsorção tubular de ácido úrico, em doses adequadas aumenta a excreção desse ácido, o que torna útil seu emprego no tratamento da gota.

Excreção biliar

Medicamentos e seus produtos de biotransformação costumam ser excretados pela bile, sendo encontrados nas fezes.

A passagem de medicamentos do sangue para a bile é influenciada por diversos fatores. A maioria das substâncias aniônicas excretadas na bile tem peso molecular elevado. Somente as de peso molecular superior a 300, em ratos, e a 500, no ser humano, são excretadas em quantidades significativas. Em ratos, medicamentos de peso molecular inferior a 300 são excretados em menos de 5% da dose administrada. Entretanto, substâncias catiônicas, mesmo de peso molecular da ordem 20, são encontradas na bile, sem grandes variações nas diferentes espécies animais.

A polaridade da molécula é outro fator determinante da excreção biliar de medicamentos. Na passagem de moléculas para a bile, parece ser relevante não só a presença de grupos polares, mas o equilíbrio de suas propriedades hidrofílica e lipofílica.

A biotransformação de medicamentos igualmente favorece a excreção biliar, pois aumenta a polaridade das moléculas, além de elevar o seu peso molecular. O 3,4-benzopireno, por exemplo, tem peso molecular igual a 252 e é uma substância não polar; é prontamente excretado após sofrer hidroxilação e conjugação glicurônica.

Interessante é que a passagem de medicamentos do sangue para a bile se faz por mecanismo de transporte ativo e, em geral, contra elevado gradiente de concentração. Tal mecanismo é comprovado por evidências de que: (1) diversos medicamentos competem entre si na secreção biliar, (2) o processo é saturado por excesso de substâncias e (3) a secreção de alguns medicamentos é reduzida ou abolida por inibidores da biotransformação.

Admite-se que pelo menos três sistemas de carregadores participam do processo, sendo cada sistema responsável pelo transporte de um grupo de compostos. Assim, ácidos orgânicos como bromossulfaleína, penicilina, clorotiazida e probenecida, que competem entre si, seriam transportados por um sistema. Esses íons não interferem na passagem de substâncias não iônicas do tipo ouabaina e outros glicosídeos cardíacos, que seriam transportados por outro sistema. O terceiro grupo é o de bases, entre as quais são exemplos o oxifenônio, a benzometamina, a *N*-metilnicotinamida e a *d*-tubocurarina.

Clinicamente, a secreção biliar de bromossulfaleína é usada em prova de função hepática. Em indivíduos normais, a maior parte do corante administrado intravenosamente é excretada no duodeno, no intervalo médio de 30 min. O aumento desse tempo pode indicar depressão da função hepática.

A excreção biliar é particularmente relevante para os compostos que sofrem ionização no pH do intestino e, por conseguinte, não são reabsorvidos.

Medicamentos excretados pela bile podem ser reabsorvidos no intestino quando suas moléculas apresentam elevado coeficiente de partição óleo/água. A parte absorvida retorna ao fígado, no qual poderá novamente passar para a bile e alcançar o duodeno: é o *ciclo entero-hepático*, que retém por mais tempo as substâncias no organismo.

Diversos medicamentos passam pelo ciclo entero-hepático, dentre os quais hormônios estrogênicos e progestogênicos, digitoxina, trinitrato de pentaeritritol, morfina, indometacina e diazepam. Muitas vezes, o medicamento sofre conjugação glicurônica no fígado antes da excreção biliar. Embora esse conjugado seja mais polar e difícil de ser absorvido pela mucosa intestinal, a glicuronidase da flora bacteriana pode hidrolisá-lo e liberar o medicamento, permitindo sua reabsorção.

Parâmetros farmacocinéticos

Parâmetros farmacocinéticos são indicadores numéricos de propriedades de medicamentos decorrentes de suas características de absorção, distribuição, biotransformação e excreção.

Dessa forma, *o efeito terapêutico de cada medicamento é vinculado à sua posologia correta*, pois apenas se obtém o efeito desejado de um medicamento quando ele atinge o local de ação em concentrações adequadas:

- Doses subterapêuticas: surgem quando a quantidade administrada ao paciente é insuficiente para que o medicamento atinja concentrações eficazes no local desejado. Por exemplo, não se consegue tratar uma infecção quando o antibiótico não atinge pelo menos o nível inibidor mínimo que impeça o desenvolvimento microbiano
- Superdose (superdosagem ou *overdose*): acontece quando as doses são demasiadamente altas e, ainda que eficazes, aumentam o risco de reações adversas ou tóxicas.

A informação sobre a posologia recomendada, que faz parte da informação de todo medicamento, precisa ser avaliada perante as condições próprias do indivíduo; hábitos, fatores genéticos, interações, automedicação e outros podem acarretar insuficiência ou excesso do medicamento no organismo.

Essa variabilidade individual e os fatores intercorrentes podem alterar o comportamento do medicamento no organismo a tal ponto que uma dose “recomendada” em bulas pode, eventualmente, ser insuficiente para alguns pacientes e, para outros, excessiva.

Conhecendo o paciente, a doença e os principais parâmetros farmacocinéticos do medicamento receitado, médicos e farmacêuticos têm melhores condições de decidir sobre a dose mais conveniente, intervalos entre doses, horários de administração, correlação com a alimentação, podendo otimizar o monitoramento de resultados terapêuticos e efeitos adversos.

Absorção

Para medicamentos administrados por via oral é indispensável ao médico conhecer:

- A porcentagem de absorção esperada para o medicamento prescrito em jejum e com alimentos (às vezes assinalando influência específica de certos tipos de alimentos)
- Algumas características do medicamento: solubilidade, lipossolubilidade (coeficiente de partição óleo/água), constante de dissociação (pK_a), tamanho da molécula (conforme referido neste capítulo).

De modo geral, medicamentos lipossolúveis com elevada absorção tendem a sofrer pouca influência de outros fatores e os níveis atingidos no sangue são relativamente regulares. Medicamentos de absorção retardada, mas não diminuída por alimentos, podem ou não influenciar o efeito terapêutico (às vezes, é até vantagem obter menor variação de níveis sanguíneos e ação por tempo prolongado).

Outros fatores, como interações com medicamentos antiácidos ou que interfiram na secreção gástrica ou na motilidade gastrointestinal, podem ser decisivos para impedir que o medicamento atinja níveis terapêuticos eficazes.

Medicamentos de baixa taxa de absorção, da ordem apenas de 20 a 30%, são mais suscetíveis a variações dos níveis sanguíneos que possam atingir, sendo necessário monitoramento cuidadoso do efeito terapêutico e de efeitos adversos.

Nível sanguíneo máximo e início de ação do medicamento

O *nível sanguíneo máximo* de um medicamento representa a concentração mais elevada alcançada no sangue depois da administração oral. Na prática, as dosagens do medicamento em geral são feitas no soro (nível sérico) ou no plasma (nível plasmático).

Em terapêutica, é fundamental que o pico da concentração supere a concentração ativa do medicamento no órgão-alvo; as Figuras 124.2 e 124.3 ilustram de forma esquemática a importância desse parâmetro, pois interessa saber se o medicamento atingiu o nível plasmático eficaz (NPE), isto é, a menor concentração que deve alcançar no plasma para que atue eficazmente. Interessa também saber por quanto tempo permaneceu acima do NPE.

O tempo de início do efeito do medicamento se dá quando este atinge o NPE.

Após o início do efeito do medicamento, a absorção continua até que ele alcance o nível máximo (ou pico de concentração), que não deve ultrapassar o nível máximo tolerado, pelo risco de reações tóxicas.

O nível máximo atingido está vinculado à forma farmacêutica de apresentação e outras características do medicamento, não apenas ao princípio ativo e à dose ministrada. É possível controlar a velocidade de liberação do princípio ativo e sua absorção para produtos diferentes administrados pela mesma via.

Por exemplo, quando se dá um medicamento na mesma dose, em formulações diversas, as curvas de absorção podem ser diferentes. A Figura 124.2 exemplifica um medicamento em duas formulações com absorção total semelhante, mas uma delas não atingindo o NPE. A linha traçada no nível de $4 \mu\text{g}/\text{mL}$ representa o NPE. Embora a quantidade total absorvida possa ser equivalente para ambas as formas farmacêuticas, a forma “A” tem ação terapêutica eficaz, mas o mesmo não ocorre com a forma “B”.

A Figura 124.3 representa o que poderia haver com o nível máximo tolerado e o NPE de um medicamento ministrado em formas farmacêuticas diferentes. A forma “A”, apesar de eficaz, seria potencialmente tóxica, ao

passo que a forma “B”, com absorção mais lenta, produziria concentrações bem acima do NPE sem atingir níveis tóxicos.

É importante observar que o parâmetro “tempo em que ocorre o pico máximo de concentração sanguínea” está intimamente relacionado com a taxa de absorção do medicamento e com a forma farmacêutica de apresentação com a qual é administrado.

Na medicação contra a dor, deseja-se resposta rápida e é essencial que o analgésico atinja rapidamente o pico máximo de nível sanguíneo.

Para a maioria dos tratamentos, convém verificar o tempo em que o medicamento supera o nível plasmático eficaz e permanece acima dele (no exemplo da Figura 124.3, a forma farmacêutica “B” fica ativa entre 2 e 10 h), condição que permite espaçar o intervalo entre doses.

Pode ser que, para espaçar intervalos entre doses, sejam desenvolvidas formas farmacêuticas de apresentação pelas quais o medicamento atinja temporariamente níveis acima do nível máximo tolerado. Vejamos, se o medicamento provocar bradicardia, como o diltiazem, a forma farmacêutica “A” pode causar efeitos adversos, como cansaço, até que o medicamento volte a níveis abaixo da concentração máxima tolerada e o coração volte a bater mais rápido. Na Figura 124.3, da forma farmacêutica “A”, o nível máximo é atingido em 1 h e o medicamento mantém-se quase 2 h em concentração acima de seu nível máximo tolerado.

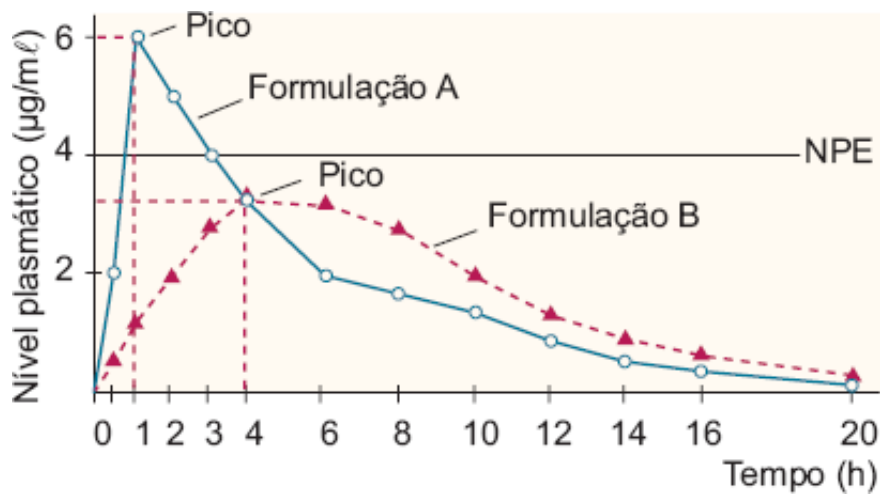


Figura 124.2 Exemplo de concentração máxima e nível plasmático eficaz (NPE) de um medicamento em diferentes formas farmacêuticas de apresentação.

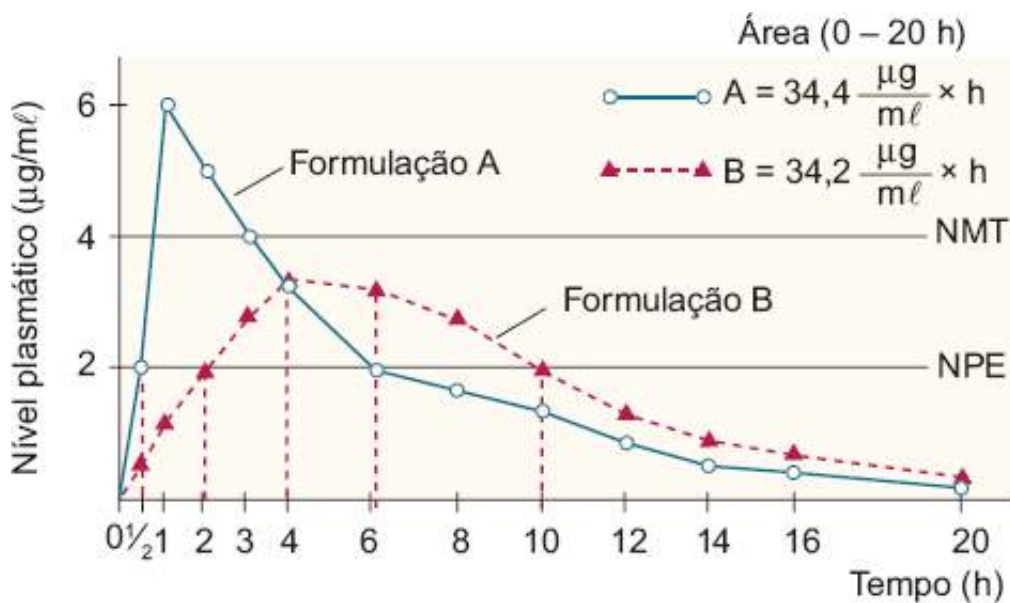


Figura 124.3 Exemplo de picos de concentração e curvas de nível plasmático de um medicamento em diferentes formas farmacêuticas de apresentação diante de nível plasmático eficaz (NPE) e nível máximo tolerado (NMT).

Curva de nível sanguíneo

Quando um medicamento é dado rapidamente por via intravenosa, ele atinge o nível sanguíneo máximo, sendo progressivamente eliminado (Figura 124.4).

Com a administração oral, há um aumento progressivo de seu nível sanguíneo, mas ao mesmo tempo já se inicia a eliminação. Se, depois dessa administração, forem coletadas amostras de sangue para determinação do seu nível sanguíneo em tempo diferente, obter-se-á a curva de nível sanguíneo (perfil sérico ou plasmático) do medicamento (Figura 124.5).

A concentração do medicamento no sangue em um determinado momento é função de várias constantes inerentes ao princípio ativo e à forma farmacêutica de apresentação na qual é ministrado (parâmetros farmacocinéticos): absorção, distribuição, biotransformação e excreção. O nível sanguíneo reflete a dinâmica do medicamento nos diversos compartimentos orgânicos; em uma primeira fase em que ocorre ascensão do nível sanguíneo, há predomínio na absorção do medicamento, seguindo-se a fase de diminuição do teor sanguíneo, em que predominam a distribuição, a biotransformação e a excreção.

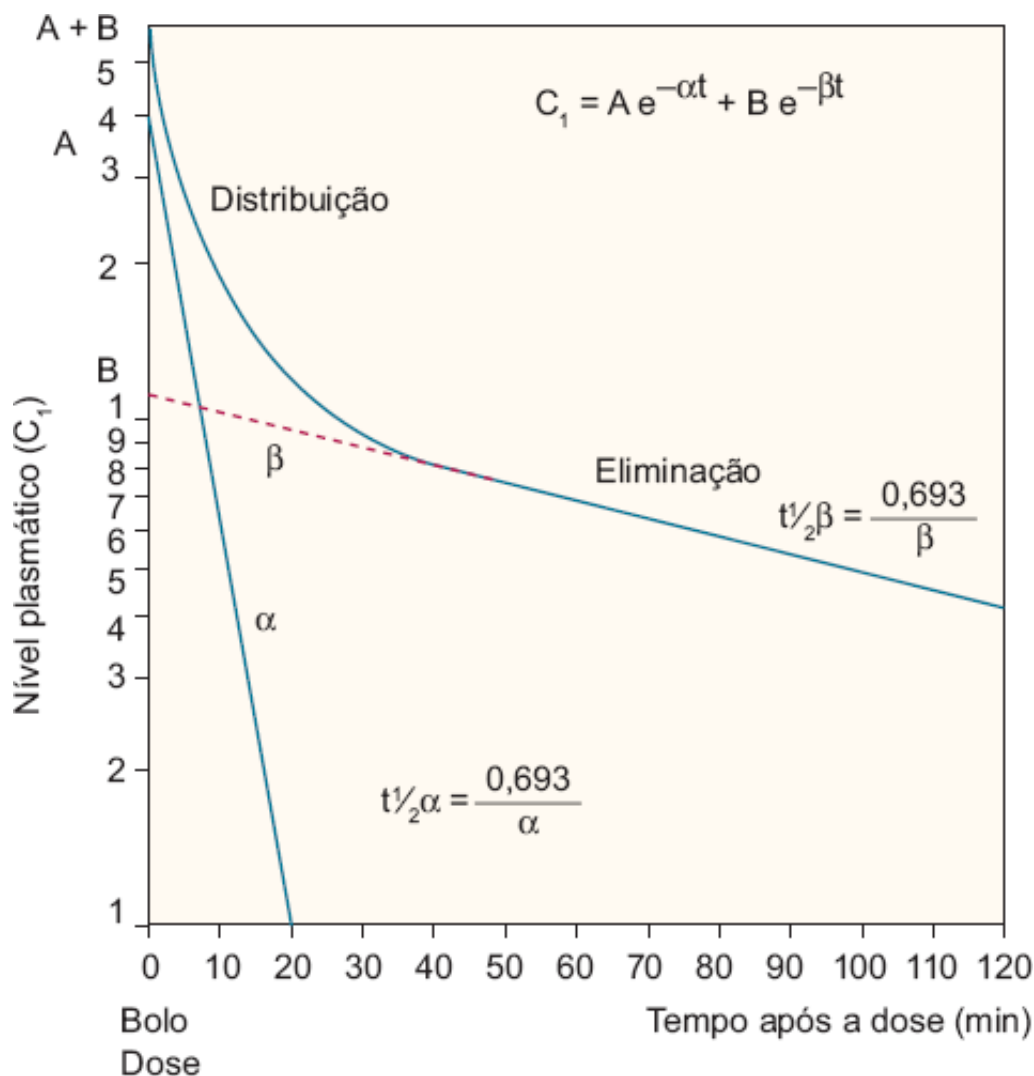


Figura 124.4 Curva de nível plasmático após administração de um medicamento em dose única por via intravenosa.

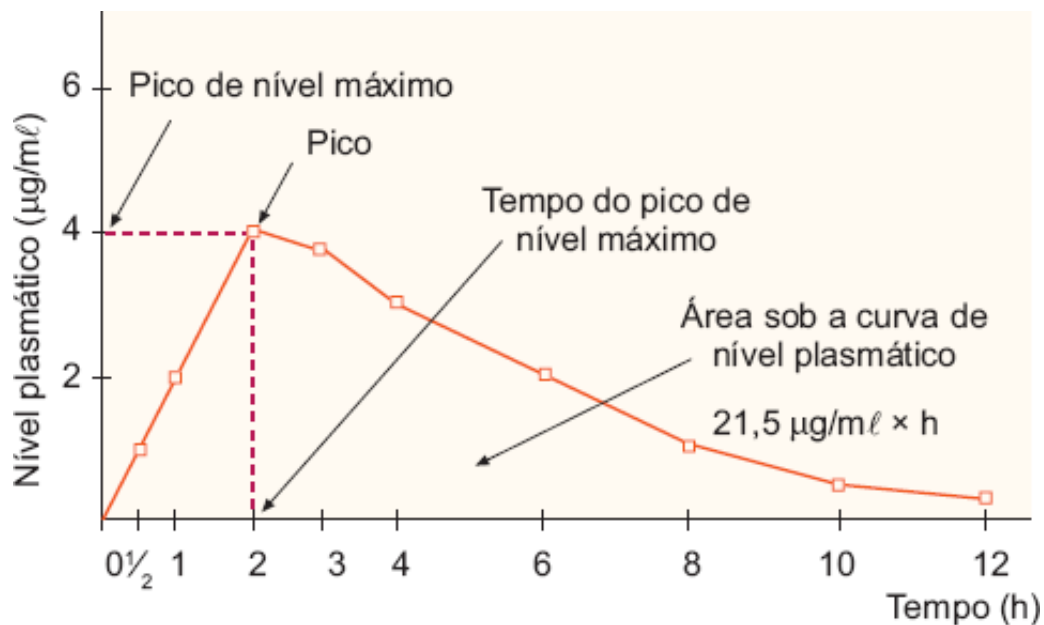


Figura 124.5 Curva de nível plasmático de um medicamento após administração de dose única por via oral.

Na curva de nível sanguíneo, existem três parâmetros considerados relevantes para o estudo comparativo entre formulações diferentes que contêm o mesmo princípio ativo: (1) concentração máxima; (2) tempo em que se dá o pico de concentração (ver item “Nível sanguíneo máximo e início de ação do medicamento”); (3) área sob a curva do nível sanguíneo.

O cálculo da *área sob a curva de nível sanguíneo* é o principal parâmetro indicador da absorção de um medicamento. Sua determinação, que pode ser feita matematicamente pelo cálculo da área trapezoidal, expressa-se em quantidade/volume $\times$ horas. Na prática, costuma-se simplificar a denominação, utilizando-se apenas área sob a curva, ou as iniciais ASC, em português (ou AUC, *area under the curve*, em inglês).

Tal cálculo de área representa, em última análise, a quantidade do medicamento absorvido após a administração de dose única, isto é, a quantidade de medicamento presente no organismo durante um intervalo de tempo.

Por exemplo, na Figura 124.3, as formas farmacêuticas “A” e “B” apresentam área sob curva, para 10 h, de 34,2 $\mu\text{g/ml/h}$: idêntica para as duas formulações. A análise da Figura 124.3 revela que essas formas farmacêuticas não são bioequivalentes, sendo preferível a forma “B”, pois a forma “A” faz com que o medicamento atinja níveis tóxicos no organismo.

Obtém-se o melhor efeito farmacológico quando o medicamento é absorvido e mantém seu nível acima do NPE e abaixo do nível máximo tolerado.

Ligação a proteínas plasmáticas

É preciso cuidado e vigilância com interações de medicamentos que exibam alto grau de ligação às proteínas plasmáticas. Medicamentos comuns e aparentemente inofensivos, como o analgésico ácido acetilsalicílico, podem deslocar o medicamento das proteínas, aumentando o nível sanguíneo da forma disponível.

Medicamentos como a varfarina, com 99% de ligação a proteínas, podem ter sua atividade duplicada pelo simples deslocamento de 1%. Quando a ligação proteica é pequena, a preocupação com esse parâmetro diminui. Um medicamento com 10% de ligação proteica e 90% disponíveis para distribuição terá sua atividade pouco alterada se 1% for deslocado das proteínas plasmáticas.

Volume aparente de distribuição

O indicador de distribuição de maior importância é a distribuição relativa entre os volumes intra e extracelulares, habitualmente denominado *volume aparente de distribuição* (V_d), pois o sangue é a principal via de entrada e distribuição de medicamentos no organismo e essa distribuição depende das propriedades da própria substância e do organismo.

O *volume aparente de distribuição* é definido como o volume de líquido necessário para conter a quantidade

total (Q) do medicamento no corpo, na mesma concentração presente no plasma (Cp), ou seja, relaciona a concentração do medicamento no organismo com a sua concentração no sangue.

$$VD = \frac{Q}{C_p}$$

O *volume total aparente de distribuição* de um medicamento estima a extensão e sua distribuição pelos compartimentos líquidos do organismo e sua captação pelos tecidos. Valor elevado para o volume de distribuição implica distribuição ampla e/ou extensa captação pelos tecidos. Para alguns medicamentos, o volume aparente de distribuição é maior que o volume corporal, sendo a concentração do medicamento, em certos tecidos, superior à plasmática. Por outro lado, valor pequeno de Vd indica distribuição limitada e pouca captação pelos tecidos.

Atualmente, costuma-se sempre incluir o Vd na descrição da farmacocinética de medicamentos.

Meia-vida

Para prescrever, é indispensável ter noção de quanto tempo o medicamento permanece ativo no organismo, o que pode ser entendido como a *meia-vida do medicamento*, que é o tempo em que sua concentração no organismo se reduz à metade (50%) do seu valor máximo inicial.

A meia-vida ($t_{1/2}$) plasmática de um medicamento é o tempo em que sua concentração no plasma diminui 50% do valor máximo inicial.

Meia-vida biológica é o tempo em que a concentração de um medicamento no organismo diminui 50% de seu valor máximo inicial. A meia-vida biológica é um dos principais parâmetros a ser considerado na prescrição de medicamentos, pois dela depende o estabelecimento do intervalo entre doses. Como nesse valor estão incluídos diversos compartimentos, ela é mais difícil de ser mensurada e de menor valor prático que a meia-vida plasmática.

Alguns medicamentos sofrem diferentes processos de distribuição, biotransformação e excreção, com variação na velocidade de diminuição das concentrações sanguíneas, podendo ser representadas matematicamente por retas com diversos ângulos em relação à linha base (Figura 124.4). Em tais condições, costuma-se definir uma meia-vida bifásica como uma *meia-vida inicial* com ângulo α , seguindo-se à sua distribuição e uma *meia-vida terminal*, mais lenta que a inicial, que corresponde à eliminação mais lenta do organismo, com ângulo β .

A obtenção de níveis eficazes do medicamento no sangue não está unicamente subordinada à meia-vida plasmática, pois esta é determinada a partir de uma única administração intravenosa. Formas farmacêuticas de liberação lenta, por via oral, *pellets* subcutâneos ou outras modificações farmacotécnicas influenciam decisivamente o intervalo entre doses. Assim, embora a meia-vida do medicamento seja fator determinante do intervalo entre as doses, podem-se utilizar intervalos regulares entre as administrações de medicamentos (de 6/6 ou 8/8 h) ou horários mais flexíveis (3 vezes/dia ou antes das refeições), de modo que os níveis sanguíneos oscilem dentro do intervalo terapêutico.

Depuração plasmática

O parâmetro *depuração plasmática*, remoção do medicamento do compartimento central, tem seu valor expresso em unidades de volume/tempo (p. ex., mL/min), indicando a excreção do medicamento para fora do organismo ou outras formas de remoção do sangue, como maior captação por um determinado órgão e sua biotransformação nesse órgão, como ocorre com o iodo ou os hormônios T_3 e T_4 (tri-iodotironina e tetraiodotironina) em relação à glândula tireoide e ao fígado, respectivamente.

Sua importância para conhecimento do medicamento é relativa, porque a depuração plasmática está relacionada (influencia) com a meia-vida plasmática do medicamento, que é o parâmetro descrito no item anterior.

Estado de equilíbrio | Steady state

Nesse estado, existe uma relação relativamente constante entre a entrada e a saída do medicamento do compartimento central para o periférico, portanto com manutenção dos níveis plasmáticos do medicamento sem variações com relevância clínica (Figura 124.6). É o que se consegue obter, por exemplo, com infusões venosas

contínuas. Na prática, também se considera o estado de equilíbrio para um medicamento administrado por via oral ou intramuscular quando, apesar das variações entre doses, os picos e vales se mantêm relativamente constantes e dentro do intervalo terapêutico útil.

O tempo necessário para que um medicamento atinja o “estado de equilíbrio” é um indicador bastante referido nas monografias de produtos farmacêuticos, sendo de grande relevância na avaliação dos resultados da terapia medicamentosa.

Estudos farmacocinéticos

Nos estudos farmacocinéticos, a movimentação dos medicamentos de um compartimento para outro modifica sua concentração nesses locais. Tais modificações podem ser descritas por meio de modelos matemáticos, os quais constituem, enfim, o principal objetivo dos estudos cinéticos. Essas análises matemáticas expõem a transferência de medicamento entre diferentes compartimentos orgânicos.

O método primordial para estudo das curvas obtidas é o da dissociação dessas curvas em equações exponenciais (método de logaritmos com ajuste iterativo pelos mínimos quadrados). Tais equações, representadas em gráficos ortogonais lineares logarítmicos (*i. e.*, “semilog”), mostram-se como segmentos de retas. Assim, é possível conhecer graficamente, com razoável grau de precisão, o provável número de compartimentos pelos quais um determinado medicamento transita.

Para simplificar os estudos e o raciocínio de biodisponibilidade, costuma-se selecionar apenas dois ou três compartimentos principais, pois a subdivisão em mais subgrupos dificulta exponencialmente o cálculo da quantificação dos medicamentos no organismo.

Compartimentos

Em geral, as análises compartimentais farmacocinéticas são desenvolvidas pelo estudo contínuo dos níveis plasmáticos do medicamento, conhecendo-se a quantidade injetada intravenosamente ou apurando-se a quantidade absorvida.

Se considerarmos apenas dois compartimentos, os fluxos unidirecionais de substâncias “S” através de membrana, do compartimento “1” para o compartimento “2” e vice-versa, são dados, respectivamente, por: $J_{12} = k_{12}S_1$ e $J_{21} = k_{21}S_2$, cujos índices indicam os sentidos do fluxo unidirecional, enquanto o coeficiente “ k_{12} ” representa a proporcionalidade entre a quantidade de substâncias no compartimento “1” e o fluxo de “1” para “2”, ou seja, $k_{12} = J_{12}/S_1$, em que: k é o coeficiente de proporcionalidade; S é a quantidade de substância; e J é o fluxo de 1 para 2.

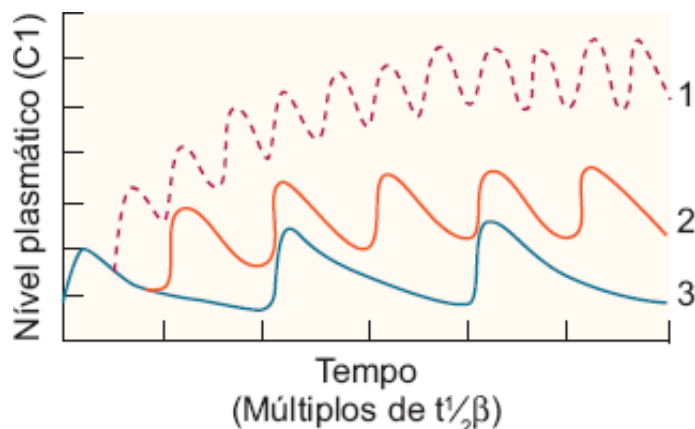


Figura 124.6 Níveis plasmáticos após administração repetida de um medicamento até atingir o estado de equilíbrio (*steady state*).

Percebe-se, então, que esses coeficientes exprimem a quantidade fracional de substância transferida através da membrana para o compartimento adjacente por unidade de tempo. São, por conseguinte, relacionados com a velocidade de transferência do medicamento de um compartimento para outro.

Na absorção, teoricamente, considera-se o aumento contínuo da concentração do medicamento na corrente

sanguínea a partir do exterior, no qual foi depositado. Concomitantemente, para a maior parte dos medicamentos, há distribuição para outros compartimentos do organismo, além de biotransformação e excreção por órgãos apropriados.

Modelo de compartimento único

Se um medicamento ficasse limitado a um único local de armazenagem ou se o organismo fosse todo homogêneo, sem barreiras, ele se comportaria como se fosse um *modelo de compartimento único*, teórico em princípio, no qual se presume que o medicamento seja absorvido e distribuído, instantânea e homogeneamente, por todo o organismo.

Aproxima-se desse modelo a introdução rápida de albumina sérica humana marcada com traçador radioativo (^{131}I , ^{125}I , ^{51}Cr etc.) por via intravenosa. O traçador mais comum é o ^{125}I e o composto recebe, em geral, a sigla R^{125}IHS (*radioactive 125-iodine human serum albumin*). A dose é conhecida e essa substância, durante certo tempo em indivíduos normais, não deixa o compartimento intravascular. Assim, após algum tempo (em média, cerca de 10 min), é possível saber quanto do injetado existe em 1 mL de plasma. A divisão do valor da dose injetada pelo valor determinado do plasma após 10 min dá o volume plasmático do indivíduo: $V_p = D/C_{10}$, em que: V_p é o volume plasmático; D é a dose injetada; e C_{10} é a quantidade de substância existente em 1 mL de plasma no 10º minuto.

Nesse modelo, podem se encaixar medicamentos confinados no compartimento plasmático, como a heparina. Podem também ser considerados medicamentos que se distribuem apenas no compartimento extracelular, como vecurônio, gentamicina, carbenicilina (por terem baixa lipossolubilidade, não penetram com facilidade nas células e não atravessam nem a barreira hematoencefálica, nem a barreira placentária).

Modelo bicompartimental

O modelo bicompartimental ou de dois compartimentos abertos, também teórico, aproxima-se mais da realidade e tem implicações práticas. Em geral, boas soluções matemáticas são facilmente relacionáveis com as noções gerais sobre o destino dos medicamentos no organismo.

Considera-se um dos compartimentos como *compartimento central*, de pequeno volume aparente, no qual a dose conhecida do medicamento é introduzida e instantaneamente difundida; o outro, de maior volume aparente, é o *compartimento periférico*. Esses dois compartimentos não correspondem obrigatoriamente a entidades anatômicas precisas. São espaços teóricos de distribuição dos medicamentos por vários líquidos e tecidos, nos quais as concentrações relativas podem ser bastante distintas. O compartimento central pode ser considerado como a soma do volume plasmático (ou sanguíneo) com o líquido extracelular de tecidos altamente perfundidos (coração, pulmões, fígado, rins e glândulas endócrinas). Na prática, a distribuição no compartimento central ocorre em tempo mais ou menos curto (alguns minutos) e o equilíbrio entre concentração do medicamento no plasma e nesses tecidos se estabelece rapidamente, mantendo-se constante.

O compartimento periférico é formado de tecidos de menor perfusão, como músculos, pele, glândulas salivares e tecido adiposo, nos quais os medicamentos penetram mais lentamente.

A excreção se faz do compartimento central, por meio do coeficiente de eliminação “ K_e ”, que também pode ser calculado (ver Figura 124.1).

O estudo do modelo bicompartimental está na dependência do conhecimento dos volumes aparentes dos dois compartimentos, que são derivados das características de fluxo sanguíneo (*i. e.*, da irrigação) de cada tecido ou órgão, além da afinidade e capacidade de transporte do medicamento para tais regiões. A esses fatores associam-se as características próprias do medicamento (polaridade, lipossolubilidade e hidrossolubilidade, pK_a , ligação nos tecidos e proteínas, local e velocidade de biotransformação etc.).

Modelo tricompartmental e compartimentos múltiplos

No modelo bicompartimental, consideramos o compartimento sanguíneo e o extracelular de tecidos altamente perfundidos como compartimento único. No entanto, para alguns medicamentos, as diferenças de concentração no sangue e no espaço extracelular são significativas a ponto de se tornar necessário considerar esses volumes em separado. Isso determina o estudo tricompartmental aberto, de modelo matemático mais complexo.

Quanto mais detalhes se conhece sobre as propriedades de um fármaco, maiores são as possibilidades de atentar para compartimentos múltiplos (Figura 124.7). Contudo, como a farmacocinética é um orientador da posologia, os estudos começam a ficar muito complexos e a utilização desses conhecimentos não é útil na prática médica.

O estudo farmacocinético abrangendo tecidos como ossos, esmalte, dentina, estruturas pouco irrigadas como articulações e olhos, ou mesmo “compartimentos semifechados”, como o líquido cerebrospinal, só poderá ser feito com modelos multicompartmentais complexos.

Equações diferenciais do tipo geral são montadas para cada compartimento:

$$\frac{dP}{dT} = k_{ij} [P_j] - K_{ji} [P_i]$$

em que a variação de radioatividade no compartimento “i” (i. e., dP_i/dt) depende da entrada de traçador no compartimento (k_{ij}) e de sua saída ($-k_{ji}$).

Os dados experimentais são comparados com dados calculados por computador e a precisão entre as duas curvas (experimental e teórica) dá a ideia do quanto o modelo se aproxima da realidade biológica.

Análises de modelos matemáticos dos estudos cinéticos

O objetivo dos estudos cinéticos é a análise do modelo matemático que tenta descrever as modificações de concentração do medicamento em cada compartimento. Como se verá a seguir, classificam-se essas modificações como “cinética de ordem zero”, havendo ainda “reações de capacidade limitada”, nas quais a concentração do medicamento determina o tipo de cinética que predomina em cada instante.

Quando um medicamento é administrado por via intravenosa, ele entra no compartimento “sangue”, que na verdade tem dois componentes principais (para fins de estudo de medicamentos): água e proteínas – água, que representa cerca de 5% da água corporal, pois nela se dissolvem as substâncias administradas; proteínas, porque muitos medicamentos com elas se combinam.

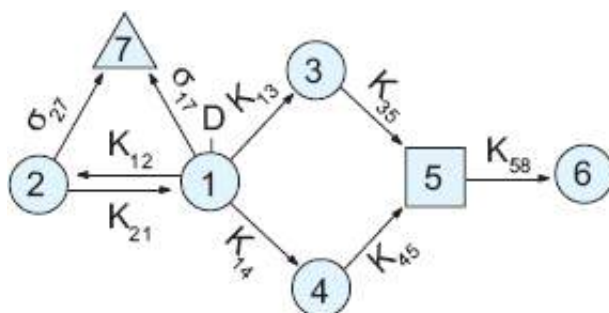


Figura 124.7 Exemplo de modelo multicompartmental (com base na distribuição de contraste radiológico [*p*-amino-hipurato 131 I] em ratos, incluindo uma porcentagem de perda para o tecido hepático e um compartimento de retardo entre rins e bexiga).

Nos modelos bicompartimentais abertos, aplica-se o *estudo cinético de primeira ordem*. Parte-se do princípio de que o medicamento só entra ou sai do sistema pelo compartimento central e de que, entre esse compartimento e o periférico, existe transferência reversível do medicamento, de tal forma que o compartimento periférico funciona como reservatório ligado apenas ao central.

O tratamento matemático do estudo cinético de primeira ordem é usado para descrever a saída do medicamento de ambos os compartimentos do sistema. Assim, a taxa de remoção do medicamento de um compartimento é proporcional à sua concentração nesse local: quanto maior for essa concentração, maior quantidade de medicamento e líquido no compartimento. A quantidade de medicamento que sai diminui proporcionalmente com o tempo, conforme reduz sua concentração.

Todos os tipos de eliminação irreversível da substância do compartimento central (biotransformação, secreção e excreção renal, eliminação pulmonar, eliminação por glândulas sudoríparas, salivares, gástricas etc.) são também associados a uma constante de primeira ordem denominada taxa de eliminação “ K_e ”. Isso ocorre porque também dependem de processos como difusão passiva, filtração, fluxo sanguíneo regional, transporte etc., que possuem as

características de cinética de primeira ordem, ou seja, funcionam abaixo do ponto de saturação dos processos implicados.

Dessa forma, em cada instante de tempo (t), a concentração do medicamento no compartimento central “C₁” é função de sua taxa de eliminação “Ke”, da taxa de transferência para o compartimento periférico “k₁₂”, da sua concentração no compartimento periférico “C₂” e da taxa de transferência “k₂₁” deste para o central. A taxa final de intercâmbio de “C₁” é dada pela soma dos dois processos:

$$\frac{dC_1}{dt} = k_{12}C_1 - KeC_1 + k_{21}C_2$$

ou

$$\frac{dC_1}{dt} = (k_{12} + Ke)C_1 + k_{21}C_2$$

e a taxa final de “C₂”

$$\frac{dC_2}{dt} = k_{21}C_2 + k_{12}C_1$$

$$\frac{dC_3}{dt} = KeC_1$$

em que recebem sinal positivo os fluxos que incrementam a substância no compartimento considerado e sinal negativo os que reduzem sua concentração.

Essas duas equações diferenciais lineares de primeira ordem são base matemática para o modelo bicompartimental. Elas podem ser modificadas para vários métodos de administração de medicamentos e resolvidas com o uso das transformações de Laplace para explicar funções relacionadas entre “C₁” e “C₂” com o tempo.

O *estudo cinético de ordem zero* pode ser tido como modificação particular da cinética de primeira ordem. Nesse estudo, a taxa de transferência de substâncias de “C₁” ou de “C₂” não depende de sua concentração nos compartimentos. Assim, por exemplo, a quantidade do medicamento transferido na unidade de tempo de “C₁” para “C₂” pode ser invariável após determinado tempo, desde que o medicamento em estudo seja continuamente introduzido em velocidade constante no compartimento “C₁”. Isto ocorre, entre outros casos, como:

- Administração intravenosa contínua de vários antibióticos
- Injeção intramuscular ou subcutânea de medicamento na forma de depósito, do qual o princípio ativo é liberado lenta e constantemente
- Após ministração por via oral, sempre que o fator limitante da velocidade de absorção for o ritmo de dissolução das partículas do preparado farmacêutico
- Após aplicação cutânea, desde que o medicamento esteja em quantidade considerável (o mesmo não se dá em vias mucosas como a oral, ocular etc.).

O *estudo cinético de capacidade limitada* também é conhecido como *cinética de Michaelis-Menten*, aplicada comumente para mecanismos envolvidos no transporte específico de medicamento (carregadores) e com enzimas de biotransformação deste.

No primeiro caso, enquanto os mecanismos carregadores não forem saturados, o medicamento segue a usual cinética de primeira ordem. Quando houver saturação dos carregadores, a quantidade transferida na unidade de tempo passa a ser constante, como na cinética de ordem zero. Exemplo típico é o ácido *p*-amino-hipúrico, que até o nível plasmático de aproximadamente 1 mg/100 mℓ segue cinética de primeira ordem em sua passagem para o lúmen dos túbulos renais. Em concentrações plasmáticas superiores, a capacidade de transporte atinge seu máximo (T_m) e a quantidade de medicamento transferida passa a ser constante na unidade de tempo.

A *análise farmacocinética de modelo bicompartimental* é o método mais simples de administração de medicamentos para análise farmacocinética. Corresponde à administração rápida de dose única (D) diretamente no

compartimento central ou intravascular. Supondo haver distribuição instantânea do medicamento nesse compartimento, a concentração “ C_1 ” alcançada imediatamente após a administração é igual à dose dividida pelo volume do compartimento central “ V_1 ”. Nesse instante, a concentração do medicamento no compartimento periférico é zero, ou seja:

$$C_{1(t=0)} = \frac{D}{V_1} \text{ e } C_{2(t=0)} = 0$$

Logo após administração do medicamento, ele começa a ser transferido para o compartimento periférico, até atingir certa concentração “ C_2 ”, com tendência ao equilíbrio (*steady state*). Vale lembrar que “equilíbrio” não implica necessariamente $C_1 = C_2$; além disso, o volume do compartimento periférico “ V_2 ” é fator primário de “ C_2 ”.

Alinhando-se os pontos relacionados entre “ C_1 ” e tempo, em gráfico semilogarítmico, obtém-se a curva com dois componentes lineares.

A rápida queda inicial na concentração, chamada de *fase alfa ou de distribuição*, representa o processo de distribuição do medicamento do compartimento central para o periférico. Assim que essa fase se completa, a curva entra na fase beta ou de eliminação lenta, na qual o desaparecimento do medicamento do organismo é determinado pela eliminação irreversível do compartimento central. Como se vê, essa curva pode ser decomposta em duas retas associadas, cada uma, às respectivas fases da curva.

Projetando-se as retas no gráfico até o ponto de intersecção para $t = 0$, obtêm-se os coeficientes teóricos de nível plasmático, respectivamente denominados *coeficiente alfa* e *coeficiente beta*, os quais são obviamente dependentes da dose total administrada (D), dos volumes dos compartimentos “ V_1 ” e “ V_2 ” e das inter-relações físico-químicas de medicamentos e organismo (ver Figura 124.4).

Os ângulos formados pelas retas das fases alfa e beta e pelo eixo das ordenadas não dependem da dose fornecida, mas sim dos valores dos coeficientes de eliminação “ K_e ” e dos intercâmbios entre os dois compartimentos “ k_{12} ” e “ k_{21} ”. Esses ângulos definem dois parâmetros, respectivamente, coeficientes *alfa* e *beta*, que são híbridos e dependentes de outros fatores.

Outras situações aparecem na dependência do tamanho dos compartimentos, gerando numerosas equações.

Posologia

Cinética e administração dos medicamentos

Os medicamentos podem ser ministrados em dose única, em doses sucessivas a tempos predeterminados, ou em infusão contínua. A escolha de cada forma de administração, na clínica, está estritamente associada às propriedades físico-químicas e farmacológicas dos princípios ativos. No estudo farmacocinético, o modo de administração influi sobremaneira, determinando análises matemáticas peculiares.

Quando um medicamento é dado *por via oral ou intramuscular*, leva-se em conta o tempo que ele gasta para alcançar a corrente sanguínea. Por essas vias, o medicamento sofre absorção gradativa e, em particular por via oral, raramente é completa.

Então, configura-se mais um espaço no estudo bicompartimental, envolvendo o tubo gastrointestinal ou a região intramuscular. Desses locais é que o medicamento é transferido para o compartimento central. A velocidade da transferência está relacionada com a constante de absorção.

Na infusão intravenosa contínua, eliminam-se os fatores ligados à absorção pelo fato de o medicamento estar sendo continuamente introduzido no compartimento central. São exemplos de medicamentos que assim podem ser usados nitroprussiato de sódio, levalorfanol, dopamina, lidocaína, isoproterenol, heparina etc.

As doses múltiplas são úteis quando a administração é feita a intervalos de tempo regulares. Os intervalos podem ser ajustados para cada medicamento de acordo com a meia-vida biológica, velocidade de biotransformação, taxa de eliminação e disponibilidade nos locais de ação de cada uma.

Parte dos princípios farmacocinéticos empregados no estudo da infusão contínua é aplicada ao estudo da administração de medicamentos em doses múltiplas com intervalo constante.

Após cada dose, o nível plasmático alcança um valor máximo, maior que o valor médio. Nesse momento, a

velocidade com que o medicamento sai do local de aplicação e penetra no compartimento central é igual à velocidade da remoção por distribuição e eliminação. Durante o restante do intervalo até a próxima dose, o nível plasmático segue diminuindo gradativamente até abaixo do nível médio, atingindo menor valor no instante em que se igualam as taxas de absorção e eliminação.

Obviamente, as concentrações sanguíneas no estado de equilíbrio serão elevadas quando as doses forem maiores ou os intervalos de administração forem menores. Pode haver acúmulo do medicamento no organismo se o intervalo entre as doses for menor que sua meia-vida de eliminação.

Quanto maior o intervalo entre as doses de administração do medicamento, maior é a variação do seu nível sanguíneo em torno de seu valor médio. Pode-se reduzir tal flutuação, diminuindo simultaneamente as doses e os intervalos de administração, aproximando a situação à de infusão contínua, na qual o estado de equilíbrio é alcançado após algum tempo.

Na prática clínica, costuma-se adequar o intervalo entre as doses, aproximando-o ao da meia-vida sanguínea ou de eliminação do medicamento, de tal modo que ele permaneça todo o tempo dentro do intervalo terapêutico.

Certos medicamentos demoram muito tempo para atingir nível plasmático ideal, como alguns digitálicos ministrados por via oral; a situação pode ser incompatível com a situação clínica de emergência do indivíduo. Em tais circunstâncias, é válida a utilização de outra via de absorção mais rápida, ou de dose inicial maior, também denominada sobrecarga inicial ou *dose de ataque*.

Biodisponibilidade e bioequivalência

A posologia de um medicamento depende diretamente (1) do tempo pelo qual ele permanece no organismo, acima do nível de eficácia e abaixo do nível tóxico; (2) do tempo em que as alterações farmacodinâmicas, como efeito antimicrobiano ou antiparasitário, persistem no organismo depois que o medicamento é eliminado. Portanto, além de saber como age o medicamento, é indispensável conhecer alguns parâmetros de biodisponibilidade, início do tempo de ação, ligação proteica e meia-vida do medicamento.

Nos últimos anos, visando estimular a concorrência de preços de medicamentos, surgiu e cresceu em importância o conceito de bioequivalência. No Brasil, oficialmente, Bioequivalência consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s) e que tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental.

A definição que consta da legislação brasileira é precisa, pois define claramente a equivalência entre dois produtos *quando estudados sob um mesmo desenho experimental*; dessa forma, não implica equivalência ampla e irrestrita. Por exemplo, dois produtos podem ser bioequivalentes “em jejum”, em voluntários saudáveis, mas não em certas doenças ou após alimentação.

Os ensaios clínicos necessários para comprovar a bioequivalência são dispendiosos e, por isso, são limitados a algumas condições, como em jejum e em voluntários saudáveis. Na luta pela extensão da duração de patentes, as indústrias farmacêuticas e o governo utilizam esses ensaios de valor limitado com o valor de “equivalência irrestrita”, deixando de considerar intercorrências que interferem na biodisponibilidade das formulações, tais como:

- Misturas racêmicas podem se comportar de modo idêntico a substâncias enantiomericamente puras, aparentando bioequivalência, embora os efeitos farmacológicos possam ser diversos
- Deveriam ser feitas comparações de bioequivalência após alimentação, com dieta comum e dietas ricas em gorduras (quantidade variável de gordura)
- Ocorrem, episodicamente, alterações da fonte de matéria-prima, o que implica a possibilidade de diferente isomeria (com diferente efeito farmacológico)
- Acontecem, periodicamente, alterações do método de produção.

Por outro lado, a variação de biodisponibilidade para produtos com patentes vencidas é um estímulo à pesquisa farmacotécnica de formas farmacêuticas novas, com benefício ao paciente, gerando também novas patentes. Por exemplo, como se dá com a ciclosporina, o composto original não tem proteção de patente, mas uma indústria (Novartis) obteve patente da ciclosporina microemulsão e outra (Abbott), da ciclosporina dispersão. Outros exemplos de desenvolvimento farmacotécnico são a insulina modificada e aquela com seleção de isômeros quirais.

Exemplificam as alterações de biodisponibilidade:

- Os medicamentos podem ser “embalados” em microgrânulos, resistentes à desintegração intestinal, aumentando o tempo de ação e permitindo ingestão a intervalos maiores (formas farmacêuticas para liberação lenta)
- Medicamentos com absorção irregular, como a ciclosporina, podem sofrer modificação no nível molecular, gerando partículas minúsculas com maior absorção (encapsulamento das substâncias em microesferas poliméricas ou proteicas). Por exemplo, pode-se obter microemulsão com partículas de 60 nm, tornando o produto lipossolúvel e com elevada taxa de absorção; partículas maiores, com 200 nm, não tornam o produto apenas hidrossolúvel, com absorção diferente em relação ao de partículas menores
- O microencapsulamento da insulina permite que ela seja liberada quando aumenta a glicemia
- O isolamento de enantiômeros ou compostos quirais ativos possibilita obtenção de maior atividade e menor intolerância que as da mistura original.

Quando se fazem testes de bioequivalência, os resultados põem à mostra a deficiência dos testes simplistas:

- A *ciclosporina microemulsão* e a *ciclosporina dispersão* são bioequivalentes em jejum, mas a ciclosporina dispersão tem absorção diminuída pela alimentação – o suficiente para tornar a mesma posologia ineficaz quando se muda de uma preparação para outra
- Matéria-prima contendo misturas e matéria-prima com diferente composição de isômeros são bioequivalentes, mas a ação farmacodinâmica, em termos de dose/efeito, é muito diferente.

Alguns governos não exigem o médico da responsabilidade de monitoramento do paciente após a prescrição, qualquer que seja a formulação dispensada, como a agência reguladora dos EUA (FDA, Food and Drug Administration). Outros, como o do Brasil, permitem – até mesmo obrigam – a substituição pelo “genérico bioequivalente”, mas os resultados têm sido tão irregulares (em função das limitações apontadas) que muitos médicos passaram a temer o uso de genéricos.

A bioequivalência de medicamentos vem sendo regulada por novas normas, em todo o mundo, visando à economia dos tratamentos, permitindo, em farmácias, a substituição de produtos prescritos “bioequivalentes”, que no Brasil são conhecidos como “genéricos”.

Estão sendo lançados pela indústria farmacêutica enantiômeros puros, quando apenas um dos isômeros, dextrogiro (D) ou levogiro (L), é ativo. Segundo Bermudez e Barragat (2004), a expansão crescente leva a crer em uma tendência nítida de que a produção de medicamentos quirais possa, em breve, representar uma nova forma de domínio das empresas hegemônicas, impactando definitivamente o mercado dos produtos sob proteção de patente e inviabilizando a política de crescimento mundial de medicamentos genéricos.

Na prática, qualquer que seja a legislação vigente, em qualquer país, é arriscada a “troca” irrestrita de produtos. É indispensável que médico ou farmacêutico (em equipe multiprofissional) monitore os resultados terapêuticos e eventos adversos. Em contrapartida, é seguro o uso de medicamentos sem bioequivalência, mas prescritos com posologia adequada ao produto e monitorando o paciente.

De tudo, sobra o mais importante, que é indispensável conhecer os principais parâmetros da biodisponibilidade, como absorção, início do tempo de ação, ligação proteica e meia-vida do medicamento, biotransformação e excreção.

Apesar de toda a tecnologia, resta ainda reconhecer que, além da variabilidade individual do grande número de fatores que modifica a ação dos medicamentos, a medicina admite “acomodações” que facilitam a ingestão de medicamentos pelos pacientes. Por exemplo, as posologias habituais são em divisões certas do dia (6/6 h, 8/8 h, 12/12 h ou 1 vez/dia), mas é fácil entender que os níveis sanguíneos sobem e descem dentro da margem de segurança do medicamento.

A administração repetida de medicamentos deve ser realizada de tal forma que a dose subsequente reponha o que foi eliminado (ou biotransformado), que não eleve o nível sanguíneo acima da concentração máxima tolerada e, por outro lado, que o medicamento não seja administrado tardiamente, quando o nível sanguíneo já se encontra abaixo do nível eficaz mínimo. O intervalo entre as doses dependerá da absorção, da biotransformação e da excreção do medicamento. Esse conjunto de fatores determinará o esquema posológico, no qual os níveis sanguíneos são sempre eficazes.

Quando possível, horário e dias de administração podem ser flexíveis, adaptados à rotina de vida do paciente; os

conhecimentos farmacológicos devem ser utilizados para garantir adequada adesão ao tratamento. Esquemas complicados, que interfiram no dia a dia do paciente, dificilmente são cumpridos.

O esquema posológico deve ser feito a fim de que os níveis plasmáticos do medicamento, ou sua concentração no local de ação, permaneçam no intervalo terapêutico durante o tempo em que durar o tratamento. Com a posologia adequada, poucos dias após o início do tratamento, a quantidade dada torna-se equivalente à quantidade eliminada; quando se atinge esse *estado de equilíbrio* entre administração e eliminação, fala-se em *steady state* do medicamento no organismo.

Condições rígidas de administração de um medicamento, com base em dados matemáticos de meia-vida biológica (tempo necessário para que o nível máximo obtido seja reduzido à metade), podem ser ideais para a ciência, mas são inviáveis na prática clínica. Como exemplo, se um medicamento tivesse o intervalo ideal entre doses de 7 h 10 min, imagine-se a dificuldade de cumprir uma prescrição que se iniciasse no primeiro dia, às 8 h, para 5 dias de tratamento, conforme expresso na Tabela 124.2.

Na prática, utiliza-se maior flexibilidade de horário e de dose, procurando manter os níveis sanguíneos no intervalo terapêutico (para a maioria dos medicamentos, o intervalo terapêutico é bastante amplo). Para o exemplo da Tabela 124.2, livros técnicos, bulas e outras instruções recomendariam esse mesmo produto a intervalos de 6 ou 8 h. Com isso, obtém-se maior complacência, sem comprometer a eficácia do tratamento medicamentoso.

A adesão do paciente ao tratamento é tão importante que, em tratamentos prolongados com medicamentos de efeito duradouro, admitem-se tratamentos com descanso da medicação nos fins de semana. É o caso da amiodarona, que provoca depósito reversível de cristais na córnea, ou do uso de neurolépticos em pacientes esquizofrênicos. A eficácia se mantém e o tratamento não é prejudicado.

Tabela 124.2 Ideal de prescrição (teórica) de um medicamento com meia-vida biológica de 7 h 10 min.

Dia 1	8 h – 15 h 10 min – 22 h 20 min
Dia 2	5 h 30 min – 12 h 40 min – 19 h 50 min
Dia 3	3 h – 10 h 10 min – 17 h 20 min
Dia 4	0 h 30 min – 7 h 40 min – 14 h 50 min
Dia 5	23 h – 5 h 10 min – 12 h 20 min

Em conclusão, pode-se dizer que prescrever a posologia correta é uma “ciência de aproximação” que supera a inevitável variabilidade do efeito dos medicamentos com o raciocínio farmacológico, a utilização de parâmetros farmacocinéticos e com o monitoramento do paciente.

Capítulo 125

Farmacodinâmica

Cristóforo Scavone e Tania Marcourakis

Introdução

Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e de seus mecanismos de ação. Maior compreensão das alterações moleculares e bioquímicas envolvidas nesses mecanismos é fruto da evolução e da integração da farmacologia com áreas da ciência como eletrofisiologia, genética, bioquímica molecular, imunologia, entre outras. O desenvolvimento de técnicas mais sensíveis e sofisticadas de detecção, caracterização, mapeamento e dosagens de substâncias endógenas, a localização e a determinação de seus respectivos receptores também contribuíram para a evolução do conhecimento. Esses estudos tornaram-se particularmente importantes ao se perceber que os medicamentos e as drogas não criam uma nova função no organismo. Eles podem intensificar, diminuir ou mesmo abolir funções já existentes, as quais, em muitos casos, estão exacerbadas ou diminuídas por processos patológicos instalados.

O entendimento dos mecanismos de ação dos medicamentos visa delinear as interações químicas ou físicas entre o medicamento e a célula-alvo e caracterizar a extensão e a sequência dos eventos para cada medicamento.

Modo de ação dos medicamentos

Dependendo do seu modo de ação, os medicamentos podem ser estruturalmente inespecíficos ou específicos.

Medicamentos estruturalmente *inespecíficos* são aqueles cuja ação biológica depende primordialmente das propriedades físico-químicas e não diretamente da sua estrutura. Assim, sua atividade pode resultar de reações químicas com pequenas moléculas ou íons do organismo, além de propriedades como lipossolubilidade, constante de dissociação (pK_a), poder oxirredutor, tensão superficial ou pressão osmótica. Exemplos de tais medicamentos são os antiácidos gástricos, que agem neutralizando o ácido clorídrico do estômago; os agentes quelantes, que podem remover íons de metais pesados do sangue ou dos tecidos por intermédio de formação de complexos solúveis, facilmente eliminados; os anestésicos gerais, como clorofórmio, éter dietílico, ciclopropano; a maioria dos antissépticos; alguns antifúngicos tópicos e os inseticidas voláteis.

Medicamentos estruturalmente *específicos* são aqueles cuja ação biológica resulta diretamente da estrutura química, pois se presume que sua ação primária decorra da interação com receptores farmacológicos específicos. Consequentemente, os fatores importantes são a forma, o tamanho, a distribuição dos grupos funcionais, a estereoquímica e a distribuição eletrônica, entre outros. Além disso, os grupos funcionais encontram-se orientados em uma direção espacial semelhante; porém, pequenas variações na estrutura química podem provocar alterações profundas na atividade farmacológica, dando origem a compostos com ação análoga, com ação antagônica ou inativos. A maioria dos medicamentos usados em terapêutica é estruturalmente específica.

A especificidade de um medicamento é uma característica relevante, pois ele deve se ligar a proteínas que apresentem elevado grau de especificidade para essa molécula, ignorando as outras moléculas associadas. Essa especificidade é determinada pelo padrão de expressão gênica dos receptores proteicos para os vários mediadores. Esse aspecto é válido tanto em relação às formas isoméricas levogiro (L) ou dextrogiro (D) quanto à remoção de um aminoácido da cadeia, porque pequenas alterações podem dar origem a uma molécula semelhante, mas sem a capacidade de se ligar ao receptor. No entanto, essa especificidade é relativa, visto que vários medicamentos possuem inúmeros efeitos colaterais associados, muitas vezes, a interações com outros locais não ligados à sua resposta terapêutica. Um exemplo clássico são os antidepressivos tricíclicos, os quais, apesar de bloquearem a captura de norepinefrina e serotonina, têm afinidade com vários locais de ligação (p. ex., bloqueio dos receptores de

acetilcolina) não associados ao efeito terapêutico.

Portanto, para explicar o mecanismo de ação dos medicamentos, deve-se não só considerar sua ação molecular nas células ou em estruturas subcelulares, mas também em um determinado tecido, órgão ou aparelho, além da ação sobre todo o organismo. Assim, o mecanismo de ação de um medicamento é o modo pelo qual ele atua no seu local de ação para produzir efeitos terapêuticos ou tóxicos.

Efeito biológico

A interação entre medicamento e receptor pode ser *reversível* ou *irreversível*. No primeiro caso, as ligações intermoleculares geralmente são fracas: iônicas, polares (íon-dipolo ou dipolo-dipolo), ponte de hidrogênio, transferência de carga, forças de van der Waals e outras forças hidrofóbicas. Nas interações reversíveis, quando as ligações medicamento-receptor são rompidas, o medicamento deixa de agir assim que diminui sua concentração nos líquidos extracelulares. Nas interações irreversíveis, ocorrem ligações covalentes que promovem efeitos prolongados nos medicamentos. Um exemplo no qual é conveniente esse tipo de interação é o uso de quimioterápicos. Espera-se que eles formem, com os locais aceptores ou receptores nos parasitas, complexos irreversíveis, para que exerçam sua ação tóxica por tempo prolongado.

Existem muitas teorias ou modelos que procuram explicar o efeito biológico como consequência da interação medicamento-receptor. A teoria de Clark e Gaddum (1933) propõe que a intensidade do efeito farmacológico é proporcional à fração de receptores ocupados e será máxima quando todos os receptores estiverem ocupados. A teoria de Clark, no entanto, apresenta algumas incongruências: (1) ao contrário do que se propõe, certos agonistas jamais produzem a resposta máxima, por mais que suas concentrações sejam aumentadas; (2) algumas substâncias ligam-se aos receptores, porém, sem os ativar; (3) a teoria não consegue explicar satisfatoriamente por que os antagonistas não causam os mesmos estímulos que os agonistas.

Ariëns (1954) modificou a teoria de ocupação postulando que, para a produção de um efeito biológico, o medicamento deve ter *afinidade* que possibilite formar o complexo medicamento-receptor e *atividade intrínseca*, que é a capacidade de dar origem ao estímulo. Assim, de acordo com essa teoria, o efeito seria proporcional à quantidade de receptores ocupados e da atividade intrínseca do medicamento (a), que pode variar de 0 a 1, traduzindo-se na seguinte equação: $\text{efeito} = a \times [\text{medicamento}]$.

Por esse conceito, os medicamentos podem ser classificados como *agonistas fortes ou plenos* e *agonistas parciais*. Os agonistas fortes têm afinidade com receptor e atividade intrínseca igual a 1 e atingem o efeito máximo com doses adequadas. Projetando-se em gráfico a intensidade do efeito biológico em função da concentração dos medicamentos, consideram-se como tendo atividade intrínseca igual aqueles cujas curvas são de formatos semelhantes (Figura 125.1 A). Se, ao contrário, as curvas forem de formatos variados (Figura 125.1 B), isso significa que as atividades intrínsecas são diferentes, mesmo que a afinidade se conserve idêntica. Esses medicamentos não conseguem produzir a resposta máxima, por mais que a dose seja aumentada. Por tal motivo, são chamados de *dualistas* (segundo Ariëns) ou de *agonistas parciais* (de acordo com Stephenson) e estão associados a uma atividade intrínseca entre 0 e 1.

Antagonistas são os medicamentos que se ligam firmemente ao receptor, isto é, têm alta afinidade com ele, mas são destituídos de atividade intrínseca (zero). Esses medicamentos podem ser utilizados para antagonizar medicamentos de maior atividade intrínseca. Um agonista pode ser transformado em antagonista mediante modificações estruturais adequadas, tais como o acréscimo ou a retirada de certos grupos químicos. Os antagonistas em geral possuem grupos volumosos apolares que ajudam a estabelecer ligação mais firme com os receptores. Os agonistas parciais também atuam como *antagonistas parciais*, uma vez que, por ocuparem parte dos receptores, impedem a ligação dos agonistas fortes.

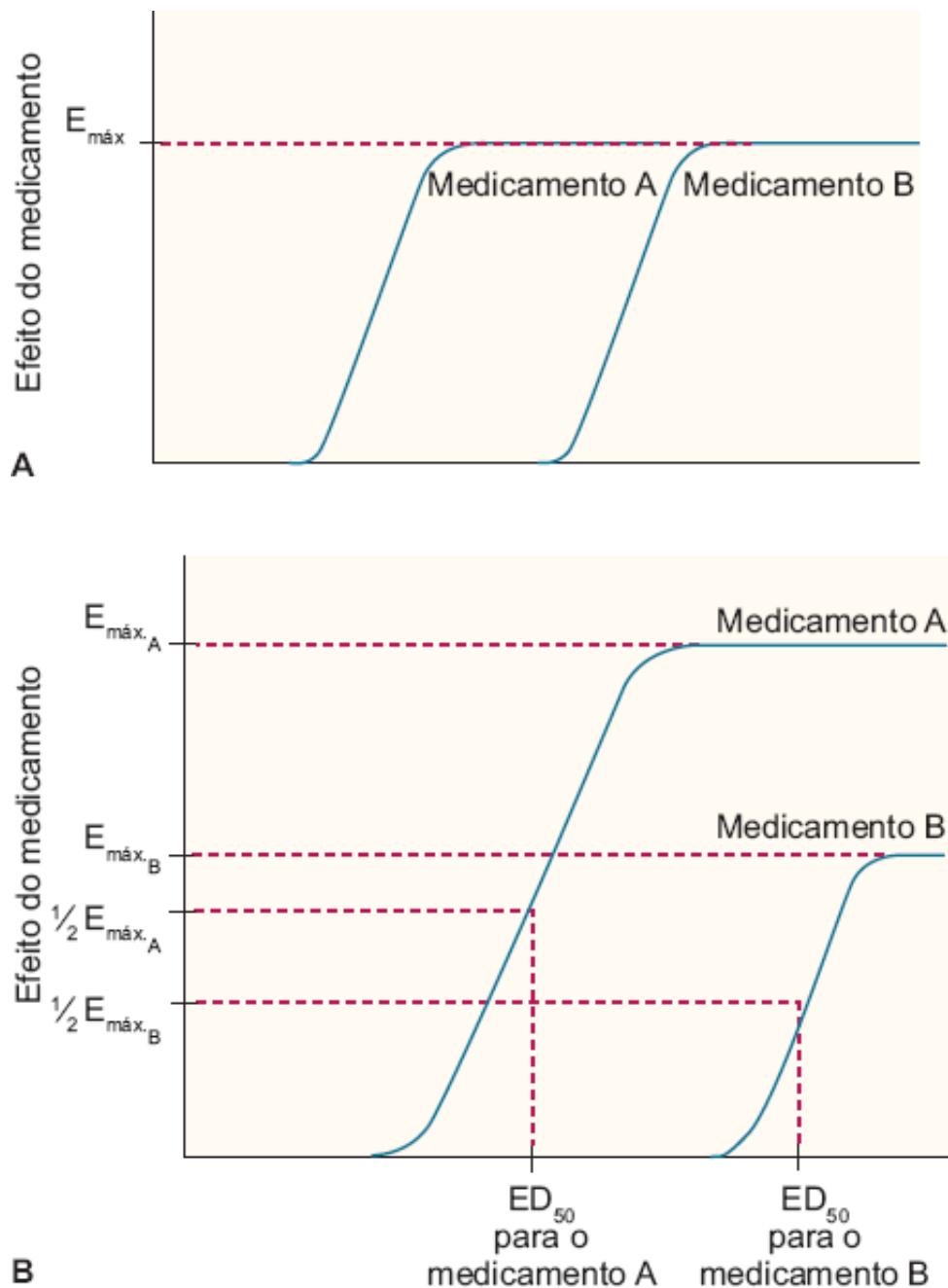


Figura 125.1 Exemplos de curvas de medicamentos com atividade intrínseca igual (A) e diferente (B).

Stephenson (1956) modificou a teoria de Clark introduzindo o conceito de *eficácia*, o qual difere da teoria de Ariêns pelo fato de que a eficácia pode ter qualquer valor acima de zero. Diversos agonistas fortes podem possuir eficácias diferentes e terão a necessidade de número diferente de receptores para produzirem o mesmo efeito. Dessa forma, é possível que um medicamento com eficácia muito elevada desencadeie resposta máxima após a ocupação de apenas parte dos receptores, propondo a existência de receptores de reserva. Por outro lado, medicamentos com pequena eficácia não atingem a resposta máxima, mesmo ocupando todos os receptores.

Apesar de atraente, a teoria de ocupação, mesmo com as modificações introduzidas por Ariêns e Stephenson, não consegue explicar satisfatoriamente a razão de os medicamentos variarem em seu tipo de ação, isto é, por que um atua como agonista e outro como antagonista, embora ambos ocupem o mesmo receptor.

Ariêns e Rodrigues de Miranda, em 1979, propuseram a existência de dois estados para o receptor não ocupado – *inativado* (R_i) e *ativado* (R_a) – e que essas duas formas se encontram em equilíbrio. Os agonistas fortes mostram alta afinidade com a forma ativada, de modo a deslocarem o equilíbrio para a forma R_a em concentrações de saturação. No caso de uma substância com estrutura semelhante, porém com afinidade moderada por R_a , haverá um efeito menor, mesmo em concentração de saturação. Este é o caso dos agonistas parciais. Um medicamento que apresente afinidade igual com os dois estados não altera o equilíbrio e é chamado de antagonista competitivo. Mais ainda, com essa teoria surgem os *agonistas inversos*, que têm alta afinidade com o estado R_i , proporcionando efeitos opostos aos dos agonistas fortes.

Quase sempre, os medicamentos de alta potência exibem alta afinidade com os receptores e, portanto, ocupam uma porção significativa destes, até mesmo em baixas concentrações.

Receptores

O receptor é um local associado a mediadores endógenos com função reguladora fisiológica, sendo as proteínas celulares seus componentes moleculares mais importantes. Entre elas destacamos as proteínas estruturais, como a tubulina; as proteínas implicadas no equilíbrio hidreletrolítico celular, como a Na, K-ATPase e a Ca-ATPase; enzimas como a acetilcolinesterase e proteínas reguladoras que são receptores para ligantes endógenos, como os hormônios, os neurotransmissores, os autacóides e os fatores de crescimento.

Os receptores são parte significativa do sistema de comunicação química utilizado por todos os organismos multicelulares para coordenar a atividade de células e órgãos.

Quando um ligante interage com um receptor, a resposta varia dependendo do tipo de receptor ativado. Alguns respondem rapidamente após a ligação do neurotransmissor ao receptor, como é o caso dos receptores GABA_A dos benzodiazepínicos, que, uma vez ativados, permitem a passagem dos íons cloro do meio extracelular para o intracelular. Outros receptores dependem da formação de segundos mensageiros que ativam uma cascata de eventos no interior das células. Os sinais extracelulares captados são transmitidos ou transcritos por *transdução sináptica*. Esse processo se refere às vias intracelulares pelas quais os diferentes neurotransmissores, fatores neurotróficos, hormônios circulantes e citocinas produzem alterações intracelulares que, por seu turno, modificam o funcionamento neuronal.

Classificação dos receptores

A maioria dos medicamentos interage com proteínas efetoras; no entanto, os efeitos fisiológicos de várias substâncias estão associados a uma ação diferencial em diversos receptores que também variam em relação à sua localização. Assim, os efeitos da norepinefrina ocorrem por interação desse neurotransmissor com receptores b₁-adrenérgicos no coração, produzindo taquicardia; contudo, no músculo, a interação desse neurotransmissor com receptores b₂ produz vasodilatação e, na árvore brônquica, broncodilatação. A maior parte desses achados foi obtida com a utilização de análogos sintéticos que acabam selecionando um tipo específico de receptor.

A classificação dos receptores com base nas respostas farmacológicas continua a ser uma abordagem valiosa e largamente empregada. Os ensaios de interação medicamento-receptor e as técnicas de hibridização *in situ* permitiram relevantes avanços no estudo dos receptores, o que resultou no estabelecimento de outros critérios nos quais se baseia sua classificação. Finalmente, os estudos de biologia molecular permitiram avanços no sentido de classificar os receptores por meio de uma sequência de aminoácidos e a associação desta à bioquímica possibilita, ainda, uma abordagem que leva em conta as vias de transdução sináptica.

Todos esses aspectos promoveram uma classificação de receptores muito mais minuciosa, surgindo inúmeros subtipos de receptores para todos os principais neurotransmissores, peptídios, hormônios, citocinas e fatores de crescimento. Interessante notar que, em muitos casos, não existe fundamentação biológica para essa diferenciação: por exemplo, os aspectos fisiológicos da dopamina estão associados aos receptores da dopamina D₁ e D₂, mas pela biologia molecular foram caracterizados cinco tipos distintos de receptores da dopamina (D₁, D₂, D₃, D₄ e D₅).

Interação medicamento-receptor

Existem várias classes de modelos estruturais de proteínas receptoras.

Receptores ionotrópicos

Representam essa classe os canais iônicos que, em milissegundos, emitem sua resposta. Em alguns casos, o local receptor do ligante encontra-se nos segmentos transmembrana que circundam o canal iônico e modula a abertura do canal por intermédio da ação, por exemplo, da acetilcolina, atuando nos receptores nicotínicos. Certos canais iônicos são regulados por voltagem; outros são modulados por uma ação direta mediada pela proteína G por outros intermediários, como os segundos mensageiros (Figura 125.2). Em geral, os canais iônicos são seletivos

para cátions ou ânions. Os canais seletivos para cátions podem ainda exibir especificidade para um determinado cátion, como Na^+ , Ca^{2+} ou K^+ , ou podem não ser seletivos e permeáveis a todos os cátions. Os canais de ânions com frequência são permeáveis aos íons Cl , embora existam outros tipos de canais aniônicos.

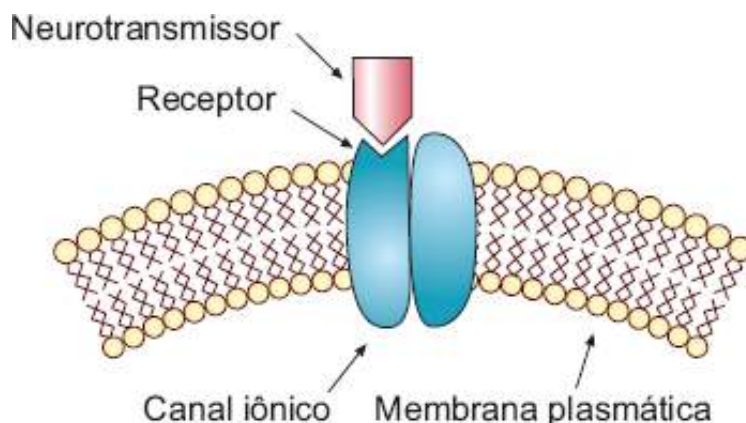


Figura 125.2 Representação esquemática de ligação de medicamento ao canal iônico. O medicamento liga-se diretamente ao canal, favorecendo sua abertura para a passagem dos íons.

Receptores acoplados à proteína G ou metabotrópicos

A proteína G tem função fundamental no processo de transdução de sinal nos sistemas nervosos periférico e central. Essas proteínas identificadas por Gilman *et al.* foram assim denominadas em razão da sua capacidade de se ligar a nucleotídeos guaninas: trifosfato de guanosina (GTP) e difosfato de guanosina (GDP). A proteína G liga o receptor a uma via intracelular específica, dependente do tipo de proteína G presente, ou seja, estimuladora (Gs), inibidora (Gi/o) e ativadora do sistema fosfolipase C (Gq). Além destas, um quarto tipo de proteína G (Gq – transducina) tem sido descrito na retina, associado à regulação das propriedades elétricas dos fotorreceptores em conjunção com a rodopsina; uma quinta (Gg – gustiducina) agrega-se à transdução do sabor na língua.

Na maioria dos casos, esse sistema de sinalização compreende três componentes distintos. Em primeiro lugar, o ligante extracelular é detectado especificamente por um receptor de superfície celular. Por sua vez, o receptor desencadeia a ativação de uma proteína G localizada sobre a face citoplasmática da membrana celular. A seguir, a proteína G ativada altera a atividade de um elemento efetor, geralmente uma enzima ou um canal iônico (Figura 125.3). Se for uma enzima, por exemplo, adenilil ciclase, ocorre modificação da concentração de um segundo mensageiro, que no caso seria o AMP cíclico (cAMP).

A ligação do agonista ao receptor induz a uma alteração conformacional que faz com que haja troca da ligação de GDP por GTP na proteína G. Esta, por sua vez, retorna a GDP por hidrólise do GTP (atividade GTPásica). Aspecto importante é que o neurotransmissor pode fazer contato com seu receptor de membrana por um período muito curto, mas a duração da ativação da adenilil ciclase depende mais da longevidade da ligação do GTP à Gs que da afinidade do receptor com o neurotransmissor.

Como mencionado, a família das proteínas G contém inúmeras subfamílias funcionalmente distintas, cada uma mediando um determinado conjunto de receptores para um grupo distinto de efetores. Entre eles estão a fosfolipase C (Gq), que hidrolisa especificamente um componente fosfolipídico da membrana plasmática, denominado fosfatidilinositol-4,5-difosfato (PIP_2). O PIP_2 então é clivado, gerando diacilglicerol e inositol 1,4,5-trifosfato (IP_3) e a guanilil ciclase, a qual está associada ao segundo mensageiro cGMP.

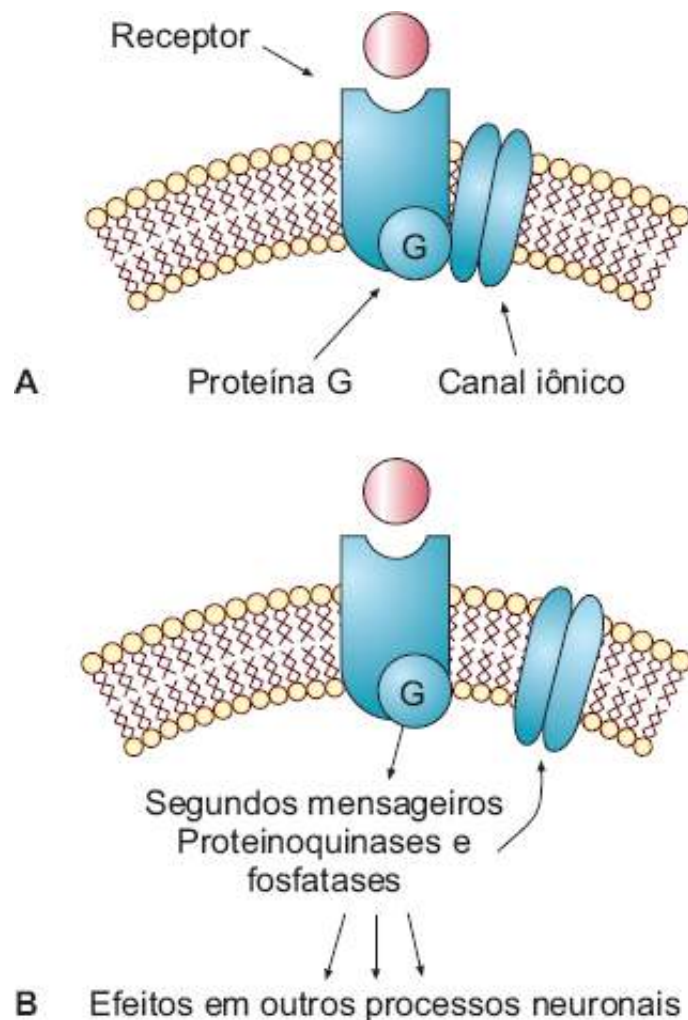


Figura 125.3 **A.** Representação esquemática de canal iônico acoplado à proteína G. **B.** Ativação de canal iônico a partir da produção de segundos mensageiros ou ativação de segundos mensageiros levando a efeitos em outros processos neuronais.

O IP_3 é hidrossolúvel e difunde-se no citoplasma, no qual desencadeia a liberação dos estoques intracelulares de íons cálcio. O cálcio ativa a calmodulina, que regula a atividade de outras enzimas, como a da óxido nítrico sintase, enzima implicada na produção do óxido nítrico (NO). Este ativa a guanilil ciclase solúvel, acarretando aumento dos níveis intracelulares de cGMP.

Outra via associada aos fosfolipídios de membrana é a ligada à fosfolipase A_2 (PLA $_2$). Nessa cascata, ocorre formação de ácido araquidônico e seus metabólitos (eicosanoides), que se formam pela ação da ciclo-oxigenase e de lipo-oxigenase.

Uma característica interessante desses receptores ligados à proteína G é que eles apresentam uma estrutura bastante semelhante, com sete segmentos que cruzam a membrana plasmática, tendo um grupamento carboxílico voltado para o interior da célula e um grupamento aminoterminal na face externa. Evidências experimentais sugerem que a terceira alça intracelular é que estaria associada à ligação da proteína G e alguns autores postulam que parte da segunda alça também participaria do processo.

A sinalização dos receptores associados à proteína G pode, portanto, provocar a produção de segundos mensageiros (cAMP, cGMP, Ca^{2+}), os quais acabam ativando proteoquinases relacionadas com um terceiro mensageiro específico, ou seja, proteoquinase A (PKA) no caso do cAMP e proteoquinases G (PKG) no caso do cGMP, envolvidas nos processos de fosforilação proteica (Figura 125.4). Vale destacar que as proteoquinases fosforilam e as fosfatases desfosforilam um substrato. A fosforilação determina uma alteração funcional na proteína, o que se traduz por aumento ou redução da sua atividade. Esse processo está associado à ação de muitos hormônios e neurotransmissores, como a dopamina e o peptídeo natriurético atrial (ANP), que produzem diurese e natriurese pela modulação da atividade da Na,K-ATPase presente na membrana basolateral das células do segmento ascendente do túbulo renal, por meio da fosforilação de uma proteína denominada DARPP-32 (*dopamine-related phosphoprotein*-32 kDa), pelas proteoquinases PKA (no caso da dopamina) ou PKG (no caso do ANP). Uma vez fosforilada, essa proteína tem a capacidade de inibir proteínas fosfatases, deslocando o equilíbrio entre os processos

de fosforilação/desfosforilação da enzima Na,K-ATPase. À medida que favorece o processo de fosforilação, a ativação da via DARPP-32 acarreta diminuição da atividade enzimática, que se traduz por menor remoção de íons Na^+ das células tubulares, inibindo o transporte de Na^+ do túbulo renal para as células, gerando natriurese e diurese.

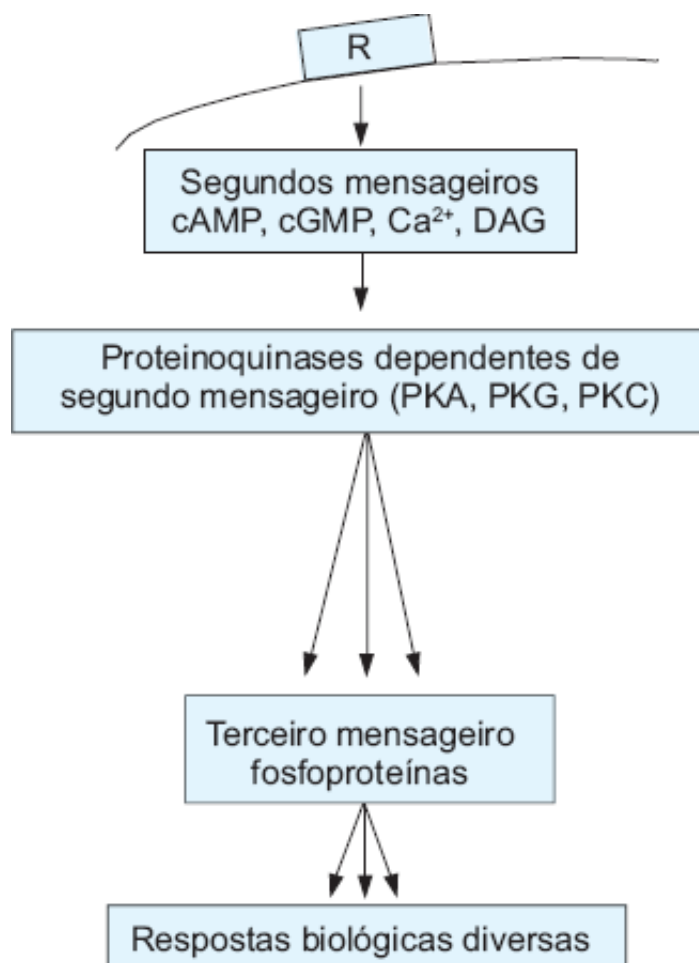


Figura 125.4 Exemplos da cascata de eventos desencadeada pela ativação de receptores acoplados à proteína G que produz segundos mensageiros. cAMP = adenosina monofosfato cíclico; DAG = diacilglicerol; cGMP = GMP cíclico; PKA = proteínoquinase A; PKG = proteínoquinase G; PKC = proteínoquinase C.

Esse processo de fosforilação pode, inclusive, induzir uma alteração na sinalização intracelular. Por exemplo, a estimulação de um receptor que sinaliza pela via da proteína G_s , levando à formação de cAMP e à ativação da pK_a , pode induzir uma alteração nesse receptor provocada pela sua fosforilação e passa a sinalizar por meio de uma proteína G_i , induzindo uma diminuição do cAMP, com consequente redução da ativação da pK_a (Figura 125.5).

Outra proteínoquinase importante é a PKC, também ativada pelo diacilglicerol produzido durante a ação da PLC nos fosfolípidios de membrana. O diacilglicerol fica preso na membrana e ativa essa proteínoquinase por intermédio da ação do Ca^{2+} , sendo por isso denominada PKC.

Vale salientar que os estudos atuais têm destacado que a sinalização desencadeada pelos receptores de membrana não segue um padrão único de resposta intracelular. Esses receptores poderiam, assim, formar vários tipos de interações proteína-proteína, por compartilharem domínios do tipo PDZ também presentes em proteínas de ligação, como a proteína pós-sináptica de densidade 95 (PSD95) e a proteína Homer. Essa interação permite a sinalização por meio de diferentes vias intracelulares, o que se caracteriza pela formação de matriz intracelular (Figura 125.6).

Receptores intracelulares e nucleares

Diversos sinais biológicos decorrem de uma ação intracelular. Tais compostos possuem lipossolubilidade suficiente para cruzar as membranas biológicas e atuar sobre receptores citoplasmáticos (Figura 125.7). Estão incluídos nessa classe os receptores de corticosteroides, mineralocorticoides, esteroides sexuais, vitamina D e hormônio da tireoide. Todos esses receptores modulam a transcrição de genes no núcleo por meio da sua ligação a sequências específicas ou elementos de resposta do DNA próximo ao gene, cuja expressão deve ser regulada. Um

segundo exemplo desse tipo de receptor é o dos gases óxido nítrico (NO) e monóxido de carbono (CO), que estimulam a guanilil ciclase solúvel, que produz GMP cíclico (cGMP).

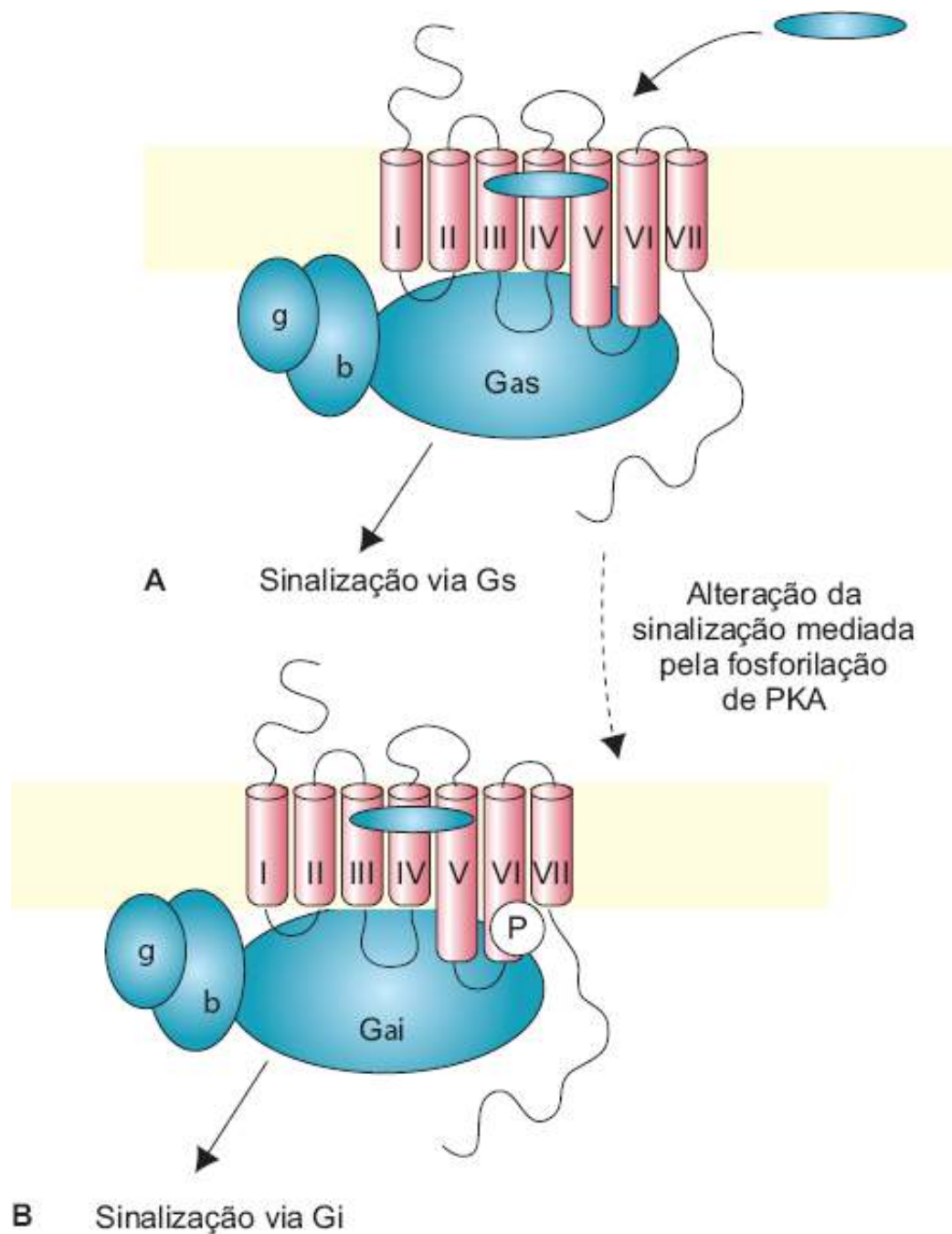


Figura 125.5 Representação esquemática de alteração de sinalização. Um receptor que atua pela via de ativação de uma proteína Gs ativa a PKA (**A**), que fosforila o próprio receptor (**B**), o que faz com que esse receptor passe a sinalizar por meio de uma proteína Gi, que reduz a produção de adenosina monofosfato cíclico (cAMP), diminuindo a ativação de constante de dissociação (pK_a).

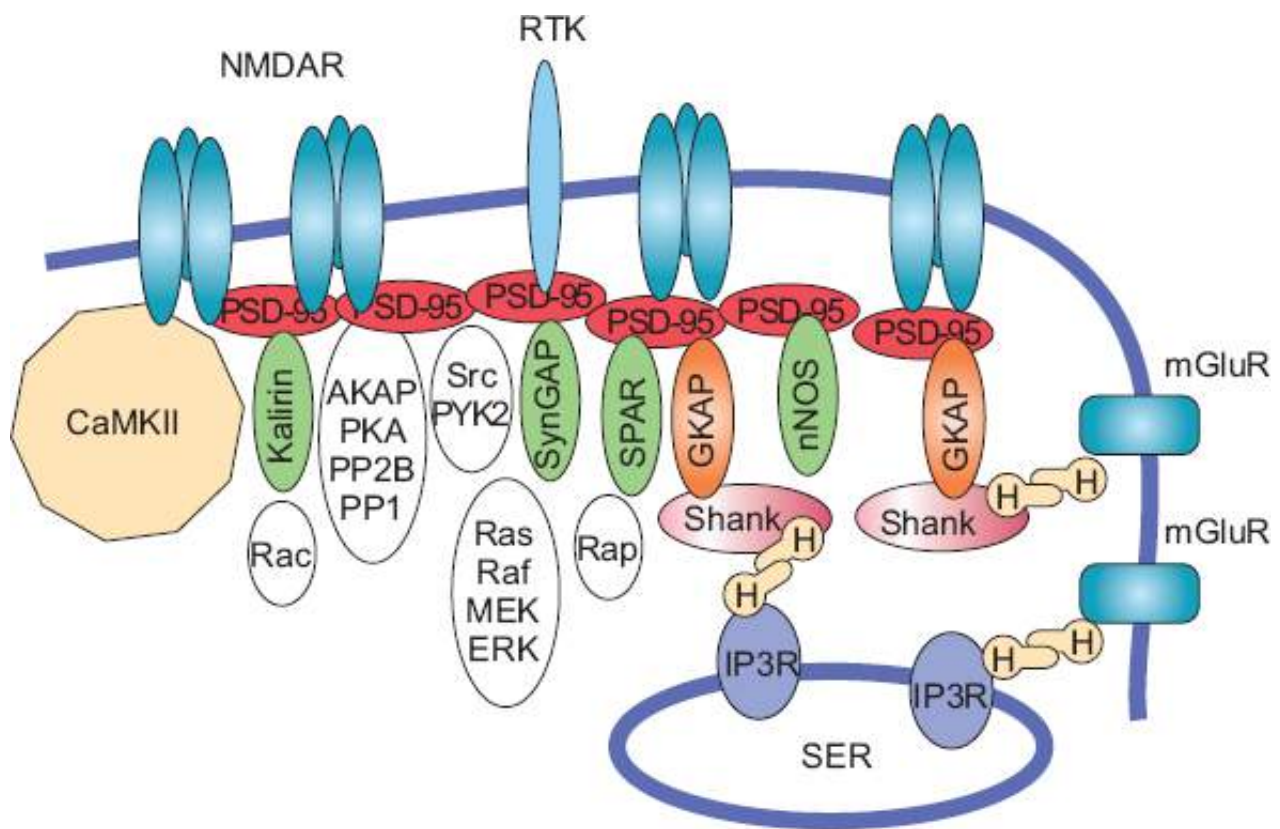


Figura 125.6 Representação esquemática das inúmeras interações que o receptor do glutamato, NMDA, pode realizar por meio das ligações diretas entre suas subunidades ou pela mediação das proteínas PSD-95.

No sistema periférico, a produção de NO se dá na pré-sinapse de alguns terminais neuronais, os quais são conhecidos como sistema não adrenérgico e não colinérgico (NANC), sendo associada à função de neurotransmissor. Por outro lado, nas células endoteliais e no sistema nervoso central, essas substâncias gasosas parecem atuar como sinalizações intracelulares e intercelulares e estar associadas a uma série de funções fisiológicas relevantes. No entanto, a produção excessiva do NO pode estar associada aos processos inflamatórios, assim como à resposta de excitotoxicidade a níveis elevados de glutamato, os quais ativam um tipo de receptor N-metil-D-aspartato (NMDA). Este receptor é um canal iônico que permite a entrada de íons cálcio e ativação da óxido nítrico sintetase (NOS), proporcionando aumento da produção de NO, o qual desencadeia uma alteração no processo de produção de espécies reativas de oxigênio. Esse processo, na vigência de estimulação excessiva, determina a falência dos mecanismos de equilíbrio celular, ocasionando morte neuronal.

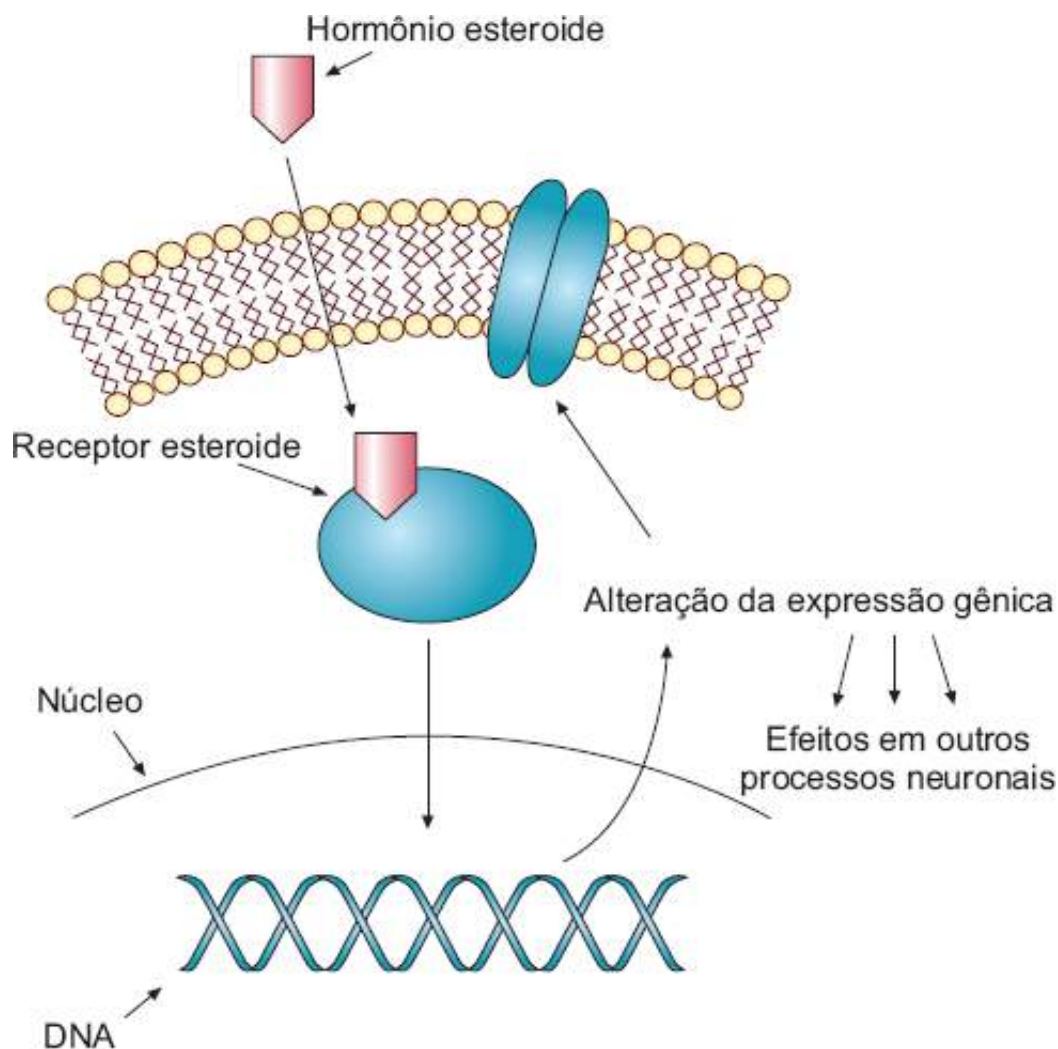


Figura 125.7 Representação esquemática de ativação de receptores citoplasmáticos.

O CO produzido como produto da degradação do heme pela heme oxigenase participa da neurotransmissão nos sistemas nervoso central e periférico, assim como da citoproteção contra estresse oxidativo e ações anti-inflamatórias. As ações do CO podem também ser independentes de cGMP, uma vez que o CO ativa vias ligadas às MAP e ERK-quinase.

Enzimas transmembrana reguladas por ligantes

Esta classe de receptores possui atividade enzimática intrínseca, sendo representada principalmente pelas tirosinquinases ou por uma guanilil ciclase de membrana (particulada para se diferenciar da solúvel ou citoplasmática), que exercem seus efeitos reguladores fosforilando proteínas efetoras na superfície interna da membrana citoplasmática (Figura 125.8). A interação entre o ligante e o receptor que se encontra no domínio extracelular promove a ativação do domínio intracelular que fosforila resíduos de tirosina ou a produção de cGMP. Esse tipo de receptor que envolve a tirosinoquinase inclui o local de ligação da insulina e de fatores de crescimento, como fator de crescimento epidérmico (EGF, *epidermal growth factor*), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF, *platelet-derived growth factor*), fator de crescimento transformador b (TGFb, *transforming growth factor beta*), ao passo que o da guanilil ciclase se refere ao receptor do peptídeo natriurético atrial.

Receptores de citocinas

Os receptores de citocinas se assemelham bastante à classe anterior de receptores ligados à tirosinoquinase. No entanto, nesse caso, a atividade da proteinoquinase não é intrínseca à molécula receptora. Esse tipo de sinalização é mediado por uma tirosinoquinase da família da Janus-quinase (JAK) (Figura 125.9). Como no receptor anterior, após a ligação da citocina ocorre dimerização do receptor, com consequente ativação da JAK e fosforilação de resíduos de tirosina no receptor. Estes se ligam a outro conjunto de proteínas denominadas TSAT (transdutores de sinais e ativadores de transcrição). Estes, então, são fosforilados, produzindo dimerização e subsequente dissociação do complexo TSAT/TSAT, o qual segue para o núcleo. Neste, o dímero atua como um fator de

transcrição, regulando a expressão de genes específicos.

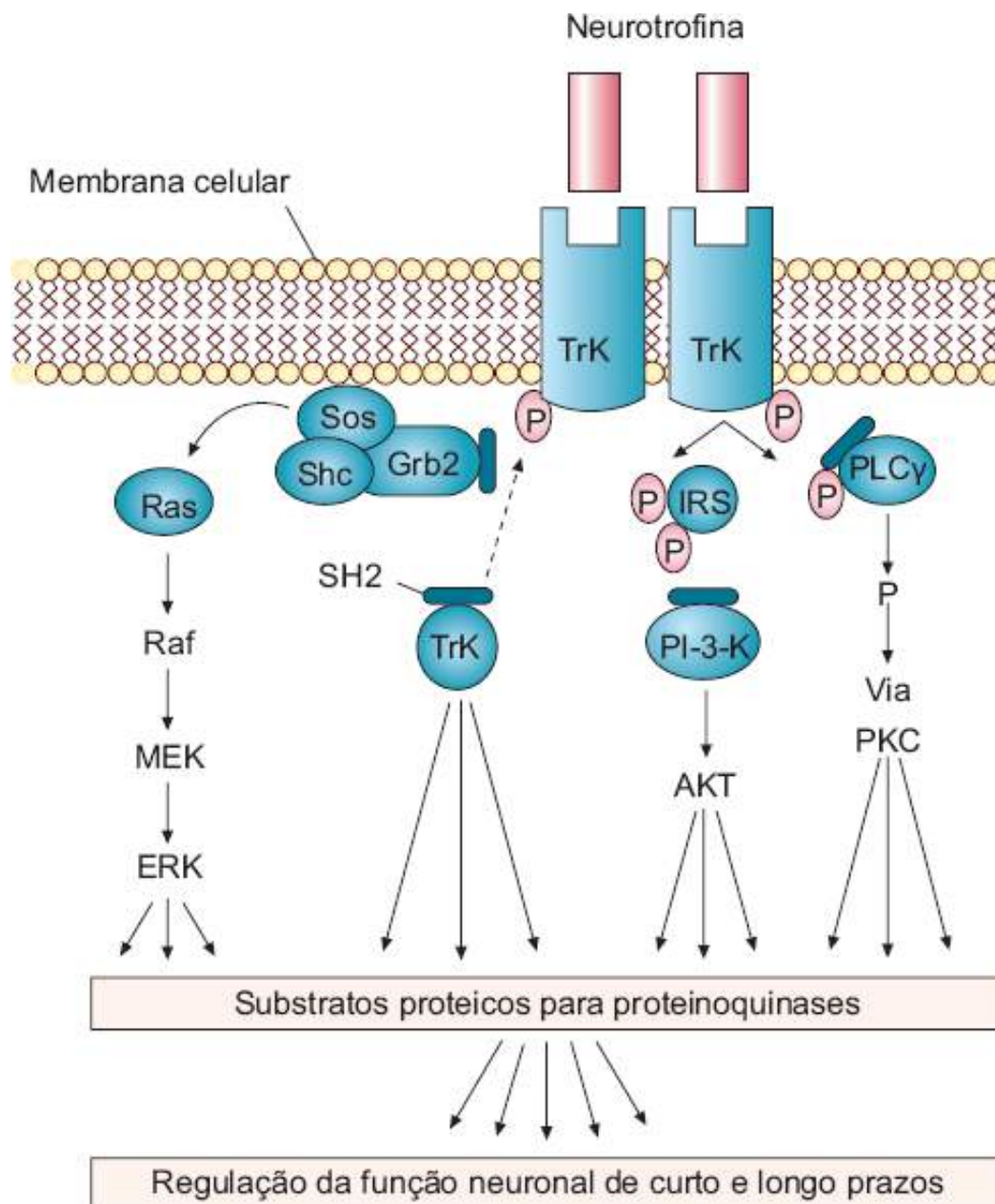


Figura 125.8 Representação esquemática da cascata de eventos associada à ativação de receptores ligados à tirosinoquinase.

Sinalização pela proteína Wnt

Hoje é bem estabelecido que proteínas Wnt, primeiramente estudadas na *Drosophila* e no *Xenopus*, são importantes mediadores da comunicação intercelular, e que a sinalização mediada por essas proteínas é crucial para o desenvolvimento embrionário normal de vários sistemas, inclusive o SNC. Há demonstrações de que Wnt regulam diversos processos celulares, incluindo proliferação celular, movimentação e polaridade celular e morte celular programada, além do desenvolvimento de circuitos neuronais e plasticidade neuronal no animal adulto.

Wnt são glicoproteínas secretadas que se ligam a receptores Frizzled (Fz), que são, por sua vez, proteínas transmembranas. Até hoje identificaram-se 19 genes Wnt e 9 Fz em camundongos. O complexo Wnt-Fz ativa uma proteína citoplasmática denominada Dishevelled (DVL). Estudos recentes mostram que Wnt pode sinalizar também via receptor relacionado com a tirosinoquinase, que interage com Fz e DVL. A ativação de DVL leva à indução do influxo de cálcio e à ativação das proteinoquinases C (PKC) e quinase dependente de cálcio-calmodulina II (CaMKII) e Rho, uma pequena GTPase. A DVL ativada induz o desmembramento de um complexo que consiste em AXIN, *adenomatous polyposis coli* (APC), glicogênio sintase quinase 3b (GSK3b) e p-catenina. Nas células que não são estimuladas pela Wnt, a GSK3b fosforila a b-catenina, que é então degradada pelo proteossoma. Por outro lado, a ativação da via resulta na inibição da GSK3b, que leva a um aumento dos níveis de b-catenina citoplasmática, que então migra para o núcleo para formar o complexo: fator de transcrição b-catenina-célula T

específica (TCF) e fator reforçador do linfócito (LEF), que, por sua vez, ativa a transcrição de genes-alvo.

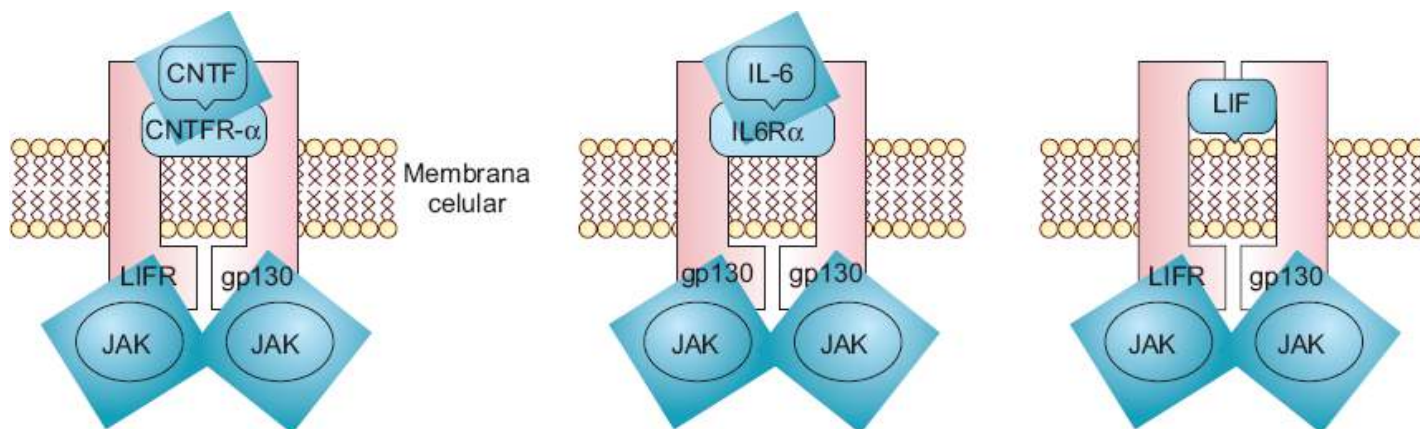


Figura 125.9 Representação esquemática de ativação de receptor de citocinas.

Existem evidências que sugerem que o mecanismo de ação de certos fármacos, como o valproato e o lítio, estaria relacionado com alterações na modulação da GSK-3 ligadas à sinalização pela proteína Wnt. Além disso, como a modulação da GSK-3 também está associada a alterações da fosforilação da proteína *tau*, acredita-se que fármacos que modulem a atividade dessa enzima possam ser úteis no tratamento da doença de Alzheimer (Figura 125.10).

Fosforilação de proteínas e controle da expressão gênica dos receptores pelos fatores de transcrição

Como já apresentado no item anterior, todos os diferentes tipos de sinalização ativam segundos mensageiros ou proteínquinases, que podem ativar fatores de transcrição, como a proteína de ligação ao elemento de resposta ao cAMP (CREB, *cyclic AMP response element binding*), o fator nuclear κ B (NF- κ B, *nuclear factor κ B*) e os genes de resposta imediata que estão associados ao sítio AP-1: c-Fos, Jun e FRAS – antígenos relacionados com o FOS.

Tais fatores de transcrição modulam a expressão de inúmeros genes em função da presença específica do elemento de ligação. Alguns genes exibem elementos de ligação para vários fatores de transcrição e, portanto, a sinalização proveniente de diversas vias intracelulares determina um padrão final de resposta na interação desses fatores junto à expressão gênica.

A estimulação de uma via pode originar alterações na própria produção do fator de transcrição, ou mesmo de uma proteína que inibe a ação do fator de transcrição, como no caso do NF- κ B. Para ser ativado, esse fator necessita da ação de uma quinase (IKK) que fosforila uma proteína inibidora. Essa proteína, uma vez fosforilada, libera o dímero que vai para o núcleo e modula a expressão de inúmeras proteínas pró e anti-inflamatórias.

Os glicocorticoides podem atuar por meio de uma ação direta nos seus receptores nucleares ou de uma forma indireta, interferindo nas ações mediadas pela atividade dos sítios associados ao NF- κ B e AP-1.

A administração crônica ou prolongada de medicamentos tem seus efeitos farmacológicos cada vez mais ligados a alterações plásticas celulares impostas pela criação de um novo padrão de expressão de diversas proteínas, decorrentes das alterações induzidas nos fatores de transcrição. Assim, os antidepressivos e os antipsicóticos necessitam de várias semanas de tratamento para produzir efeitos terapêuticos, o que parece estar vinculado a alterações na expressão de receptores e outras proteínas induzidas pela sinalização intracelular associada, pelo menos em parte, à PKA e ao CREB.

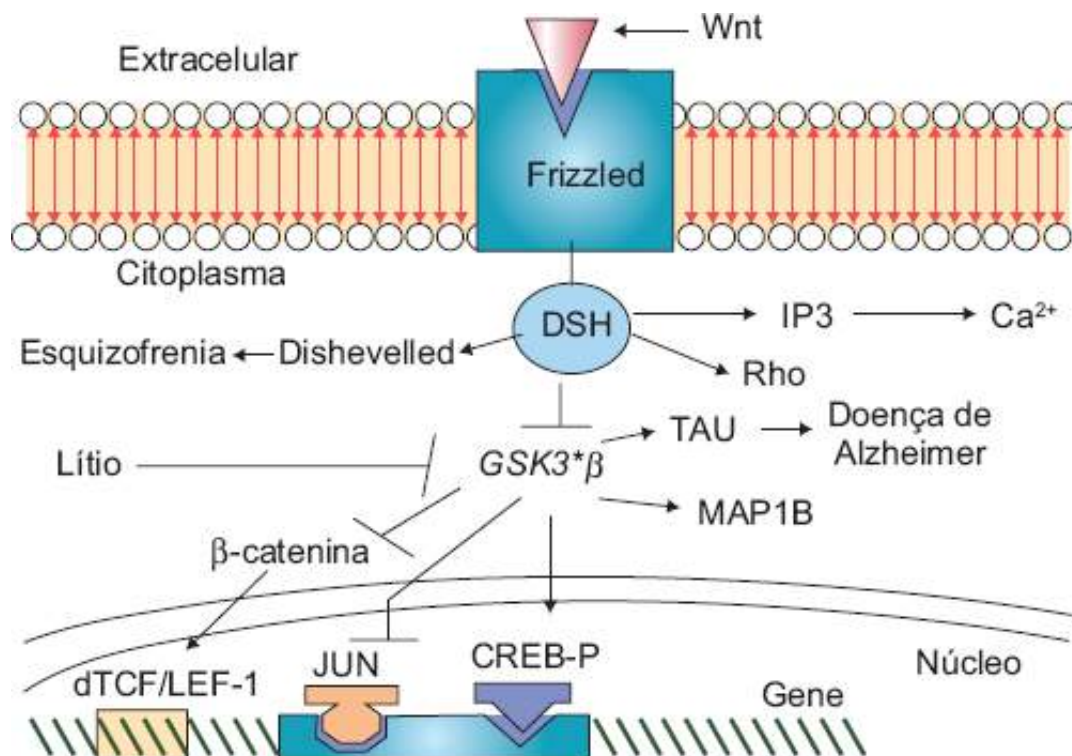


Figura 125.10 Representação esquemática da via de sinalização pela proteína Wnt envolvida na fisiopatologia da esquizofrenia e doença de Alzheimer, assim como no mecanismo de ação de fármacos como o ácido valproico.

Outro exemplo interessante foi descrito em estudos realizados com exposição crônica à cocaína. A administração aguda de cocaína induz a ativação de FOS que, como dímero (associado ao JUN), atua no *locus* AP-1 de vários genes. No entanto, após tratamento crônico, ocorre acúmulo de formas de FOS modificadas (FRAS), sendo a principal o d-FOSB. Esta forma modificada apresenta estabilidade diferente quando da dimerização com JUN, o que prolonga a ação do dímero nos *loci* AP-1. Assim, existe alteração no padrão de expressão gênica final de determinadas células das áreas límbicas, provavelmente associada aos processos de dependência e abuso da cocaína. Estudos com camundongos mutantes, que produzem excesso de d-FOSB no *nucleus accumbens*, mostram que a ativação prolongada dessa molécula torna os animais mais hipersensíveis aos medicamentos. Os camundongos eram altamente propensos a recaídas quando os medicamentos eram retirados e depois oferecidos, demonstrando que as concentrações de d-FOSB podem perfeitamente contribuir para o aumento duradouro da sensibilidade no sistema de recompensa de seres humanos.

Da mesma forma, os fenômenos de tolerância a medicamentos podem ser explicados por eventos que implicam alterações plásticas induzidas por mediação da PKA e do CREB na expressão de inúmeras proteínas, como canais iônicos, receptores de neurotransmissores, entre outros.

As interações intracelulares podem abranger múltiplas vias atuando sobre um mesmo fator de transcrição ou cada via atuando sobre um fator que converge para um mesmo gene (Figura 125.11). As múltiplas interações podem, no futuro, propiciar estratégias para o desenvolvimento de medicamentos mais seletivos e importantes no tratamento de inúmeras doenças do sistema imunológico, assim como dos sistemas nervosos periférico e central.

Vias de morte e de sobrevivência celular

Evidências experimentais revelaram algumas vias importantes associadas ao equilíbrio dinâmico entre as vias de proteção e morte das células neuronais (Figura 125.12). A perturbação desse equilíbrio estaria relacionada com as bases fisiopatológicas de algumas doenças psiquiátricas, como a depressão, e o reestabelecimento dessas vias tem sido envolvido no mecanismo de ação de alguns psicofármacos.

Vários agentes, incluindo fatores ambientais, podem produzir estresse celular. Esses agentes, em função da intensidade e da duração do efeito, podem induzir efeitos deletérios nas células por meio da SAP-K (proteinoquinase ativada pelo estresse) e que envolvem ativação da JAK e p38 (Figuras 125.9 e 125.12). Evidências apontam que tanto JNK quanto p38 estão envolvidas nos processos de apoptose e necrose celular. No outro lado, temos as vias neuroprotetoras associadas aos receptores de TrkA para o fator de crescimento nervoso (NGF) ou de

receptor para fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1). Essas vias levam à ativação sequencial do substrato do receptor de insulina (IRS), fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) e quinase do tipo serina-treonina (AKT). AKT fosforila proteínas pró-apoptóticas, tais como Bad e caspase-9, inibindo a sua ação apoptótica.

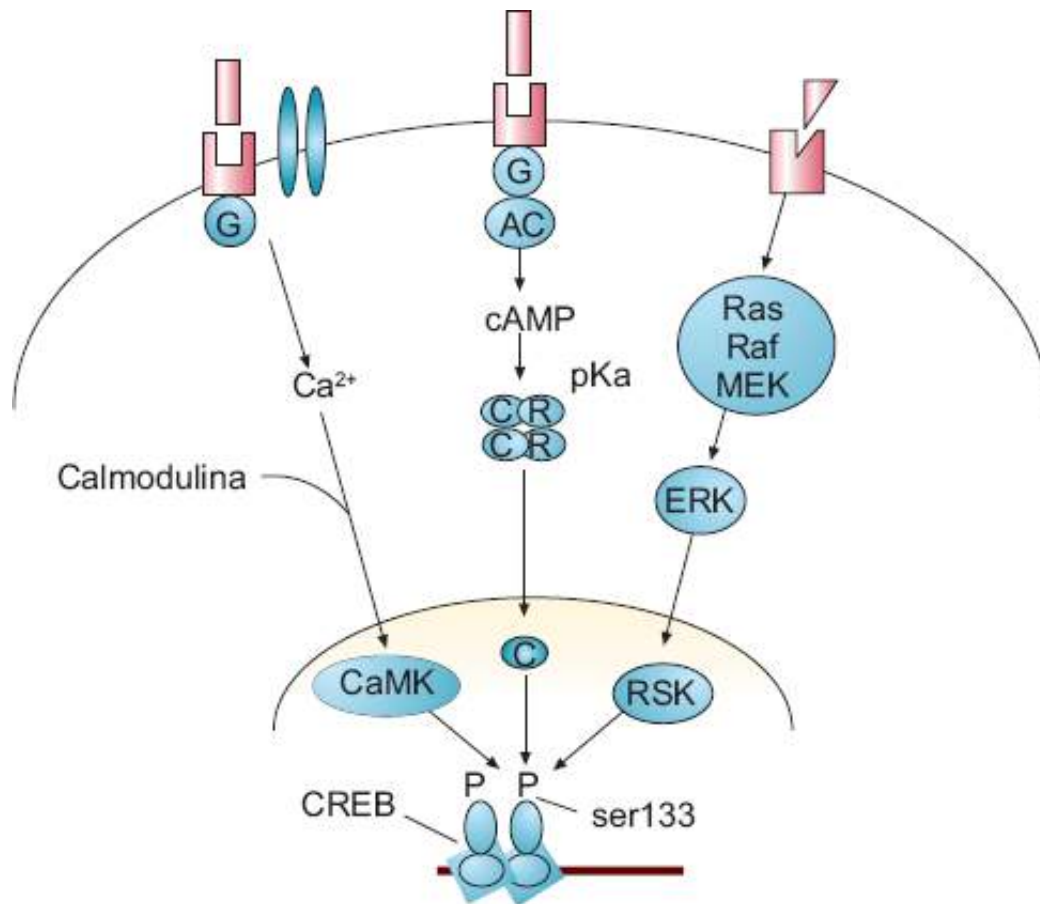


Figura 125.11 Representação esquemática da fosforilação do CREB por diferentes vias de sinalização celular.

Um dos alvos atuais mais importantes da via PI3K é a ativação de uma quinase do tipo serina-treonina, a mTOR (proteína-alvo da *rapamicina* em mamíferos). A rapamicina pode aumentar o tempo de vida em camundongos por interferir na atividade dessa proteína. Mais recentemente, estudos sugerem que essa via pode gerar novos fármacos antidepressivos como a quetamina, com início de ação mais rápido que os inibidores seletivos de serotonina.

Um aspecto interessante que une essas duas vias (morte e sobrevivência celular) é que a função das vias de estresse celular pode estar associada à resposta de *hormese* que visa proteger a célula de estímulos lesivos. *Hormese* é uma resposta adaptativa das células e do organismo a um estresse moderado, normalmente intermitente, que pode gerar muitos efeitos benéficos e protetores em diversas espécies. Exemplos incluem exposição a baixas doses de certos fitoquímicos, como curcumina, isotiocianatos e resveratrol, o exercício físico e a restrição de energia da dieta. Assim, a ativação transiente das vias de estresse celular parece ser fundamental para proteger as células de estímulos lesivos, à medida que elas induzem a ativação das vias protetoras, deflagrando com isso a *alostasia*, que se refere ao processo de restabelecimento do equilíbrio orgânico diante de um desafio. Assim, *alostasia* significa a capacidade de se alcançar estabilidade por meio de mudanças, o que está relacionado com as noções de que diferentes circunstâncias exigem diferentes parâmetros homeostáticos e de que a manutenção de tais parâmetros, sejam quais forem, implica amplas alterações regulatórias no organismo, e não apenas alguns ajustes locais. Esse processo, portanto, é o que nos torna capazes de responder a estímulos estressantes e de nos ajustar a eles, evitando que causem maiores danos, como desencadeamento de depressão e maior suscetibilidade a doenças neurodegenerativas.

As vias de morte celular podem ser ativadas por vias extracelulares envolvendo vários mediadores e seus receptores de membrana (p. ex., $TNF\alpha$, Fas). Essas proteínas contêm um domínio de morte conservado, que recruta e ativa as caspases (Casp) 8 e 10 por meio das proteínas adaptadoras de domínio de morte (TRADD, domínio de morte associado ao receptor de TNF, ou FADD, domínio de morte associado ao receptor de Fas). Essas caspases, por sua vez, ativam as caspases efetoras (Casp 3, Casp 6, Casp 7), as quais induzem à morte celular pelas vias de

fragmentação das estruturas celulares.

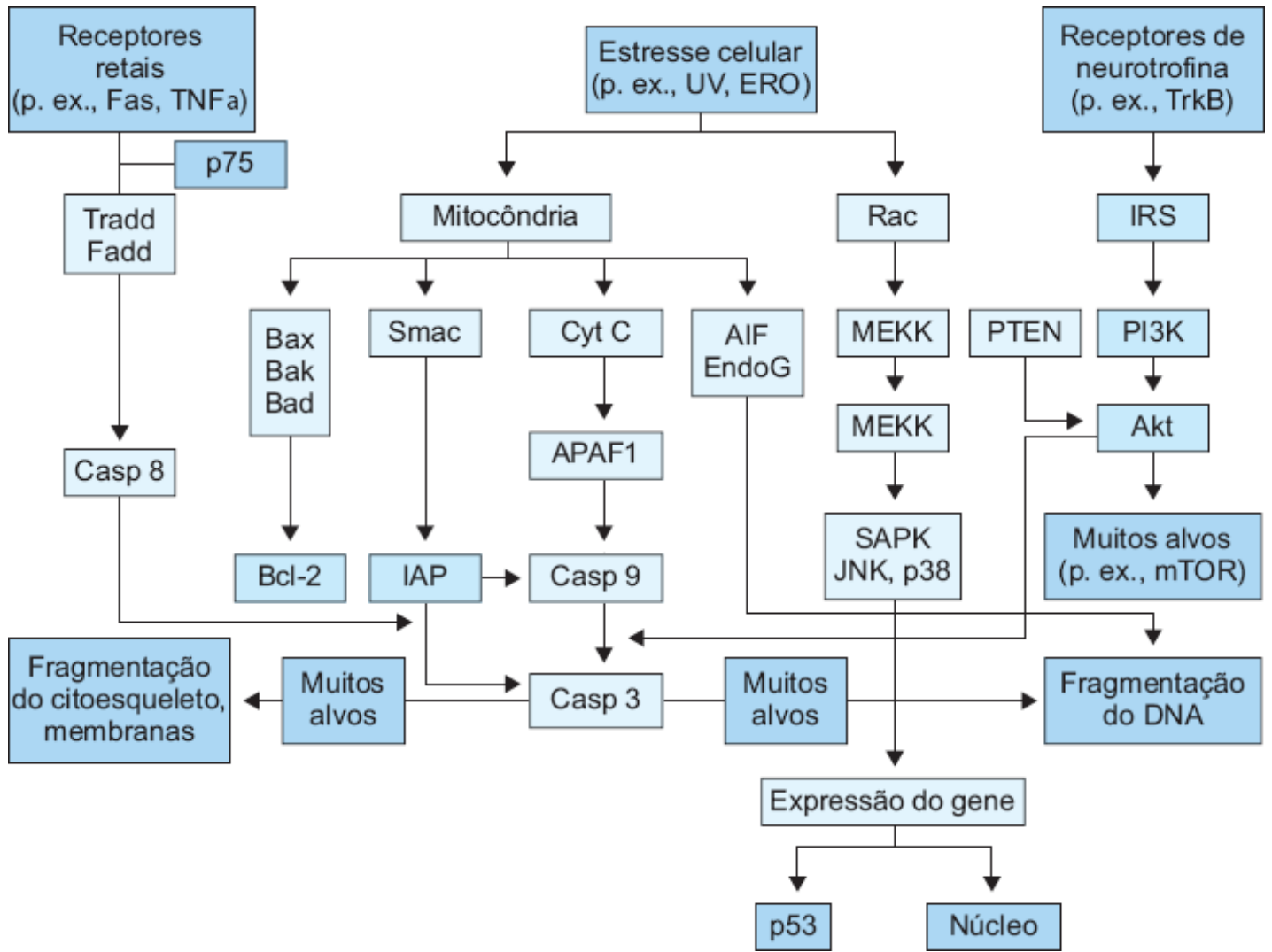


Figura 125.12 Vias de sinalização envolvendo morte e sobrevivência celular. A descrição da figura encontra-se no texto. (Adaptada de Nestler *et al.*, 2008.)

Diferentemente das vias extracelulares, as vias intracelulares dependem da permeabilização da membrana externa da mitocôndria pela família de proteínas pró-morte, chamadas Bcl-2. Certas proteínas, como a Bax (proteína X associada à Bcl-2), Bak (antagonista de morte Bcl-2) ou Bad, formam oligômeros na membrana da mitocôndria, permitindo a liberação de proteínas de morte celular, tais como o citocromo c (cit c), segundo ativador mitocondrial de caspase (SMAC), endonuclease G (endo G) e fator indutor de apoptose (AIF). Os membros da família Bcl-2 de sobrevivência celular, incluindo Bcl-2 e Bcl-XL, interferem na Bax, inibindo a permeabilização mitocondrial.

O cit c liberado da mitocôndria liga-se à proteína adaptadora citoplasmática denominada fator 1 ativador de proteases pró-apoptóticas (Apaf-1), que permite a oligomerização e a ativação proteolítica da Casp 9. A ativação da Casp 9, da mesma forma que a Casp 8, leva à clivagem das Casp 3, 6 e 7, levando à apoptose. O SMAC induz à apoptose pela inibição dos inibidores de apoptose (IAP), que inibem as caspases. Endo G e AIF atuam no núcleo, provendo fragmentação do DNA.